

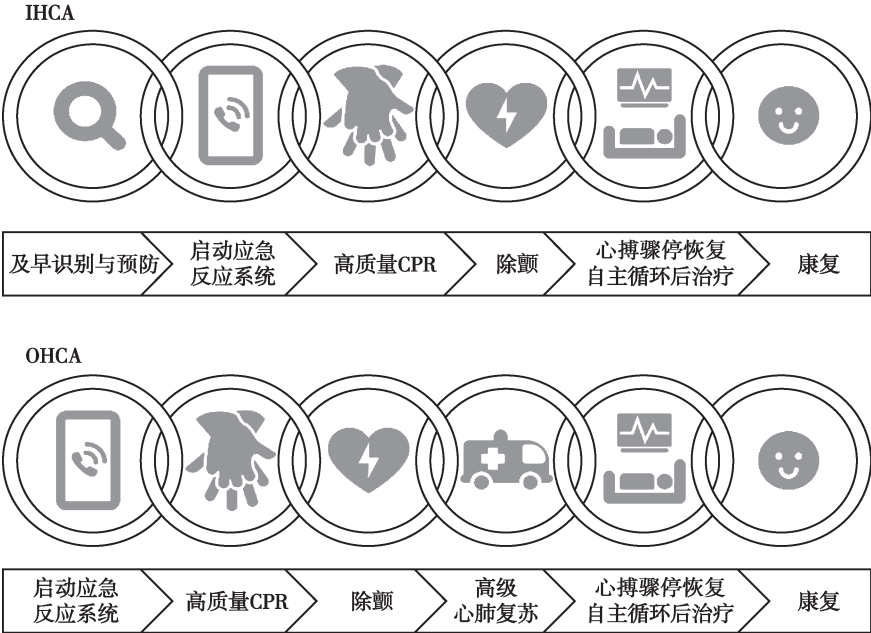


图 25-1 AHA 成人 IHCA 和 OHCA 生存链

第二节 | 基本生命支持

基本生命支持是心搏骤停后挽救患者生命的基本急救措施。胸外心脏按压和人工呼吸是 BLS 的主要措施。成人 BLS 的基本内容包括:识别心搏骤停和启动紧急医疗服务系统(emergency medical service system, EMSs);即时高质量心肺复苏;快速除颤。BLS 可维持患者生存的基本需要,以便专业复苏队伍进行高质量的复苏,或可使病情恢复到可维持的程度,以便尽早得到高级生命支持和全面的复苏后治疗。

一、尽早识别心搏骤停和启动紧急医疗服务系统

心搏骤停早期临床表现复杂,除了常见的意识丧失、动脉搏动消失等外,还可能表现为短暂的全身性癫痫发作,施救者可能因误判而失去宝贵的抢救时机。因此心搏骤停的早期识别十分重要。

对于非专业施救者来说,只要发现有人突然神志消失或晕厥,轻拍其肩部并大声呼叫无反应,就应立即呼叫急救中心,启动 EMSs。调度员应指导非专业施救者检查呼吸,无须检查是否有脉搏,发现无反应以及无呼吸或有不正常呼吸(如喘息),就应该立即判断为心搏骤停,并立即进行心肺复苏,因为即使患者未处于心搏骤停状态,进行心肺复苏对患者造成的伤害也比较小,获益的程度超过损伤的风险。鼓励经过培训的施救者同时检查呼吸和脉搏,但时间不超过 10 秒,以缩短发现病情至首次胸外按压的时间。如果有 2 人或 2 人以上在急救现场,一人应立即开始进行胸外心脏按压,另一人打电话启动 EMSs。如果事发现场存在安全隐患,应首先将患者转移到安全地带后再实施救治。

对于已知或疑似阿片类药物成瘾的患者,如果无反应且无正常呼吸或仅是喘息但有脉搏,可由经过正规培训的非专业施救者或 BLS 施救者在提供标准 BLS 救治的同时,通过肌肉注射或鼻内途径给予纳洛酮。

二、尽早开始高质量的 CPR

高质量的 CPR 是复苏成功与否的关键,启动 EMSs 后应立即开始 CPR。未经培训的非专业施救者可在调度员指导下或自行对心搏骤停患者持续实施单纯胸外按压(hands-only)式心肺复苏,直到受过培训的施救者赶到。如果施救者受过培训,则按照胸外按压→开放气道→人工呼吸(circulation-

airway-breath,C-A-B)的顺序进行 CPR;若多人施救,则应同时进行胸外按压和人工呼吸。单人实施 CPR 时,对婴儿、儿童和成人,均连续胸部按压 30 次后,再给予连续 2 次人工呼吸(30:2)。双人实施 CPR 时,成人按压与通气比仍为 30:2,婴儿和儿童按压与通气比为 15:2。对新生儿进行复苏时,按压与通气比为 3:1(每分钟 90 次按压和 30 次人工呼吸),如果认为心搏骤停是心源性的,可以采用更高的比例如 15:2。胸外心脏按压应持续进行,不能因为人工呼吸而中断。

(一) 循环支持

心脏按压是间接或直接施压于心脏,使心脏维持充盈和搏出功能,并诱发心脏自律搏动恢复的措施。正确操作时,心脏按压能使心排血量和动脉血压满足机体最低水平的要求,起到人工循环的作用。

1. 胸外心脏按压(external chest compression,ECC) ECC 是指连续而有节律地施压于胸骨下部,通过提高胸腔内压或直接按压心脏促使血液循环流动。施行胸外心脏按压时,将患者去枕仰卧于硬板或平地上,保持头部与心脏在同一平面上。胸外心脏按压的部位在胸骨下部或剑突以上 4~5cm 处。施救者站在或跪在患者一侧,将一手掌根部置于按压点,另一手掌根部覆于前掌之上。手指向上方翘起,两臂伸直与水平面垂直,凭借自身重力通过双臂和双手掌,垂直向胸骨加压(图 25-2)。每次按压后应使胸廓完全恢复原位,但手掌不离开胸骨,在胸廓完全回弹后再次下压,弹回与按压的时间大致相等,如此反复进行。



图 25-2 胸外按压

高质量心肺复苏至关重要,包括以足够的速率和幅度进行按压,保证每次按压后胸廓完全回弹,尽可能减少按压中断,给予足够的通气并避免过度通气。成人胸外按压深度至少应 5cm,但不超过 6cm;按压频率 100~120 次/分;每次按压后胸廓应充分回弹;施救者必须避免在按压间隙倚靠在患者胸壁上;尽量减少按压中断(按压中断时间<10 秒),无论是人工呼吸、电除颤、建立人工气道或进行检查等操作,都应以不中断心脏按压为原则。

对于儿童和婴儿的心肺复苏,建议儿童的按压位置为胸骨的下半部分,深度至少为胸部前后径的 1/3,大约 5cm。对于婴儿,若仅有 1 名施救者,则将 2 根手指放在婴儿胸部中央,平乳头连线正下方;若为 2 名以上施救者,则将双手拇指环绕放在婴儿胸部中央,平乳头线正下方。按压深度至少为胸部前后径的 1/3,大约 4cm。按压频率均为 100~120 次/分。对新生儿复苏时,按压采用双拇指环绕的手法,按压通气比为 3:1(每分钟 90 次按压和 30 次呼吸),如果认为心搏骤停是心源性的,可以采用更高的比例如 15:2。

实施 2~3 分钟或 5 组 CPR 循环(30:2)后需对患者作一次判断,触摸颈总动脉搏动并观察有无自主呼吸(不超过 10 秒)。临床上心脏按压有效的标志是:①可触及大动脉搏动;②皮肤由青紫转为红润;③可测得血压;④散大的瞳孔开始缩小,出现自主呼吸。

2. 开胸心脏按压(open chest cardiac compression,OCCC) 切开胸壁直接挤压心脏者称为开胸心脏按压或胸内心脏按压。开胸心脏按压所产生的心脑血流灌注明显高于胸外心脏按压。在心搏骤停后5分钟内开始开胸心脏按压可明显提高心脏自主复跳率。对于胸廓严重畸形、胸外伤引起的张力性气胸、心脏压塞、机械瓣膜置换、胸主动脉瘤破裂等患者以及开胸手术时发生的心搏骤停,应该首选开胸心脏按压。胸外心脏按压效果不佳时,只要具备开胸条件,也应行开胸心脏按压。

开胸心脏按压的开胸切口可选胸骨左缘第4肋间,沿肋间切至左腋前线。胸膜切开后,术者即可将一手伸入纵隔内进行心脏按压。常用的开胸心脏按压的方法有3种:①单手按压法:右手四指并拢平放于心脏后面(左心室),拇指和鱼际在心脏前面(右心室),心脏后面的四指对准鱼际肌群部位有节奏地按压心脏。按压时忌用指尖着力,以免损伤心肌。②双手按压法:双手分别置于左、右心室,双手协调用力按压心脏。③向胸骨推压法:右手四指并拢平放在心脏的后面,将心脏向胸骨方向按压。三种方法可视具体情况交替选用。小儿因胸腔较小,往往只能以二指或三指向胸骨推压。如果心包内有较多积液或心脏扩大较显著,也可将心包剪开进行心包内按压,否则按压效果难以奏效。自主心搏恢复、循环基本稳定、检查胸腔内无活动性出血后即可关胸。胸壁应行逐层缝合,并放置闭式引流。

开胸心脏按压术效果确切,心、脑血液灌流量明显高于胸外心脏按压术。但因胸外心脏按压无需特殊设备即可进行,在争取复苏时间方面十分重要,所以心肺复苏时仍以胸外心脏按压为首选。如果数分钟后心脏仍不复跳,即应创造条件,尽快改为开胸心脏按压,以保证复苏效果。

(二) 呼吸支持

以人为的方式进行肺泡通气代替患者的自主呼吸,称为人工呼吸。BLS阶段的人工呼吸可分为徒手人工呼吸、简易呼吸器人工呼吸等方法。新生儿的心搏骤停绝大部分是窒息性的,因此,开放通气仍然是最初心肺复苏时的重点(A-B-C),是心肺复苏能否成功的最重要步骤,应尽可能在“黄金1分钟”内完成通气的过程,随后进行有效的胸外心脏按压。

1. 呼吸道的管理 心搏骤停患者发生呼吸道梗阻最常见的原因是舌后坠。保持呼吸道通畅是施行人工呼吸的首要条件。应尽快开放气道,清除气道内的异物或口腔内的分泌物、血液、呕吐物等,解除呼吸道梗阻。有条件时应尽早建立人工气道。常用的开放气道的方法有仰头抬颏法和托下颌法。

(1) 仰头抬颏法:此法解除舌后坠的效果最佳且安全、简单易学,适用于非头颈外伤的患者。施救者一手置于患者前额,向后加压使头后仰,另一手的示指和中指置于患者颈部的下颌骨下方,将颈部向前抬起(图25-3)。

(2) 托下颌法:施救者将其拇指(左、右手均可)放在患者颧骨上作支点,将同一手的示指或中指放在患者耳垂下方的下颌角处作力点,将下颌向前向上托起,使下颌牙高度超过上颌牙,此时舌根便离开咽后壁从而解除气道阻塞(图25-4)。如单手无力,也可将另一手放在对侧相同部位用双手托举。当疑有颈椎病变时,头不应后仰,单纯托起下颌即可。此法效果确切,缺点是操作稍难,施救者腕部及手指易感疲乏。



图 25-3 仰头抬颏法

2. 人工呼吸

(1) 口对口人工呼吸:徒手人工呼吸是心肺复苏时重要的人工呼吸方法,最常用方法是口对口(鼻)或口对面罩人工呼吸,尽管这种方法的吸入气中含有4%的 CO_2 ,而 O_2 只有17%,但这对于维持基本生命已足够。其优点是无须借助任何特殊器械,适合现场施救。施行口对口人工呼吸时,应先保持呼吸道通畅,迅速解开患者衣扣和腰带以免妨碍呼吸动作。患者仰卧并使头部后仰,施救者一手按



图 25-4 托下颌法

住患者额部并用拇指和示指捏闭患者鼻孔,另一手抬起下颏,并使患者口部微张,以便于吹气。施救者吸一口气并以嘴唇包紧患者的口部,然后用力吹气,吹后将口移开,此时患者凭胸廓的弹性收缩被动地自行完成呼气(图 25-5)。人工呼吸时尽量不要中断胸外按压,并应避免过度通气,因为过度通气不仅增加胸腔内压而影响静脉回流,降低心排血量,还容易引起胃胀气、反流和误吸。人工呼吸时,应给予患者足够的通气(30 次按压后 2 次人工呼吸,每次呼吸超过 1 秒,每次使胸廓隆起),但应避免给予过度通气。

(2) 简易呼吸器:最常见的简易呼吸器是面罩-呼吸囊人工呼吸器,由面罩、呼吸活瓣和呼吸囊组成。使用时将面罩扣于患者口鼻部,挤压呼吸囊即可将气体吹入患者肺内。松开呼吸囊时,随胸肺的弹性回缩将气体呼出,并经活瓣排到大气中。人工气道建立后,也可将呼吸器与人工气道相连接并进行人工呼吸。呼吸囊远端有一侧孔和储氧囊,可与氧气源连接,提高吸入氧浓度。

三、电除颤

电除颤是目前治疗室颤和无脉性室速的最有效方法。成人心搏骤停中室颤的发生率最高。对于室颤患者每延迟 1 分钟除颤,抢救成功率降低 7%~10%。尽早启动 EMSs 的目的之一也是尽早使用自动体外除颤器(automated external defibrillator, AED)除颤(图 25-6)。AED 能够自动识别可除颤心律,便于各类施救者使用。



图 25-5 口对口人工呼吸



图 25-6 自动体外除颤器

对于有目击的成人心搏骤停,应尽快使用除颤器除颤。当成人未受监控的情况下发生心搏骤停,或不能立即获得 AED 时,施救者应该在他人前往获取 AED 时立即开始心肺复苏,视患者情况在除颤设备可供使用后尽快进行电除颤。如果单次除颤无效,应立即继续进行心肺复苏。

目前商用的除颤器大都为双相波除颤器,但也有单相波除颤器。双相波除颤器所需的除颤能量相对较低($\leq 200\text{J}$),除颤成功率也较高,但无改善生存出院率的证据。除颤时将电极板置于胸壁进行电击,称为胸外电除颤;开胸后将电极板直接放在心室壁上进行电击,称为胸内电除颤。胸外电除颤时将一电极板放在胸骨右缘第2肋间,另一电极板置于左腋前线、心尖下方。电极板应涂抹导电糊或垫以湿盐水纱布并施力紧压在胸壁上,以免影响除颤效果。成人胸外电除颤时,若使用单相波除颤器,首次和再次电击的能量为 360J ;使用双相波除颤器时,对于截断指数波形所需除颤能量为 $150\sim 200\text{J}$,对于直线双相波形为 120J 。如急救人员不熟悉设备所需能量,建议使用默认能量 200J 。小儿胸外电除颤首次能量一般为 2J/kg ,后续能量至少为 4J/kg ,总量不超过 10J/kg 或成人最大能量。胸内电除颤的能量选择,成人从 10J 开始,一般不超过 40J ;小儿从 5J 开始,一般不超过 20J 。AED能够识别室颤并自动释放 $200\sim 360\text{J}$ 电能,适用于公共场所的急救。对于婴儿应首选手动除颤器而非AED进行除颤。如果没有手动除颤器,优先使用装有能量衰减器的儿科AED。如果两者都没有,可以使用不带能量衰减器的AED。

电除颤的作用是终止室颤而非起搏心脏,因此除颤后应立即行胸外心脏按压和人工呼吸。如室颤波为细颤,不宜进行电除颤,应立即注射肾上腺素 1mg ,使细颤变成粗颤,以提高除颤成功率。电除颤适用于室颤和无脉性室性心动过速的患者,但是对于心脏停搏与无脉性电活动无效,应立即实施心肺复苏。

第三节 | 高级生命支持

高级生命支持是基本生命支持的继续,是专业人员以高质量的复苏技术、复苏器械、设备和药物治疗,争取最佳疗效和预后的复苏阶段,也是生命链中的重要环节。

一、维持呼吸道通畅和有效人工呼吸支持

在高级生命支持阶段应该强调人工呼吸和氧供的重要性,实际上在CPR期间胸外心脏按压和人工呼吸是缺一不可的。应利用专业人员的优势和条件,进行更高质量的心脏按压和人工呼吸,以充分提高器官的血液灌注和氧供。不管是院内还是院外发生的心搏骤停,CPR期间均应尽早应用人工呼吸支持装置,以更有效地支持呼吸,并给予高浓度氧;使用 100% 的氧可明显增加动脉血氧含量,增加氧的输送量。对于正在进行持续心肺复苏的患者,通气速率简化为每6秒1次呼吸(10次/分)。自主循环恢复即器官再灌注的早期,应逐渐减低吸入氧浓度,使 $\text{SpO}_2 \geq 94\%$ 即可,防止氧中毒。常见的人工呼吸支持方式包括气管内插管、球囊-面罩、口咽和鼻咽通气道、喉罩以及气管切开等。一般认为ACLS时最佳选择是气管内插管,不仅可保证CPR的通气与氧供、可吸引气道内分泌物、防止误吸,还能避免胸外心脏按压中断,同时监测 $\text{P}_{\text{ET}}\text{CO}_2$,有利于提高CPR的质量。

二、恢复和维持自主循环

ACLS期间应强调高质量的CPR和早期除颤,着力于恢复和维持自主循环。室颤和无脉性室性心动过速引起心搏骤停者,早期CPR和迅速除颤可显著增加患者的生存率和出院率;对其他类型的心搏骤停者,ACLS的首要任务应该是采取高质量的复苏技术和药物治疗以迅速恢复并维持自主心跳。经过CPR自主循环恢复者应避免再次发生心搏骤停,并采用液体治疗和药物来维持循环稳定,以求改善患者的预后。

高质量的CPR、药物治疗和规范的复苏程序对于恢复自主心跳非常重要。AED可自动识别是否为室颤或无脉性室速(VT),如果诊断为VF/VT,应立即除颤。除颤后立即CPR 2分钟,并应建立静脉通路(intravenous infusion, IV)或骨内注射通路(intraosseous infusion, IO)以便进行药物治疗。复苏时应首选静脉通路;若无法建立静脉通路,则使用骨内注射通路;若都无法建立,可采用气管内给药。CPR 2分钟后再检查心律,如果仍为VF/VT,则再次除颤,并继续CPR 2分钟;通过IV/IO给予肾上腺

素(每3~5分钟重复给予),同时,有条件时应建立人工气道,监测 $P_{ET}CO_2$ 。若再次除颤、CPR 2分钟后仍为VF/VT,可继续除颤并继续CPR 2分钟。同时考虑应用抗心律失常药物治疗,如胺碘酮300mg(以5%葡萄糖注射液稀释到20ml)快速静脉推注,并针对病因进行治疗。如此反复进行救治,直到恢复自主心跳。为了进行高质量的CPR以促进自主循环的恢复,应监测患者的ECG、 $P_{ET}CO_2$ 、动脉血压等。同时应重视病因的治疗,尤其是对于自主心跳难以恢复或已恢复自主心跳而难以维持循环稳定者,应考虑针对引起心搏骤停的病因进行治疗。

三、有症状的心动过缓和心动过速的处理

(一) 心动过缓(bradycardia)

一般认为,心率低于60次/分即可诊断为心动过缓,但能引起临床症状的心动过缓,心率一般都低于50次/分。若心动过缓引起了临床症状或影响了循环稳定,应找出导致心动过缓的原因并立即治疗。首选阿托品0.5mg静脉注射,3~5分钟可重复应用。若无效可应用异丙肾上腺素或肾上腺素。对于严重心脏传导阻滞者应进行体外或经静脉起搏。

(二) 心动过速(tachycardia)

一般认为,成人心率超过100次/分即可诊断为心动过速,但能引起明显临床症状的心动过速,心率多超过150次/分。发生心动过速时,首先应辨别导致心动过速的原因,确保患者的呼吸道通畅,进行吸氧及呼吸支持。如果吸氧后病情未改善,应判断患者是否处于不稳定状态及其与心动过速的关系。如果患者生命体征不稳定,发生低血压、神志突然改变、休克、缺血性胸痛或急性心力衰竭,应立即实施同步电复律。

四、心肺复苏期间的监测

为了进行高质量的CPR以促进自主循环的恢复,监测患者的生理功能与生命体征非常重要。在CPR的同时,在不影响胸外按压的前提下,应立即建立必要的监测方法和输液途径,以便于对病情的判断和进行药物治疗。主要监测内容如下。

(一) 心电图(ECG)

心电图监测可以明确心律失常的性质,为治疗提供极其重要的依据。如果显示为室颤或无脉性室性心动过速,应尽早进行电除颤治疗。

(二) 呼气末 CO_2 分压($P_{ET}CO_2$)

$P_{ET}CO_2$ 是指呼气末呼出气体中 CO_2 的分压,正常值为35~40mmHg。近年来在复苏过程中连续监测 $P_{ET}CO_2$ 可有效判断CPR的效果。复苏期间,体内 CO_2 的排出主要取决于心排血量和肺组织的灌注量。当心排血量和肺灌注量很低时, $P_{ET}CO_2$ 则很低(<10mmHg);当心排血量增加时, $P_{ET}CO_2$ 则升高(>20mmHg),表明胸外心脏按压使心排血量明显增加;如能维持 $P_{ET}CO_2>10mmHg$ 表示心肺复苏有效。当自主循环恢复时,最早的变化是 $P_{ET}CO_2$ 突然升高,可达40mmHg以上。因此,连续监测 $P_{ET}CO_2$ 可以判断胸外心脏按压的效果,提高CPR的质量。对于气管内插管患者,若经过20分钟CPR后 $P_{ET}CO_2$ 仍较低(<10mmHg),该患者复苏成功的可能性极低,可将此与其他因素结合综合考虑以帮助确定终止CPR的时间。

(三) 动脉血压(ABP)

血压是衡量循环功能状态的基本参数,在CPR期间如能监测有创血压,不仅可以实时地评估心脏按压时冠脉灌注压的情况,还可以评价心脏按压的有效性,可用以指导提高按压的质量。如果在胸外心脏按压时,动脉舒张压低于20mmHg,可以考虑通过优化胸外按压参数或给予血管活性药来提高CPR质量。

(四) 脉搏血氧饱和度(SpO_2)

在CPR期间由于心排血量很低,末梢的血流灌注很差,很难监测到 SpO_2 ,只有自主心跳恢复,全



身循环状态改善后,才能监测到 SpO_2 。因此,在 CPR 期间如能监测到 SpO_2 ,说明复苏是有效的。

(五) 中心静脉压(CVP)

CVP 是指位于胸腔内的上、下腔静脉或右心房压力。尽管目前认为 CVP 并不能准确反映右心功能和心脏前负荷,但在复苏后治疗阶段连续动态监测 CVP,可作为评价心脏对液体负荷的反应和心功能状态的辅助参考指标,同时又可提供一条非常有效的静脉通路。

(六) 中心静脉血氧饱和度(ScvO_2)

ScvO_2 与混合静脉血氧饱和度(SvO_2)有很好的相关性,是反映组织氧平衡的重要参数。 ScvO_2 的正常值为 $\geq 70\%$ 。在心肺复苏过程中,如果 ScvO_2 大于 40% ,自主心跳有可能恢复;如 ScvO_2 为 $40\% \sim 70\%$,自主心跳恢复的概率增大;当 ScvO_2 大于 70% 时,自主心跳可能已经恢复了。因此,在 CPR 期间持续监测 ScvO_2 为判断心肌氧供是否充足、自主循环能否恢复提供了客观指标。

(七) 冠状动脉灌注压(coronary perfusion pressure, CPP)

CPP 为主动脉舒张压与右心房舒张压之差。CPR 期间若 CPP 低于 15mmHg ,自主心跳往往难以恢复。

五、CPR 期间的用药

复苏时用药的目的在于提高心脏按压效果,激发心脏复跳并增强心肌收缩力;提高心、脑灌注压,增加心肌和脑的血液灌流量;降低除颤阈值,有利于电除颤和防止室颤复发;减轻酸中毒和纠正电解质紊乱,有助于发挥血管活性药的效应。

(一) 给药途径

包括静脉给药、骨内给药、气管内滴注、心室内给药。静脉给药安全可靠,为首选。静脉通路首选中心静脉置管,不仅药物起效快,还可监测 CVP。如采用外周静脉通路,则应选用上肢的静脉,以便药物快速发挥作用。如果不能立刻静脉置管,应考虑建立骨内注射通路。临床常选用胫骨、桡骨、尺骨等。目前主要有 2 种装置可以行胫骨内置管:经胫内针和骨髓抽吸针胫骨内置管。紧急时也可以使用带芯的 18G 腰椎穿刺针。方法是将短的有斜面的套管针经消毒后的皮肤置入胫骨近段 $1/3$ 或股骨远端,小心避开骨髓,骨内针尖端在骨髓腔内,可回吸出血和 / 或骨髓。骨内通路可给予复苏药物和液体。骨内通路给药的药理学效应优于气管内给药。在静脉通路和骨内通路均不能建立时,也可考虑经气管内给药。肾上腺素、利多卡因、阿托品、纳洛酮都可经气管内给药,剂量为静脉内给药量的 $2 \sim 3$ 倍,溶解在 $5 \sim 10\text{ml}$ 的注射用水中。碳酸氢钠、钙剂、去甲肾上腺素禁止经气管内给药。心室内注射给药引起的并发症较多,如张力性气胸、心脏压塞、心肌或冠状血管撕裂等,已基本废弃。

(二) 常用药物

1. 肾上腺素(epinephrine) 为心肺复苏中的首选药物,可用于电击无效的室颤或无脉性室速、心脏静止或 PEA。可使细颤变为粗颤,增加除颤成功率。目前的研究成果认为,在心肺复苏开始后的 5 分钟内给予肾上腺素可提高患者自主循环恢复的概率和生存率。肾上腺素用法: $0.5 \sim 1.0\text{mg}$ 或 $0.01 \sim 0.02\text{mg/kg}$ 静脉注射,必要时可重复注射,重复给药时间为每 $3 \sim 5$ 分钟给予 1mg 。对于不能电击而需用肾上腺素治疗的心搏骤停患者,应尽早使用肾上腺素。

2. 胺碘酮(amiodarone) 胺碘酮属于Ⅲ类抗心律失常药,对治疗房性和室性心律失常都有效。如果室颤或无脉性室速对电除颤、CPR 或血管加压药无效,可考虑应用胺碘酮。胺碘酮在治疗室颤或室性心动过速方面都具有一定的优势,但低血压和心动过缓的发生率较高。成人胺碘酮的初始单次剂量为 300mg (或 5mg/kg),给药途径为 IV/IO,必要时可重复注射 150mg (或 2.5mg/kg)。胺碘酮维持剂量范围为 $10 \sim 30\mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$,6 小时后减半。使用胺碘酮后要严密监测血压和心率。对儿童患者电击难以纠正的室颤或无脉性室性心动过速的治疗,胺碘酮或多利多卡因均可用。

3. 利多卡因(lidocaine) 利多卡因适用于治疗室性期前收缩和阵发性室性心动过速。对于除颤后又复发室颤而需反复除颤的病例,利多卡因可使心肌的激惹性降低,或可缓解室颤的复发。在 CPR 期间,为了迅速达到和维持适当血药浓度,使用剂量可相对大一些。单次静脉注射开始用量为 $1 \sim$

1.5mg/kg, 每 5~10 分钟可重复应用, 重复用量为 0.5~0.75mg/kg。一旦恢复窦性心律即可以 2~4mg/min 的速度连续静脉输注。对于室颤或无脉性室速导致心搏骤停患者, 恢复自主循环后可以考虑立即开始或继续给予利多卡因。

4. **碳酸氢钠** 在 CPR 期间, 心排血量很低, 组织灌流和氧供不足, 导致无氧代谢增加和乳酸性酸中毒, 导致 pH 降低和 PCO_2 升高。给予的碳酸氢钠可解离生成更多的 CO_2 , 因不能及时排出, 又可使 pH 降低。同时, 由于 CO_2 的弥散能力很强, 可以自由地透过血 - 脑屏障和细胞膜, 因而脑组织和细胞内产生更加严重的酸中毒。因此, 在复苏期间不主张常规应用碳酸氢钠。对于已存在严重的代谢性酸中毒、高钾血症、三环类或巴比妥类药物过量者, 可考虑给予碳酸氢钠溶液。碳酸氢钠的首次用量为 1mmol/kg, 每 10 分钟可重复给 0.5mmol/kg。最好能根据动脉血气分析结果按下列公式计算给予:

$$5\%\text{NaHCO}_3(\text{ml}) = \Delta \text{BE}(\text{mmol/L}) \times 0.2 \times \text{体重}(\text{kg}) / 0.6$$

式中, ΔBE 为剩余碱目标值与测定值之差; 5%NaHCO₃ 1ml 提供 0.6mmol HCO₃⁻。

5. **β受体拮抗药** 心搏骤停后不主张常规使用 β 受体拮抗药。但是因室颤或无脉性室速导致心搏骤停而入院后, 可以考虑尽早开始或继续口服或静脉注射 β 受体拮抗药。心搏骤停后 β 受体拮抗药的常规使用可能会有危害, 因为 β 受体拮抗药可能引起或加重血流动力学不稳定, 加重心力衰竭, 引起缓慢型心律失常。因此, 医护人员应该评估患者个体是否适用 β 受体拮抗药。

六、循环支持设备

(一) 机械辅助装置

心肺复苏过程对于施救者来说是一个耗力耗时的过程, 人工按压往往难以保证恒定高质量的胸外按压。因此出现了机械替代人工的心肺复苏辅助或替代装置, 如主动按压放松 CPR (ACD-CPR) (图 25-7)、阻抗阈值装置 (ITD)、自动化胸外心脏按压设备等。尽管机械按压装置能帮助施救者胸外按压, 但研究结果显示其并未能改善院外心搏骤停患者的预后, 不建议常规使用。因此, 人工胸外心脏按压仍是心搏骤停的常规救治手段, 仅在进行高质量人工胸外心脏按压比较困难或危险时 (如长时间心肺复苏、低温心搏骤停、移动的救护车、血管造影室内以及准备体外心肺复苏期间), 机械辅助胸外心脏按压装置可以作为传统人工胸外心脏按压的替代品。

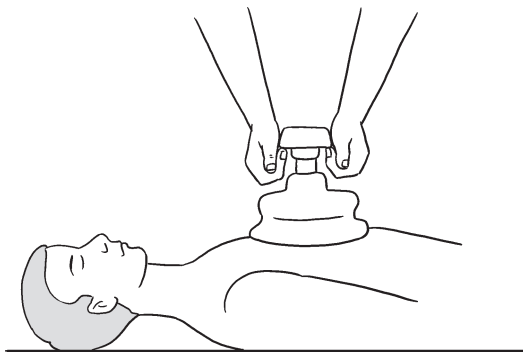


图 25-7 主动按压放松 CPR

(二) 体外 CPR (extracorporeal CPR, ECPR)

所谓 ECPR 是指在对心搏骤停患者进行复苏时, 在其大静脉或动脉 (如股动静脉) 紧急置管, 启动体外循环和氧合。体外膜肺氧合 (ECMO) 和心肺分流术用于心搏骤停复苏时都被认为是不同形式的体外 CPR。对于发生心搏骤停且怀疑病因可逆的患者, 可以考虑进行 ECPR。其他心搏骤停患者对传统 CPR 没有反应时也可以考虑体外 CPR。

第四节 | 复苏过程中的团队合作

心肺复苏每延迟 1 分钟, 就可能使患者的生存率下降 10%。前文所述的基础和高级生命支持强调单个救援人员执行的技术任务, 在实际复苏过程中, 经常出现 CPR 中断、除颤及胸部按压执行不及时以及实施过程中秩序混乱等情况, 直接影响复苏的成功率及后续的神经功能恢复。随着 CPR 研究的进展, 医护人员逐渐认识到高效的团队合作对提高复苏成功率、改善患者预后至关重要。以团队为中心

的心肺复苏(team focused CPR, TFCPR),通过团队成员相互之间的密切配合,可提高复苏成功率和改善患者预后。团队领导力、团队的协作和互动以及反馈和质量改进是影响 TFCPR 效果的重要因素。

一、团队领导力

优秀的复苏团队表现出更强的领导力,包括明确的分工、任务以及执行规则和程序。特定的领导力培训在成人 CPR 培训中显示出好的结果。优秀的复苏团队领导者能够使 CPR 的几项指标都得到改善,包括减少无血流时间,改善通气质量,早期使用肾上腺素等药物,早期除颤以及严格遵守整个复苏流程。复苏团队的领导者应具备以下几方面的能力:①充分考虑具体情境需求;②促进团队非领导成员的贡献;③提出和解决相关问题;④保持放手,无须参与到具体的 CPR 操作中;⑤促进团队的协作和信息交流。

二、团队的协作和互动

在面对心搏骤停这种紧急情况时,即使个人技能水平出色,抢救人员充足,也会因为人员之间的配合欠默契、成员任务和职责不明确等状况的发生而影响复苏质量。复苏团队成员之间通过协调和明确职责保证各自任务的同步,提高复苏效率。团队成员之间有效的沟通应采用闭环的方式,即明确表达命令并口头确认收到命令;使用已知的术语以及避免信息过载,并由所有团队成员共享。团队成员了解各自的分工,在复苏过程中通过相互的协作和互动来提高 CPR 质量,包括注意适当的按压频率、深度和充分回弹,以及限制按压中断,还要控制救援人员按压的时间量,以减少疲劳,保证按压质量。同时,避免不必要的脉搏检查,确保早期除颤,避免过度通气,并尽量减少电击停顿。成立复苏团队后要强化团队演练、各细节的落实和各环节的紧密相连,做到定岗位、定职责、定流程,减少抢救过程中不必要的走动和中断。

三、反馈和质量改进

复苏团队的高效复苏建立在提前制定流程的基础上。团队应在实际复苏和模拟培训中通过反馈找到不足和漏洞,不断改进,提高复苏成功率和改善预后。为了通过 CPR 视听反馈设备来提高复苏质量,应建立一个综合计划,包括初始培训、持续教育和关于 CPR 性能测量的质量评估,如是否达到足够的按压频率、足够的按压深度、充分回弹和适当的通气。一些临床研究证实,使用视听反馈设备可以提高对复苏指南的依从性、更快地掌握心肺复苏技能并提高心肺复苏的质量。

第五节 | 复苏后治疗

心肺复苏的过程其实是一个缺血再灌注的过程,必然会引起缺血-再灌注损伤,造成各器官系统不同程度的损害,常可出现心、肺、脑、肝、肾等器官功能障碍或衰竭,甚至发生 MODS。因此,加强心搏骤停后治疗(post-cardiac arrest care, PCAC)不仅可以降低因复苏后循环不稳定引起的早期病死率,还可降低因多器官功能衰竭和脑损伤引起的晚期病死率,并且可提高生存者的生存质量。PCAC 的主要任务包括:维持血流动力学稳定和氧合以改善器官的组织灌注和氧供;采用控制性低温对脑细胞进行保护以促进神经功能的恢复;预防和治疗多器官功能障碍或衰竭;病因治疗尤其是对急性冠脉综合征的治疗。

一、呼吸管理

在自主循环恢复后应再次检查并确保呼吸道或人工气道的通畅,以维持良好的呼吸功能。对于自主呼吸已经恢复者,应给予常规氧疗,并密切监测患者的呼吸频率、 SpO_2 和 $\text{P}_{\text{ET}}\text{CO}_2$ 。对于仍处于昏迷或自主呼吸尚未恢复、存在通气或氧合功能障碍者,应进行机械通气,并根据血气分析结果调节呼吸机参数,以维持 $\text{SpO}_2 \geq 94\%$, PaCO_2 为 $40 \sim 45 \text{ mmHg}$, 或 $\text{P}_{\text{ET}}\text{CO}_2$ 为 $35 \sim 40 \text{ mmHg}$ 。在满足 $\text{SpO}_2 \geq 94\%$ 条

件下逐步将吸入氧浓度调整到需要的最低浓度,避免氧中毒的发生。机械通气时应避免高气道压和过度通气(适宜潮气量为 $6\sim 8\text{ml/kg}$),以免由此带来的肺损伤、脑缺血和对心功能的不利影响。

二、维持血流动力学稳定

由于心搏骤停后恢复自主循环造成的心肌细胞缺血-再灌注损伤,患者常出现血流动力学不稳定,表现为低血压甚至顽固性低心排血量综合征。在心搏骤停后救治中,应该避免并立即矫正低血压,维持收缩压 $\geq 90\text{mmHg}$,或平均动脉压 $\geq 65\text{mmHg}$,以保证心排血量。可以选择改善心率、心肌收缩力、动脉压或减少后负荷的药物,有需要时可以使用多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素等,一般认为若能维持收缩压 $\geq 100\text{mmHg}$,则患者预后效果更好。此外应适当补充液体,这对于维持血管内容量和血浆渗透压非常重要。在特定条件下,治疗有发热病症的儿童患者时,使用限制量的等渗晶体液可以提高生存率,这与常规的大量液体复苏有益的传统观点相悖。由于心搏骤停最常见的原因是心血管疾病,复苏后应持续监测 ECG 直至循环稳定。对于疑似心源性心搏骤停且心电图 ST 段抬高的院外心搏骤停患者,在入院后应急诊实施冠状动脉血管造影。对于需要造影的心搏骤停患者,无论是否昏迷,都应当实施造影。

三、脑复苏

心搏骤停后全身血供停止,而大脑对缺血的耐受能力很差。大脑完全缺血 $4\sim 6$ 分钟以上时,可有多发性、局灶性脑组织缺血的形态学改变。但当自主循环功能恢复、脑组织再灌注后,这种缺血性改变仍然继续发展。神经细胞发生不可逆性损害是在脑再灌注后,相继发生脑充血、脑水肿及持续低灌注状态。结果使脑细胞继续缺血缺氧,导致细胞变性和坏死,称为脑再灌注损伤。因此,初期复苏时立即建立有效的人工循环是复苏成功的关键。复苏的目的不仅是恢复和稳定患者的自主循环和呼吸,而且应恢复中枢神经系统功能。防治心搏骤停缺血性脑损害所采取的措施,称为脑复苏(cerebral resuscitation)。

(一) 脑复苏的措施

自主循环恢复后,脑内的病理过程仍在继续演变。脑外的病理因素如低血压、缺氧、高碳酸血症、高热、惊厥、呛咳等也可加重脑损伤。因此,脑复苏的任务在于缓解脑缺血-再灌注损伤和预防继发性脑损伤的发生。脑复苏成败的关键在于尽量缩短脑循环停止的绝对时间;确实有效的支持治疗措施,为脑复苏创造良好的颅外环境;在降低颅内压、降低脑代谢和改善脑循环的基础上,采取特异性脑复苏措施以阻断病理生理进程,促进脑功能恢复。

1. 控制性低温 为了减轻患者神经系统损伤而进行轻中度低温,是心搏骤停患者脑复苏治疗的最重要环节,也是目前被临床证实能够改善患者远期预后和促进神经功能恢复的方法。亚低温脑保护的可能机制包括:减少 ATP 耗竭;减轻乳酸性酸中毒;减少游离脂肪酸的产生;提高葡萄糖利用率,减少异常离子流;降低氧需,减少活性毒性产物,抑制自由基反应和有害的酶促反应;稳定细胞膜。

(1) 适应证:所有心搏骤停后恢复自主循环的昏迷成年患者都应采用目标温度管理(targeted temperature management, TTM),即目标温度选定在 $32.0\sim 36.0^{\circ}\text{C}$,并至少维持 24 小时。对于心搏骤停后最初几天内昏迷的儿童(院内或院外),应持续监控体温,并积极治疗发热。对院外心搏骤停复苏后的昏迷儿童,可维持 5 天的正常体温($36.0\sim 37.5^{\circ}\text{C}$),或者先维持 2 天的持续低温($32.0\sim 34.0^{\circ}\text{C}$),再维持 3 天的正常体温。对于院内心搏骤停复苏后仍然昏迷的儿童,没有足够的证据建议实施低温。另外,在 TTM 后要积极预防昏迷患者发热。

(2) 实施方法:临床上常用的物理降温方法有体表降温和血管内降温。以往应用冰帽、冰毯、腋下和腹股沟放置冰袋、酒精擦拭身体等方法降温。但应用此类方法时患者体温波动较大,降温效果不理想,且无法快速达到和维持恒定的目标温度,更不能缓慢复温,不适用于 TTM。使用体温控制仪可实现控制患者体温、精准达到目标温度、缓慢复温的目的。TTM 越早开始越好,但并不建议在入院前常规对恢复自主循环的患者进行快速静脉输注冷注射液以降低体温的治疗。降温时应尽量避免寒战反应,对多数患者需给予一定量的中枢神经系统抑制药甚至肌松药,才能抑制寒战反应。

进行 TTM 时应应对核心体温进行实时监测。临床上可选择膀胱、直肠、食管、鼻咽、气管内插管气囊、肺动脉的温度作为核心体温进行监测。TTM 诱导期,应尽可能快地将核心体温降至目标温度。这一时期需要不断调整镇静药、胰岛素及血管活性药的剂量来防治低血容量、电解质紊乱和高血糖。TTM 维持期应控制核心体温无波动或轻微波动($<0.5^{\circ}\text{C}$)至少 24 小时。此期不良反应的风险降低,重点是预防长期并发症,如院内感染和压疮等。TTM 复温期,复温速度建议控制在 $0.25\sim 0.5^{\circ}\text{C}/\text{h}$,复温以后也应该把核心体温控制在 37.5°C 以下并维持 72 小时。

(3) 不良反应和并发症:TTM 期间可能会出现寒战、发热、心律失常、高血糖、代谢性酸中毒、凝血功能障碍、感染等不良反应和并发症。应对患者进行严密监护和积极的对症处理,尽可能避免或减少并发症和不良反应的发生。

2. 增加脑血流灌注

(1) 提高平均动脉压:心搏骤停后脑组织的灌注主要取决于脑灌注压或动脉压的高低,因此,在自主循环恢复后即刻应控制血压稍高于基础水平,并维持 5~10 分钟。之后通过补充容量或应用血管活性药维持血压在正常偏高水平。

(2) 降低颅内压:脑血流量取决于脑灌注压的高低,而脑灌注压为平均动脉压与颅内压之差。因此,除了维持适当血压外,还应降低颅内压和防治脑水肿,以改善脑灌注压。脱水、低温和糖皮质激素仍是现今行之有效的防治急性脑水肿和降低颅内压的措施。脱水治疗时首先受影响最大的是血管内液,其次是组织间液的改变,而细胞内液的变化发生最晚。因此,在脱水过程中必须严格维持血容量的正常,适当补充胶体液以维持血容量和血浆胶体渗透压于正常偏高水平。这样可以使细胞和组织间质脱水而维持血管内的容量正常。同时,脱水应以增加排出量的方式来完成,而不应过于限制摄入量,尤其不应使入量低于代谢的需要。脱水时应维持血浆胶体渗透压不低于 15mmHg (血浆白蛋白 30g/L 以上),维持血液渗透压不低于 $280\sim 330\text{mmol/L}$ 。脱水所用药物可根据临床情况选用肾小管利尿药(例如呋塞米)或渗透性利尿药(例如甘露醇)。渗透性利尿药的作用相对缓和、持久,可作为脱水治疗的主要用药。血浆白蛋白既有利于维持血浆胶体渗透压,也有较好的利尿作用,是脑复苏时的常用药之一。估计心搏骤停超过 3~4 分钟的病例,于呼吸和循环恢复稳定后即可开始利尿。脑水肿的发展一般于第 3~4 天达到高峰,因此脱水治疗可持续 4~5 天。

(3) 改善脑微循环:通过适当血液稀释维持血细胞比容(HCT)在 $30\%\sim 35\%$,可降低血液黏度,改善脑微循环,有利于脑内微循环血流的重建,改善脑血流灌注,促进神经功能的恢复。但过度血液稀释会降低血液携氧能力,应避免。

3. 血糖控制 血糖增高可增加脑缺血期间乳酸的产生而加剧脑损伤。因此,在脑缺血再灌注期间,无论何种原因(糖尿病、输糖过多、应激反应、应用糖皮质激素等)引起的高血糖,均应予以控制。但在应用胰岛素控制高血糖时,一定要避免低血糖的发生,因为低血糖本身就可导致不可逆性脑损伤。目前的观点认为,为了避免低血糖的发生,建议将血糖控制在 $8\sim 10\text{mmol/L}$ ($144\sim 180\text{mg/dl}$),不主张将血糖控制在 $4.4\sim 6.1\text{mmol/L}$ ($80\sim 110\text{mg/dl}$)。

4. 药物治疗 神经细胞的保护依旧是脑复苏最根本的问题,但目前仍缺乏有效的临床药物,需进一步探索。

(1) 钙通道阻滞药(calcium channel blocker, CCB)和自由基清除剂(free radical scavenger, FRS):理论上这两种药物均有脑保护作用,但临床应用的效果需进一步验证。

(2) 糖皮质激素:糖皮质激素对于神经组织水肿的预防作用较明显,但对已经形成的脑水肿是否有作用尚需探讨。因此,只能认为该类药是一种辅助措施,并不能起到主要作用。一般主张宜尽早开始用药,使用 3~4 天即可全部停药,以免引起并发症。

5. 高压氧治疗 高压氧在完全性脑缺血患者脑复苏的治疗上取得了一定成效。它是一种间歇性、短暂、高剂量吸氧治疗,对完全性脑缺血一般采用 40~60 次长疗程,压力为 $253\sim 304\text{kPa}$ ($2.5\sim 3$ 大气压)。

(二) 脑死亡 (brain death)

脑死亡是指全脑(包括脑干)的所有功能呈现不可逆性丧失,特别是脑干功能的丧失。脑干功能丧失在脑死亡的诊断中十分重要,必须绝对准确。我国于 2019 年发布了《中国成人脑死亡判定标准与操作规范(第二版)》(表 25-1)。

表 25-1 中国成人脑死亡判定标准

一、判定的先决条件	1. 昏迷原因明确 2. 排除了各种原因的可逆性昏迷
二、临床判定(3 项必须全部具备)	1. 深昏迷 2. 脑干反射消失 3. 无自主呼吸(靠呼吸机维持通气,自主呼吸激发试验证实无自主呼吸)
三、确认试验(3 项中至少 2 项符合)	1. 脑电图(EEG)显示电静息 2. 正中神经短潜伏期体感诱发电位(SLSEP)显示双侧 N9 和 / 或 N13 存在,P14、N18 和 N20 消失 3. 经颅多普勒超声(TCD)显示颅内前循环和后循环呈振荡波、尖小收缩波或血流信号消失
四、判定次数	1. 在满足脑死亡判定先决条件的前提下,3 项临床判定和 2 项确认试验完整无疑,并均符合脑死亡判定标准,即可判定为脑死亡 2. 如果临床判定缺项或有疑问,再增加一项确认试验项目(共 3 项),并在首次判定 6 小时后再判定(至少完成一次自主呼吸激发试验并证实无自主呼吸),复判结果符合脑死亡判定标准,即可确认为脑死亡

四、心搏骤停后预后评估

对于没有接受 TTM 的患者,利用临床检查预测不良神经结果的最早时间是在心搏骤停发生 72 小时后。但若怀疑有镇静或肌松的残留作用干扰临床检查,还可进一步延长时间。对于接受了 TTM 治疗的患者,当镇静和肌松可能干扰临床检查时,应待体温回复到正常 72 小时后再预测结果。神经学评估方法包括脑电、诱发电位、影像学检查、脑脊液及血清标志物等。需要强调的是,没有任何一项单一的检查结果可以准确地预测心搏骤停后的神经功能恢复状况。在体温过低和用药效果消退后,综合分析多项检查结果,最有可能准确预测神经功能恢复结果(表 25-2)。

表 25-2 有助于判断 CPCPR 后神经系统不良预后的检查指标

心搏骤停后 72 小时或以上无瞳孔对光反射
心搏骤停后最初 72 小时内出现肌阵挛状态(不同于单独的肌肉抽动)
心搏骤停或恢复体温 24~72 小时后,无 N20 体感诱发电位皮质波
心搏骤停 2 小时后,脑部 CT 显示灰质 - 白质比显著减小
心搏骤停后 2~6 天脑部 MRI 弥散加权成像(DWI)出现广泛的弥散受限
心搏骤停后 72 小时脑电图显示对外部刺激持续无反应
恢复体温后脑电图呈持续暴发抑制或难治性癫痫持续状态
无机体活动、伸展姿势或肌阵挛不能单独用来判断预后
休克、体温、代谢紊乱、镇静药或神经肌肉阻滞药及其他临床因素也需要认真考虑,因为这些因素可能会影响某些检查的结果或相应的解读

五、防治多器官功能障碍

缺血 - 再灌注损伤是心肺复苏后引起多器官功能障碍(MODS)的主要原因。即使心搏骤停只有数分钟,复苏后患者也仍有可能出现数小时以至数天的多器官功能障碍,这是灌注不足导致组织细胞缺血缺氧的后果,也称为心搏骤停后综合征(post-cardiac arrest syndrome)。临床表现包括代谢性酸中



毒、心排量降低、肝肾功能障碍、急性呼吸窘迫综合征等。在心肺脑复苏的治疗过程中,机体某一器官的功能障碍或衰竭往往会影响到其他器官功能的恢复。因此,在防治复苏后多器官功能障碍的工作中,首先应保持复苏后呼吸和血流动力学的稳定,同时密切监测尿量、血、尿渗透压和电解质水平等,防止发生多器官功能障碍,提高患者生存率。

六、康复治疗

一些心搏骤停患者成功复苏后需要经过较长的康复期。康复计划应该从患者入院开始,贯穿整个住院过程,对心搏骤停生存者持续进行焦虑、抑郁、创伤后应激反应和疲劳度的结构化评估。康复期间需要制订生理、神经、心肺和认知障碍方面的多模式康复评估和治疗方案,以确保最佳生理、认知和情感健康状态以及恢复社会/角色功能。针对不同的患者,制订个性化的康复计划,需要康复科、精神科、神经科等多学科的协助,以减少心搏骤停生存者的 ICU 停留时间,促进神经系统功能的恢复,改善生存状态。施救者包括医护人员在救治心搏骤停患者时也可能遇到情感或心理影响,会有焦虑、抑郁、失落、创伤后应激反应等表现,影响工作和生活。症状自评量表、艾森克人格问卷以及焦虑抑郁自评量表等可以帮助评估施救者的心理状况。组织非专业施救者、急救医疗系统人员和医护人员对心肺复苏过程进行回顾总结,可以提高心肺复苏的团队水平,缓解施救行为带来的情感或心理影响。

第六节 | 终止复苏

1. 院前 BLS 的终止 抢救人员已开始 BLS 后,应持续至发生以下情况:①恢复有效的自主循环;②治疗已转交给高级生命支持团队;③抢救人员由于自身筋疲力尽而不能继续复苏,处于对自身有危险的环境中或继续复苏将置其他人员于危险境地时;④达到不可逆性死亡的可靠标准或符合复苏终止的标准。

成人院前心搏骤停在转运前考虑终止 BLS 复苏应全部符合以下 3 项标准:①心搏骤停发生时无 EMSs 人员或目击者(没有人第一时间进行过心肺复苏);②3 个周期 CPR 和 AED 分析后仍无自主循环恢复;③复苏时未产生可除颤的心律。

2. 院前 ALS 复苏的终止 美国急诊医师协会(National Association of EMS Physicians, NAEMSP)建议,在实施急救转运前对患者进行 ALS,达到以下所有标准时应考虑终止复苏:①心搏骤停时无目击者;②没有人第一时间对心搏骤停者实施 CPR;③院外实施 20 分钟完整的 ALS 后无自主循环;④复苏时没有出现可除颤心律,而未除颤。

3. 院内复苏终止 院内终止复苏由抢救医师决定,决定时应考虑许多因素,包括心搏骤停时有无目击者、CPR 的时间、心搏骤停前状态以及复苏过程中是否出现过自主循环恢复等。对于气管内插管患者,如果经 20 分钟心肺复苏后,二氧化碳波形图测得的 $P_{ET}CO_2$ 仍不能达到 10mmHg 以上,可将此作为决定停止复苏的一个参考因素,但考虑到可能存在干扰因素,加之研究相对较少,目前不能单纯依靠 $P_{ET}CO_2$ 数值来决定是否终止复苏。另外需要指出的是,新的复苏策略,如体外心肺复苏,使得终止复苏措施的决策变得更加复杂。

(丁文刚)



本章思维导图



本章目标测试



多器官功能障碍综合征 (multiple organ dysfunction syndrome, MODS) 是指在严重感染、创伤、大手术、大面积烧伤等发病 24 小时后相继或同时出现两个或两个以上器官或系统功能障碍,其恶化的结局是多器官功能衰竭 (multiple organ failure, MOF)。受损器官包括肺、肾、肝、胃肠、心、脑以及血液系统、代谢及免疫系统等。器官直接损伤或慢性疾病所致的器官功能失代偿不能称为 MODS。

第一节 | MODS 的历史溯源与流行病学

1973 年 Tilney 等人提出了序贯性系统衰竭 (sequential system failure) 的概念,并指出继发功能障碍的器官可以是远隔器官。1977 年 Eiseman 等人将不同原发疾病导致的多个器官相继发生功能衰竭命名为“多器官功能衰竭”。1992 年美国胸科医师学会和美国重症医学会 (ACCP/SCCM) 联合正式提出 MODS 的概念,即多种疾病导致机体内环境失衡,器官不能维持自身的正常功能而出现一系列病理生理改变和临床表现,包括早期多器官功能障碍到晚期 MOF 的连续过程。MODS 概念的提出为早期识别、早期诊断以及早期干预奠定了基础。MODS 强调器官功能改变遵循从轻到重的连续病理生理过程,其变化具有双向性,存在恢复或者恶化两种可能,并强调对危重患者需早期诊断和早期防治。同时将感染和创伤引起的持续全身炎症反应失控的临床表现命名为全身炎症反应综合征 (SIRS),并提出 SIRS 是感染或非感染因素导致机体过度炎症反应的共同特征。MODS 是 SIRS 进行性加重的结果,而 MOF 则是 MODS 继续发展的最严重结果。提出上述概念的目的是纠正既往过于强调器官衰竭程度,强调应着眼于 SIRS 发展的全过程,重视器官衰竭前的早期预警和治疗,由此加深了人们对该综合征的认识。尽管在理念认识和器官功能支持治疗上都有了较大进步,但 MODS 的病死率仍未见明显降低。还需要更充分认识 MODS 的病因及发病机制,早期诊断与治疗,及时阻断其病情发展,以提高临床救治水平及治疗效果。

第二节 | MODS 的发病机制

MODS 的发病机制迄今尚未完全阐明,可能与下列学说有关:缺血-再灌注损伤、细菌毒素、胃肠道菌群移位、二次打击和基因调控等学说。MODS 不仅与感染、创伤等直接损伤有关,更与机体自身对感染、创伤的免疫炎症反应存在本质联系。当机体遭受严重损害时,机体发生防御反应,起到保护自身的作用。如果反应过于剧烈,释放大量细胞因子、炎症介质及其他病理性产物,损伤细胞组织,就会导致 MODS 发生。组织缺血-再灌注过程和/或全身炎症反应是其共同的病理生理变化,二次打击所致的失控炎症反应被认为是 MODS 最重要的病理生理基础。

一、缺血-再灌注损伤与 MODS

缺血-再灌注损伤 (ischemia-reperfusion injury) 在许多临床疾病的发生发展中起着重要作用。严重创伤 (如复合伤、大手术、大面积烧伤等) 病程中常出现低血压;严重感染患者虽然可能没有明显失血表现,但多存在血容量相对不足,可引起组织器官低灌注或灌注障碍,继而导致组织缺血缺氧、细胞能量代谢障碍。受累器官 (如肠道) 的血液灌注障碍可进一步加重全身炎症反应,导致持续和不可逆



的休克状态。恢复组织微循环灌注可诱发机体应激反应、炎症反应等,导致器官或组织缺血-再灌注损伤,引起更严重的功能障碍及结构改变。上述病理生理改变最终引起 MODS 的发生。

二、全身炎症反应综合征与 MODS

炎症反应学说是 MODS 发病机制的基石。在严重感染、创伤、休克或者缺血-再灌注损伤等情况下,炎症细胞活化,产生大量炎症介质、氧自由基和过表达的黏附分子(adhesion molecule, AM)等。这些炎症介质进一步反馈活化炎症细胞,继而出现自我放大的炎症反应和损伤,同时刺激大量内源性抗炎介质生成,启动代偿性抗炎反应综合征(CARS)。炎症反应本质上是机体抵御外界致病因素侵袭的保护性反应,适度的炎症反应及适当的体液介质对于机体抵御损伤、促进修复具有积极的作用。但炎症反应本身亦具有一定的破坏性,当促炎和抗炎介质之间的平衡被打破时就会表现出对机体不利的一面。过度的全身促炎反应会导致休克、组织液漏出和凝血功能障碍,而过度的全身代偿性抗炎反应导致免疫无反应性或免疫抑制。过度的促炎反应和抗炎反应互相激化,使机体处于具有自身破坏性的免疫失调状态,最终导致 MODS。

SIRS 和 CARS 失衡导致 MODS 的发展过程可分为 3 个阶段:①局限性炎症反应阶段:局部缺血再灌注或感染导致炎症介质在组织局部释放,诱导血液和组织中的炎症细胞活化,趋化并聚集在受损组织部位,杀死细菌、中和毒素、清除坏死细胞,促进组织修复。局限性炎症反应是一种生理性的保护反应,能够抵抗病原体及清除异己抗原,对促进机体康复具有重要意义。②有限性全身炎症反应阶段:当原发性致病因素对机体造成较严重损伤时,炎症介质释放的同时,机体会产生代偿性抗炎反应来抑制炎症反应。SIRS/CARS 处于平衡状态,不会出现严重的临床症状,也不会发生 MODS。③SIRS 和 CARS 失衡阶段:全身炎症反应在本质上是机体抵抗疾病的一种保护性反应,但如果炎症持续发展甚至失去控制,则炎症反应的作用由机体的保护作用转变为自身破坏性作用,最终导致 MODS。

在 SIRS 的发展过程中,常常因为抗炎反应占优势,抗炎介质过量产生,机体出现 CARS。CARS 以免疫抑制为主,持续发展的 SIRS/CARS 将导致机体免疫失衡,造成 MODS,增加了死亡的风险。

三、肠道动力学说与 MODS

当肠道参与创伤、烧伤和感染后的各种应激反应时,肠道就成为 MODS 发生的动力器官。在脓毒症、多发创伤、休克等发生后,肠道处于低灌注状态,加之长时间禁食等原因,导致黏膜屏障功能下降或损伤,表现为肠黏膜萎缩、通透性增加,大量细菌和内毒素经肠系膜淋巴系统及门静脉侵入,造成细菌移位及肠源性感染。同时,肝脏库普弗细胞(Kupffer cell)、网状内皮系统在受到细菌和内毒素过度刺激后,通过释放大炎症介质、细胞因子等,形成瀑布效应,导致 MODS。SIRS 患者可无明显的感染灶,但其血培养中可见到肠道细菌,肠道可能是 MODS 患者菌血症的来源。因此,肠道是炎症细胞激活、炎症介质释放的重要场所之一,也是炎症反应失控的策源地之一。

四、基因多态性与 MODS

随着人类基因组研究的不断深入,遗传学机制的差异性被发现是许多疾病发生、发展的内因和基础,基因多态性是决定个体对应激打击的易感性、耐受性、临床表现多样性及治疗反应差异性的重要因素。最近的研究显示,基因多态性与炎症反应具有相关性。基因多态性的研究将进一步深入探索 MODS 的发病机制和寻找有效的治疗途径开辟新的领域和思路。

第三节 | MODS 的病因、分型与临床分期

一、MODS 的病因

MODS 是多因素诱发的临床综合征(常见危险因素见表 26-1),但其基本诱因是严重的创伤和感

染以及在此过程中出现的低血容量性休克、再灌注损伤、过度炎症、蛋白质 - 能量缺乏和支持治疗本身相关的一些医源性因素。严重感染及其引起的脓毒症是 MODS 的主要原因,约 70% 的 MODS 由感染所致,但在临床上约半数的 MODS 患者未能发现明确的感染灶。

表 26-1 诱发 MODS 的主要高危因素

分类	高危因素	分类	高危因素
感染	腹膜炎及腹腔内感染 肺炎 坏死性软组织感染 热带病(如恶性疟、伤寒、登革热)	医源性因素	延迟或错误治疗 输血 机械通气相关性肺损伤 治疗相关的腹腔内压升高
炎症	胰腺炎	中毒	药物反应(如丙泊酚、胺碘酮、单克隆抗体) 砷中毒 药物中毒(可卡因、对乙酰氨基酚)
缺血	低血容量性休克 肠系膜缺血	内分泌	肾上腺危象 嗜铬细胞瘤 甲状腺危象 黏液性水肿昏迷
免疫反应	自身免疫性疾病 抗磷脂抗体综合征 移植排斥		

外科患者发生 MODS 的原发病因主要有:①严重感染;②创伤、烧伤或大手术;③心肺复苏后;④各种原因引起的休克;⑤重症胰腺炎;⑥某些医源性因素,如大量输液、输血,抗生素或糖皮质激素等药物的使用,各种有创监测和呼吸机的应用等。如果患者合并有慢性器官病变(如慢性肾病、肝功能不全、冠心病,或者免疫功能低下,如糖尿病、应用免疫抑制剂、营养不良),遭受上述急性损害后更容易发生 MODS。

二、发病过程与分型

感染或非感染等致病因素作用于机体,刺激机体产生大量促炎介质,引起机体炎症反应。若炎症反应维持在适当水平,则有利于感染消除和机体恢复;若炎症介质过量释放或失控,形成瀑布样连锁反应,导致机体防御机制过度激活而引起自身破坏,临床上称之为 SIRS。1992 年美国胸科医师学会和危重病医学会联合会议将脓毒症定义为感染引起的全身炎症反应综合征,并发布了相应的诊疗指南即 Sepsis 1.0。2016 年美国重症医学会(SCCM)和欧洲重症医学会(ESICM)联合发布第三版脓毒症定义(Sepsis 3.0)。新版脓毒症定义不再以全身炎症反应为核心,而是以器官损伤为核心,将脓毒症定义为感染引发的机体反应异常导致的器官功能损伤。器官损伤的评价标准是序贯器官衰竭评分(Sequential Organ Failure Assessment,SOFA),当 SOFA≥2 分即被定义为存在器官损伤。同时,Sepsis 3.0 提出快速序贯器官衰竭评分(quick SOFA,qSOFA)用于临床快速筛查脓毒症患者。2021 年《重症监护医学》杂志(Intensive Care Medicine)上发表了脓毒症新的救治指南,强调了与 SIRS、英国国家早期预警评分(NEWS)或改良早期预警评分(MEWS)等危重症评分相比,不建议使用 qSOFA 作为脓毒症或脓毒症休克的单一筛查工具。

MODS 分为原发型(单相速发型)和继发型(双相迟发型)两型。原发型 MODS 是指由原始病因直接导致的重要器官功能不全。患者在原始病因作用后,机体发生 SIRS,经治疗后病情可得到缓解并相对稳定;但如果在其后机体受到感染、输血、手术等“二次打击”,其反应进程即可扩大或增强,过度的炎症反应造成远隔部位多个器官功能障碍,即继发型 MODS。原发型 MODS 发展过程中,SIRS 没有继发型 MODS 严重,预后相对较好。继发型 MODS 与 SIRS 引起的自身性破坏关系密切,往往在原发损伤的较晚期才发生,易合并感染,一般预后较差。相对于单相速发型和双相迟发型,还有一种临床类型称为反复型,即在双相迟发型的基础上,反复多次发生 MODS。



三、MODS 的临床分期

MODS 患者的临床表现差异很大,病程一般可分为 4 期,每个时期都有其相应的临床特征(表 26-2)。对 MODS 的分期是相对的;即使在同一发展阶段,各器官功能障碍的程度也不一致。例如在病程上,呼吸系统可以在短时间内很快达到衰竭程度[约(1.8±4.7)天],而肝衰竭的发展需要较长的时间[约(4.7±5.5)天]。

表 26-2 MODS 的临床分期和临床表现

项目	1 期	2 期	3 期	4 期
一般情况	正常或轻度烦躁	急性病态,烦躁	一般情况差	濒死
循环系统	需补充容量	容量依赖性高动力学	休克,心排量下降,水肿	依赖血管活性药维持血压,水肿,SvO ₂ 升高
呼吸系统	轻度呼吸性碱中毒	呼吸急促,呼吸性碱中毒,低氧血症	ARDS,严重低氧血症	呼吸性酸中毒,气压伤,低氧血症
肾脏	少尿,利尿药效果差	肌酐清除率下降,轻度氮质血症	氮质血症,有血液透析指征	少尿,透析时血压不稳定
胃肠道	胃肠道胀气	不能耐受食物	应激性溃疡、肠梗阻	腹泻、缺血性肠炎
肝脏	正常或轻度胆汁淤积	高胆红素血症,PT 延长	临床黄疸	转氨酶浓度增高,重度黄疸
代谢	高血糖,胰岛素需求增加	高分解代谢	代谢性酸中毒,高血糖	骨骼肌萎缩,乳酸酸中毒
中枢神经系统	意识模糊	嗜睡	昏迷	昏迷
血液系统	正常或轻度异常	血小板减少,白细胞增多或减少	凝血功能异常	不能纠正的凝血功能障碍

第四节 | MODS 的临床诊断、病情评估与监测

一、MODS 的临床诊断

MODS 患者多有创伤、感染、大手术等病史,且有 SIRS 的临床表现;随着病情的发展,有关器官的临床表现亦趋恶化。关于 MODS 的诊断标准,目前尚未完全统一,主要分为修正的 Fry-MODS 诊断标准和疾病特异性 MODS 诊断标准。

1. 修正的 Fry-MODS 诊断标准 1980 年 Fry 提出了第一个 MOF 的诊断标准,国内 MODS 的诊断标准是参照 Fry 的 MOF 诊断标准制定的,几乎包括所有可能累及的器官或系统(表 26-3)。诊断 MODS 的主要依据包括:①创伤、感染、大手术、休克、延迟复苏等诱发 MODS 的病史;②存在全身炎症反应综合征、代偿性抗炎反应综合征的临床表现;③存在两个系统或器官功能障碍。该标准虽未能包括 MODS 的整个病理生理过程,但操作简单,临床实用性强。

2. 疾病特异性 MODS 诊断标准 不同疾病导致的 MODS 具有不同特点,建立疾病特异性的 MODS 评分和诊断系统,是 MODS 深入研究的结果。1996 年 Vincent 等提出的序贯器官衰竭评分(SOFA),不但体现了器官和系统功能衰竭的病理生理过程,并可对其程度进行评价,而且能够对疾病(感染)特异性的 MODS 进行评估,目前已成为诊断脓毒症的重要评分系统(表 26-4)。

表 26-3 中国多器官功能衰竭诊断标准

器官 / 系统	诊断标准
循环系统	收缩压<90mmHg,并持续 1 小时以上,或循环需要药物支持方能维持稳定
呼吸系统	起病急,PaO ₂ /FiO ₂ ≤200mmHg(已用或未用 PEEP),X 线胸片见双肺浸润,PCWP≤18mmHg,或无左心房压升高的证据
肾脏	血清肌酐浓度>177μmol/L,伴有少尿或多尿,或需要血液透析
肝脏	血清总胆红素浓度>34.2μmol/L,血清转氨酶在正常值上限的 2 倍以上,或有肝性脑病
胃肠道	上消化道出血,24 小时出血量>400ml,或不能耐受食物,或出现消化道坏死或穿孔
血液系统	血小板计数<50×10 ⁹ /L 或减少 25%,或出现 DIC
代谢	不能为机体提供所需能量,糖耐量降低,需用胰岛素;或出现骨骼肌萎缩、无力
中枢神经系统	Glasgow 昏迷评分(GCS)<7 分

表 26-4 序贯器官衰竭评分(SOFA)

器官系统功能指标	1 分	2 分	3 分	4 分
呼吸系统				
氧合指数(PaO ₂ /FiO ₂)/mmHg	<400	<300	<200(机械通气)	<100(机械通气)
凝血系统				
血小板计数/(×10 ⁹ /L)	<150	<100	<50	<20
肝脏				
胆红素/(μmol/L)	20~32	33~101	102~204	>204
循环系统				
低血压	MAP<70mmHg	Dopa≤5 或 Dobu(不论剂量)	Dopa>5~15 或 EP≤0.1 或 NE≤0.1	Dopa>15 或 EP>0.1 或 NE>0.1
中枢神经系统				
GCS 评分	13~14	10~12	6~9	<6
泌尿系统				
血肌酐/(μmol/L)	110~170	171~299	300~440	>440
或尿量/(ml/d)			<500	<200

注:Dopa. 多巴胺;Dobu. 多巴酚丁胺;EP. 肾上腺素;NE. 去甲肾上腺素。
血管活性药的剂量单位均为 μg/(kg·min)。

对于创伤后的 MODS 的评估,Sauaia 对 Denver 的 MOF 评分标准进行了修改,提出了创伤后 MODS 评分标准(表 26-5)。在该评分标准中,器官或系统功能正常以及功能障碍 1、2、3 级分别计 0、1、2、3 分,MODS 定义为入院后 48 小时器官等级同时期评分相加总和≥4 分。

判断 SIRS 和各个器官功能障碍也是 MODS 诊断的关键,近年来对于急性呼吸衰竭和急性肾衰竭有了更深入的认识。在 2011 年柏林召开的欧洲重症医学会年会上,提出了 ARDS 新定义(ARDS 柏林定义),并于 2023 年再次修正,采用了更加具有普适性的检查指标以获得更广泛应用。2004 年,美国急性透析质量指导组(ADQI)提出新的定义、分类系统和 RIFLE(危险、损伤、衰竭、肾功能丧失、终末期肾病)分类标准,将急性肾衰竭改为急性肾损伤(acute kidney injury,AKI)。2012 年,改善全球肾脏病预后组织(KDIGO)推出了急性肾损伤诊疗指南(KDIGO 指南),其中 AKI 的定义为符合以下任何一项者:48 小时以内血肌酐增加≥26.5μmol/L;或血肌酐增加达到基线值的 1.5 倍,已知或推测在之前的 7 天内发生;或尿量<0.5ml/(kg·h),持续超过 6 小时。临床诊断 MODS 时,强调单一器官功能损伤对重症患者的病情判断和治疗无疑是很重要的,但 MODS 不是单一器官功能障碍的简单叠加,不能忽视 MODS 的病理机制以及器官之间相互作用的重要性。



表 26-5 创伤后 MODS 评分标准

系统或器官	功能障碍		
	1 级	2 级	3 级
肺			
氧合指数 /mmHg	165~208	83~165	<83
肾脏			
肌酐 / (μmol/L)	160~210	211~420	>420
肝脏			
总胆红素 / (μmol/L)	34~68	69~137	>137
正性肌力药	小剂量使用 1 种 *	中等剂量使用任意一种或者小剂量使用种类>1*	大剂量使用任意一种或者中等剂量使用种类>2*

注: * 正性肌力药剂量 [μg/(kg·min)] 如下。

	小剂量	中等剂量	大剂量
米力农	<0.3	0.4~0.7	>0.7
血管加压素	<0.03	0.03~0.07	>0.07
多巴胺	<6	6~10	>10
多巴酚丁胺	<6	6~10	>10
肾上腺素	<0.06	0.06~0.15	>0.15
去甲肾上腺素	<0.11	0.11~0.5	>0.5
去氧肾上腺素	<0.6	0.6~3	>3

二、病情严重程度评估

MODS 病情危重,病死率高,应用评分系统对其严重程度进行临床评价十分重要,常用的评价系统有以下几种。

1. Marshall 评分 (Marshall score) 1995 年加拿大学者 Marshall 和 Sibbald 等提出了 MODS 严重程度评分系统 (表 26-6),涉及呼吸系统、肾、肝、心血管系统、血液和神经系统等 6 个器官或系统,按项目打分。该评分与病死率呈显著的正相关性,对预后判断具有一定的指导作用。

表 26-6 MODS 严重程度的评分系统 (Marshall, 1995)

器官 / 系统	严重程度评分				
	0	1	2	3	4
呼吸系统					
氧合指数 (PaO ₂ /FiO ₂) /mmHg	>300	226~300	151~225	76~150	≤75
肾					
血肌酐 / (μmol/L)	≤100	101~200	201~350	351~500	>500
肝					
胆红素 / (μmol/L)	≤20	21~60	61~120	121~240	>240
心血管系统					
PAR* / (次 / 分)	≤10.0	10.1~15	15.1~20.0	20.1~30.0	>30
血液					
血小板计数 / (×10 ⁹ /L)	>120	81~120	51~80	21~50	≤20
神经系统					
Glasgow 评分 **	15	13~14	10~12	7~9	≤6

注: * PAR: 压力校正心率 = 心率 × 右房压 (或 CVP) / 平均动脉压,以消除因应用变力药物产生的影响。

**Glasgow 评分: 如使用镇静药或肌松药,除非存在内在的神经障碍证据,否则作正常计分。

2. APACHE-II 评分 1985 年 Knaus 等人提出 APACHE-II 评分,它包括 3 个要素:12 项生理学参数异常分、年龄增加分、慢性健康状态异常分。通过对 12 项生理学参数 (均为入 ICU 后前 24 小时内最差者) 异常程度进行量化而加以评定急性疾病的严重程度。每项分值仍为 0~4 分,理论上最高分 71 分,分值越高病情越重。目前该评分已成为重症医学质量控制考核的主要标准之一 (表 26-7)。

表 26-7 APACHE-II 评分表

年龄评分						
参数	分值					得分
	4	3	2	1	0	
年龄 / 岁	≥75	65~74	55~64	45~54	≤44	
急性生理学评分 (APS)						
参数	分值					得分
	4	3	2	1	0	
直肠温度 /℃	≥41	39~40.9	—	38.5~38.9	36.0~38.4	
	≤29.9	30~31.9	32~33.9	34~35.9	—	
平均动脉压 /mmHg	≥160	130~159	110~129	—	70~109	
	≤49	—	50~69	—	—	
心率 /(次 / 分)	≥180	140~179	110~139	—	70~109	
	≤39	40~54	55~69	—	—	
呼吸频率 /(次 / 分)	≥50	35~49	—	25~34	12~24	
	≤5	—	6~9	10~11	—	
氧合作用	当 FiO ₂ <50% 时用 PaO ₂ ; FiO ₂ ≥50% 时用肺泡 - 动脉氧分压差 [(A-a) DO ₂]					
PaO ₂ /mmHg	<55	55~60	—	61~70	>70	
(A-a) DO ₂ /mmHg	≥500	350~499	200~349	—	<200	
血液酸碱度	血液酸碱度最好以动脉血 pH 来评价, 无血气分析结果时则用静脉血 HCO ₃ ⁻ 代替					
动脉血 pH	≥7.7	7.6~7.69	—	7.5~7.59	7.33~7.49	
	≤7.14	7.15~7.24	7.25~7.32	—	—	
HCO ₃ ⁻ /(mmol/L)	≥52	41~51.9	—	32~40.9	22~31.9	
	<15	15~17.9	18~21.9	—	—	
血 Na ⁺ /(mmol/L)	≥180	160~179	155~159	150~154	130~149	
	≤110	111~119	120~129	—	—	
血 K ⁺ /(mmol/L)	≥7.0	6~6.9	—	5.4~5.9	3.5~5.3	
	<2.5	—	2.5~2.9	3~3.4	—	
Cr(急性肾衰竭时 ×2) / (μmol/L)	≥309	176~308	124~175	—	53~123	
	—	—	<53	—	—	
血细胞比容 /%	≥60	—	50~59.9	46~49.9	30~45.9	
	<20	—	20~29.9	—	—	
白细胞计数 /(×10 ⁹ /L)	≥40	—	20~39.9	15~19.9	3~14.9	
	<1.0	—	1.0~2.9	—	—	
Glasgow 昏迷评分	等于 15 减去实际 GCS 分值					
慢性健康状况评分 (CPS)						
评分法: 凡下列器官或系统功能严重障碍或衰竭的慢性病, 行急诊手术或未手术者加 5 分, 择期手术者加 2 分					得分	
心血管系统	休息或轻微活动时出现心绞痛或心功能不全的表现, 如心悸、气急、水肿、肝大、肺部啰音等或符合美国纽约心脏协会制定的心功能 4 级标准					
呼吸系统	慢性限制性、阻塞性或血管性肺部疾病所致患者活动严重受限, 不能上楼或做家务, 或有慢性缺氧、高碳酸血症、继发性红细胞增多症、严重肺动脉高压 (>40mmHg) 或需呼吸机支持					
肝脏	经活检确诊肝硬化伴门静脉高压, 既往有门静脉高压致上消化道出血、肝衰竭、肝性脑病的病史					
肾脏	接受长期透析治疗					
免疫功能障碍	接受免疫抑制剂、化疗、放疗、长期激素治疗, 或近期使用大量激素, 或患白血病、淋巴瘤或获得性免疫缺陷综合征 (AIDS) 等而抗感染能力低下者					



3. 人工智能 器官功能障碍经常不易察觉,往往会因此错过最佳治疗时机。基于人工智能的新方法能持续监测患者的健康数据并及时预测即将发生的器官损伤,目前的研究主要集中在 AKI。通过常规收集的临床数据,人工智能模型可以对患者 AKI 进行风险预测、诊断和亚表型分析。最常见的建模技术是逻辑回归,其他包括深度学习模型、随机森林和支持向量机等。

利用多模式临床数据的深度学习技术显示出了巨大的潜力,有望针对任何器官的状况提供有效预警手段,以优化预防和早期治疗管理策略。

三、MODS 的临床评估与监测

现代的监测技术可以证实急性生理改变并指导治疗,如监测全身和局部的组织灌注可用于指导休克患者的血流动力学复苏及预防 MODS 进展。目前对 MODS 患者常用的主要监测方式如下。

1. 基础监测 包括体温、脉搏、血压、脉搏血氧饱和度等。

2. 呼吸监测 ①临床症状的观察:包括体位、呼吸肌的协调运动、呼吸频率、胸廓运动幅度、有无发绀等;②呼吸功能及呼吸力学的监测:包括潮气量、每分通气量、气道压力、最大吸气压、平台压、驱动压、肺顺应性等;③床旁 X 线胸片检查,可每 24~48 小时复查一次;④动脉血气分析:依据病情的进展情况,每天可定时或多次复查;⑤其他监测,如计算肺泡-动脉氧分压差有助于判断肺泡的弥散功能,必要时,还可进一步计算肺内的分流率(Q_s/Q_T)。

3. 血流动力学监测 常规连续监测动脉压、CVP。此外,动脉和中心静脉血气二氧化碳分压差($P_{cv}CO_2 - PaCO_2$)可反映流量是否足够,中心静脉血氧饱和度($ScvO_2$)可反映氧供与氧耗是否平衡。放置肺动脉漂浮导管可了解右心房压、肺动脉压和肺毛细血管楔压等,同时测定心排血量和混合静脉血氧饱和度(SvO_2),以了解氧供(DO_2)与氧耗(VO_2)的失衡趋势。脉搏指示连续心排血量(PiCCO)监测技术可微创快速获得每搏量变异度(SVV)、心指数(CI)、外周血管阻力指数(SVRI)、胸腔内血容积指数(intrathoracic blood volume index,ITBVI)及血管外肺水容量指数(extravascular lung water volume index,EVLWI)等功能性血流动力学参数,有助于重症患者的临床评价和治疗决策。床旁心脏超声技术可无创测定心功能参数,可对重症患者的容量状态、液体反应性、心脏功能进行快速重复检查和评估,并动态指导治疗。

4. 心电图监测 缺氧、低血压或电解质紊乱的情况下易发生心律失常,应连续监测心电图。

5. 内环境监测 包括 pH、剩余碱、动脉血乳酸、电解质以及血浆渗透压等。

6. 肾功能检查 包括:①尿量、尿比重及尿渗透压,可以反映肾功能和水平衡、电解质平衡情况;②血钾、血肌酐、尿肌酐和尿素氮测定。

7. 肝功能检查 除了胆红素外,还可测定肝脏酶谱如谷草转氨酶(AST)、乳酸脱氢酶(LDH)、谷丙转氨酶(ALT)等,以了解肝实质受损的程度。

8. 凝血功能检查 感染的患者血小板计数降低,甚至 $<10 \times 10^9/L$,故临床上应予以注意。其他检查项目包括凝血酶时间、活化部分凝血活酶时间、纤维蛋白原等。

9. 胃肠道功能监测 包括观察有无腹胀、腹泻、腹痛及肠鸣音变化情况,观察胃液颜色,隐血试验;胃肠道黏膜 pH(pHi)可敏感地反映胃肠道微循环的情况。

10. Glasgow 昏迷量表 Glasgow 昏迷量表(Glasgow Coma Scale,GCS)是临床上实用的监测患者意识的简单方法,其最高得分为 15 分,最低 3 分,分数愈高则意识状态愈好。脑电图和脑干听觉诱发电位监测亦用于患者中枢神经系统功能的监测。

11. 血清降钙素原(PCT) PCT 是反映感染的敏感指标,且与感染的严重程度呈正相关。

第五节 | MODS 的防治原则

一、MODS 的预防

MODS 不仅治疗复杂、困难,耗费甚大,病死率很高,而且患者一旦发生 MODS,发生功能损害的

器官虽经积极治疗仍将遗留部分功能障碍,如 ARDS 患者易出现呼吸功能障碍,严重影响到患者的生活质量。因此 MODS 重在预防和早期发现、早期治疗。

1. 早期识别高危患者 快速进行高危患者的识别可通过 quick SOFA (qSOFA) 评分进行筛查。qSOFA 只包含意识障碍 (GCS 评分未达 15 分)、低血压 (收缩压 $\leq 100\text{mmHg}$) 和呼吸急促 (呼吸频率 ≥ 22 次/分)。只要符合其中两项加上有证据显示感染,就能早期发现和诊断脓毒症,以便明确诱发病因,及时采取治疗措施,防止炎症反应的发展。除 qSOFA 外,还有 SIRS、NEWS 或 MEWS 可作为筛查脓毒症或脓毒症休克的工具。

2. 早期而充分的复苏 重视患者全身器官功能状态,尤其是循环和呼吸功能的调控。

(1) 对于创伤、休克患者要尽早、充分、有效地实施复苏,争取在 6 小时内达到复苏目标,最大限度地保护器官功能。尤其注意对已有损伤器官的保护,这是预防 MODS 的关键。积极的液体复苏可使患者的器官损伤的并发症明显减少、生存率明显增高。《拯救脓毒症运动:2021 年国际脓毒症和脓毒症休克管理指南》虽然不再强调 3 小时、6 小时液体复苏目标,但推荐进行乳酸水平监测,采用容量负荷试验、被动抬腿试验等动态学指标反复进行血流动力学监测和评估。

(2) 早期肺脏的强化管理:MODS 首发器官常常是肺脏,应注意防治肺部并发症,加强通气管理,实施肺保护性通气策略。对严重低氧血症、ARDS 等患者,给予机械通气的目的在于保持机体内稳态平衡、充分供氧和排出 CO_2 、缓解超负荷的呼吸做功,并避免扩大肺损伤或影响肺组织的修复。有关肺保护的相关内容,请参阅本教材第二十三章。

3. 预防和控制感染

(1) 对创伤和感染患者,应及时、彻底清除无血流灌注和已坏死组织,充分引流,给予有效抗生素预防和控制感染扩散。

(2) 严格无菌操作,控制有创性操作,减少感染危险。

(3) 选择性肠道去污染:使用对大部分潜在致病菌 (主要指兼性或需氧的革兰氏阴性菌) 敏感、对专性厌氧菌不敏感和口服不易吸收的抗生素。其目的是通过抑制肠道中的革兰氏阴性需氧致病菌和真菌,预防肠源性感染。

4. 胃肠道管理与营养支持

(1) 早期肠内营养:早期肠内营养可保护肠道屏障功能,减少细菌移位的发生,同时提供营养支持,满足机体高代谢的需要。

(2) 使用抗生素应注意对肠道厌氧菌的保护,避免破坏肠道厌氧菌构筑的抑制肠道需氧致病菌移位的生物学屏障。微生态制剂有益于恢复肠道微生态平衡。

(3) 防治应激性溃疡:使用制酸剂、质子泵抑制剂或 H_2 受体拮抗药,不宜使胃内过度碱化,胃液 pH 控制在 4~5 之间为宜。

5. 改善全身情况,维持内环境稳定 尽可能地维持机体水、电解质和酸碱平衡,维持正常营养状况,消除患者的紧张、焦虑或抑郁情绪等。

6. 加强系统或器官功能监测 其目的是早期发现和治疗患者器官功能紊乱及指导 MODS 的治疗。

二、MODS 的治疗

由于 SIRS 和 MODS 的发病机制尚未完全阐明,因此其治疗策略仍然以支持治疗为主,主要是纠正器官功能障碍已经造成的生理紊乱,防止器官功能进一步损害。

1. 控制原发病 及时有效地处理原发病,减少或阻断有害的介质或毒素释放,防治休克和缺血-再灌注损伤。如对创伤患者,应积极清创并预防感染;严重感染的患者,必须清除身体各部位的感染灶、坏死组织、烧伤焦痂等,并应用有效的抗生素;胃肠道胀气的患者,要及时胃肠减压和恢复胃肠道功能;休克患者应快速和充分复苏,显性失代偿性休克和隐性代偿性休克均应该及早纠正,这对于维



持胃肠道黏膜屏障功能具有重要意义。

2. 加强功能障碍器官的支持治疗 器官功能支持尤其是循环系统和呼吸系统功能的支持是治疗 MODS 最基本的方法。氧代谢障碍是 MODS 的重要特征之一,支持疗法中最重要的应该是维持循环和呼吸功能的稳定,改善氧利用障碍,纠正组织缺氧。目前支持组织氧利用的手段有限,治疗重点在增加氧输送和降低氧耗。氧供(DO_2)反映循环、呼吸支持的总效果,主要与血红蛋白(Hb)、氧饱和度(SaO_2)和心排血量(CO)相关, $\text{DO}_2=1.38 \times \text{Hb} \times \text{SaO}_2 \times \text{CO}$,MODS 时最好维持 $\text{DO}_2 > 550 \text{ml}/(\text{min} \cdot \text{m}^2)$ 。

(1) 提高氧输送的方法有:①通过氧疗的支持或机械通气(高频低潮气量通气,必要时采用 PEEP)以维持 $\text{SaO}_2 > 90\%$,增加动脉血氧合;②维持有效的心排血量 [$\text{CI} > 2.5 \text{L}/(\text{min} \cdot \text{m}^2)$]:适当地补充循环血容量,必要时应用正性肌力药物支持心血管功能;③增加血液携氧能力,维持适当的血红蛋白浓度是改善机体氧供的重要措施。一般认为,将血细胞比容维持在 30% 左右。

(2) 降低氧耗的常用措施:①对于发热患者,及时使用物理方法和解热镇痛药等手段降温;②对合并疼痛和烦躁不安的患者给予有效的镇静和镇痛;③对于惊厥患者,需及时控制惊厥;④呼吸困难患者,可采用呼吸支持的方法,减少呼吸做功。

(3) 体外膜肺氧合(ECMO):是一种重要的体外生命支持技术。重度 ARDS 合并右心衰竭者,在进行利尿、强心及俯卧位通气等措施无效后,可考虑使用 ECMO 提供血流动力学支持。

3. 合理应用抗生素 预防和控制感染,尤其是肺部感染、院内感染及肠源性感染。脓毒症休克和严重脓毒症的最初 1 小时内,应该尽早应用抗生素;在使用抗生素前应该进行病原菌培养,但不能因此而延误抗生素的给药;初始经验性抗生素治疗应该包括一种或多种药物,且对所有可能病原体(细菌和/或真菌)有效,并能够在可能感染部位达到足够的血药浓度。抗生素治疗应该每天进行再评估,以确保获得最佳疗效,同时应防止耐药发生、减少毒性并降低治疗费用。对已经或可能由假单胞菌感染引起的严重脓症患者应该联合使用抗生素;对伴有中性粒细胞减少的严重脓症患者应该经验性地联合使用抗生素。严重脓症患者经验性使用抗生素的时间不宜超过 3~5 天,一旦获得药敏试验的结果,应该尽快降阶梯治疗,改用最有效的单药治疗。抗生素治疗疗程一般为 3~7 天。对于临床反应较慢、感染灶无法引流或免疫缺陷(包括中性粒细胞减少症)的患者可能需要延长疗程。如果证实目前临床症状是由非感染因素引起,应该立即停止使用抗生素,以尽可能减少产生感染耐药病原体或发生药物相关不良反应的可能性。

4. 代谢支持和调理 MODS 患者处于高度应激状态,呈现以高代谢、高分解为特征的代谢紊乱。需要按照高代谢的特点补充营养,并且对导致高代谢的各个环节进行干预。代谢支持和调理的要求如下。

(1) 恰当的能量供给:重症患者的早期能量供给原则已由“较高能量供给”的观念转变为“允许性低热量”,以免因过度喂养而加重机体代谢及器官功能障碍不良影响。早期供给 $20 \sim 25 \text{kcal}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 的能量,是多数重症患者能够接受的营养供给目标。注意氮和非蛋白氮能量的比例,使热氮比保持在 100:1 左右,提高支链氨基酸的比例。蛋白质:脂肪:糖的能量供给比例一般要达到 3:4:3,使用中、长链脂肪酸以提高脂肪的利用,并且尽可能地通过胃肠道摄入营养。

(2) 代谢调理:是指从降低代谢率和促进蛋白质合成的角度应用某些药物来干预代谢。常用药物有环氧合酶抑制剂、谷氨酰胺和生长激素等。

(3) 血糖控制:2023 年的脓毒症管理指南中明确了目标血糖控制在 $8 \sim 10 \text{mmol/L}$,只有当血糖超过 10mmol/L 时方可应用胰岛素。

5. 激素治疗 危重症患者常因应激状态下血清皮质醇水平不足而发生“相对肾上腺皮质功能不全(RAI)”。RAI 的病理生理机制尚不清楚,现有证据表明是由于细胞因子介导的促肾上腺皮质激素释放激素,肾上腺皮质激素的合成和释放减少,导致肾上腺轴抑制。脓毒症休克患者,尤其是对液体治疗和血管活性药反应不敏感的患者应该考虑氢化可的松治疗(200mg/d , ≥ 7 天)。严重早期 ARDS 的患者推荐应用中等剂量的甲泼尼龙 [$1 \text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$] 至少 14 天。

6. 免疫调理治疗 免疫调理治疗曾经使人们对改善脓毒症和 MODS 的预后寄予很大希望。脓毒症和 MODS 的发生和发展是机体促炎与抗炎机制失衡所致,在两者交替制衡后,抗炎机制往往占优势,并导致免疫抑制。因此,在脓毒症和 MODS 治疗时应注意到免疫功能的维持。

7. 血液净化治疗 血液净化(blood purification)技术是各种连续或间断清除体内过多水分、溶质方法的总称,该技术是在肾脏替代治疗技术的基础上逐步发展而来。血液净化方法有肾脏替代治疗、血液灌注、免疫吸附、内毒素吸附和血浆置换等。其中连续性肾脏替代治疗(continuous renal replacement therapy, CRRT)常用于严重创伤、重症急性胰腺炎、脓毒症、中毒和 MODS 等危重症的救治。CRRT 能比较精确调控液体平衡,对心血管功能影响小,保持机体内环境稳定,以实施积极的营养和支持治疗;此方法还能直接清除致病炎症介质及减轻肺间质水肿,有利于改善通气功能和控制肺部感染,改善微循环和实体细胞摄氧能力,提高组织氧的利用。

8. 目标性体温管理 浅低温治疗具有减轻炎症反应,减轻缺血后内皮细胞损害,减少活性氧生成,从而保护组织、抗氧化等作用。目标性体温管理能通过抑制过度炎症反应等多个环节而产生有益效应。

9. 中医药治疗 运用中医的清热解毒、活血化瘀、扶正养阴等理论,采用大黄、当归、黄芪等中药组方,治疗 MODS 具有一定临床效果。如中药大承气汤具有降低肠道毛细血管通透性、减少炎症渗出,保护肠黏膜屏障、阻止肠道细菌及毒素移位,促进肠道运动、解除梗阻,以及加速肠道细菌及毒素排出体外等作用,可用来防治 SIRS 向 MODS 转化。中医药干预治疗尚需大量实验研究及临床观察。

10. 整体观念 针对 MODS 的治疗策略不仅仅是给予受损器官充分的支持和修复,更重要的是帮助机体重建已经紊乱的联系网络,恢复其正常的平衡。在针对原发病或损害治疗的同时还应积极对机体的神经内分泌、免疫、凝血、代谢等功能进行适当的调节,促进整体内环境的稳定。

(郭曲练)



本章思维导图



本章目标测试





本章数字资源

第二十七章

重症监护治疗病房

第一节 | 概 述

一、概念

1. 监测 (monitor) 监测是医护人员或相关专业人员通过特殊设备,连续实时或间断地采集(或测量)机体状态的指标(或数值),以反映机体系统或器官功能状态的过程。

2. 危重症患者 (critically ill patient) 危重症患者是指机体功能处于不稳定状态,任何微小改变即可导致重要器官或系统不可逆的功能损害甚至死亡的患者;亦指需要进行某种特殊的间断(如透析)或连续(如机械通气)治疗的患者。

3. 危重症医学 (CCM) CCM 是一门研究危重症发生、发展规律及其所涉及的多学科共同诊疗的学科,突出表现为以多种医疗手段共同干预的多学科、多领域的综合治疗。其特点是多学科交叉、多种医疗手段共同干预、相互渗透。在此需要说明的是,多学科间存在着不同的诊疗理念,真正的 CCM 就是根据不同患者的具体情况,综合评估患者状态、平衡各学科间的差异,将当前患者的状态与今后长远治疗目标结合起来,确定出有利于患者康复的治疗方案。狭义的 CCM 主要涉及由各种疾病或创伤等引起机体内环境严重失衡,单个或多个器官、系统功能障碍或衰竭的危重症患者;广义的 CCM 涵盖急诊医学的内容,包括一切随时可能危及生命的疾病或综合征。

4. 重症监护治疗病房 (ICU) ICU 是指利用现代化的设备,集中专业医务人员对危重症患者的重要器官(如心、肺、脑及肾等器官)进行功能监测、调控,从而迅速采取有效治疗措施的生命支持单元。

5. 灾害医学 (disaster medicine, DM) 从广义上讲,灾害也被称为“突发公共事件”,包括自然灾害、事故灾难、突发公共卫生事件和突发社会安全事件四大类。灾害医学是指在各类自然灾害和人为事故所造成的灾害性损伤时,实施紧急医学救治、疾病防治和卫生保障的跨学科协作活动,涉及医学的多个学科(如急诊、流行病学、康复、心理),涉及组织协调、通信、交通、医疗救护、卫生防疫和后勤保障等多项任务。

二、重症监护治疗病房的设置

ICU 是麻醉科和重症医学科的临床基地,它对各种原因导致一个或多个器官与系统功能障碍而危及生命或具有潜在高危因素的患者,及时提供系统的、高质量的医学监护和救治技术,是医院集中监护和救治重症患者的专业科室。ICU 应用先进的诊断、监测和治疗设备与技术,对病情进行连续、动态监测,并通过有效的干预措施,为重症患者提供规范的、高质量的生命支持,提高其生存质量。危重症患者的治疗需要多学科、多科室联合协作。ICU 医师必须与心内科、肾内科、呼吸科、营养科及影像科等科室的专家保持密切的合作,提高救治效率和效果。ICU 是危重症患者的集中救治平台,其生命支持技术水平直接反映医院的综合救治能力,体现医院整体医疗水平,是现代化医院的重要标志。

(一) ICU 的特点

1. 将各种面临生命威胁的危重症患者集中诊治,便于严密监护病情变化。
2. 应用先进的医学诊断技术和生命支持治疗。



3. 拥有生命支持的设备、床旁监护设备等。
4. ICU 医师和护士受过特殊训练,具备对严重疾病紧急处理的知识和技术。

(二) ICU 的分型及设备

1. **专科 ICU(分散型)** 设在各个专科病区,如心血管内科的 CCU、呼吸内科的 RICU、新生儿科的 NICU、心胸外科的 TICU、肿瘤科的 CICU 等。

2. **综合型 ICU(集中型)** 更能体现对危重患者生命体征的维护,提高综合抢救的成功率。

3. **流动重症监护室(MICU)** 由专职医护人员携带监测和复苏设备在急救车内进行应急处理,从而提高院前抢救的成功率。

也可根据机体系统及病理生理变化,对 ICU 划分亚组(如神经 ICU、烧伤 ICU 或创伤 ICU,以及内科或外科 ICU),或根据年龄分亚组(如成人 ICU、儿科 ICU 或新生儿 ICU)。

ICU 必须配备床旁监护仪、呼吸机以及急救设备、用具和药品等,还应配备血气分析仪、心电图机、超声机、床旁 X 线机、血液净化仪、连续性血流动力学与氧代谢监测设备、纤维支气管镜、电子升降温设备、肠内营养输注泵、便携式呼吸机和监护仪等。有条件的医院还应配备脑电双频指数(BIS)监护仪、胃黏膜二氧化碳张力与 pH 测定、床旁脑电图机、体外膜肺氧合(ECMO)、主动脉内球囊反搏(IABP)和左心辅助循环装置,以及防止下肢深静脉血栓形成的设备。

ICU 应有备用的不间断电力系统(UPS)和漏电保护装置。每张病床应配备:完善的功能设备带或功能架,提供 12 个以上的电源插座,2 个以上的氧气接口,2 个以上的压缩空气接口和 2 个以上的负压吸引接口;独立的反馈电路供应;基本生命体征监护;输液泵和 2 套以上的微量注射泵;简易呼吸器。

第二节 | 转入重症监护治疗病房的标准

ICU 患者可以有很多来源,如急诊室、手术室、专科病房、普通病房或从其他医院转院,但大多是从急诊收入或非计划转入的,主要来源于以下三个渠道:由发生危重症的现场直接或经紧急抢救后运抵医院;到急诊科就诊的危重患者;住院患者中的危重人群。医疗机构应根据重症患者的具体情况,同时考虑 ICU 床位及诊疗能力,在改善患者结局的同时,优化资源利用,在专科医师或麻醉医师建议下,经 ICU 主管医师或主任会诊同意后转入 ICU 治疗。ICU 收治患者需要综合考虑如下因素:ICU 具备能够满足患者需求的特定设备;ICU 工作人员的专业技能;根据患者病情确定优先级;患者的诊断;接诊时的患者生命体征;患者的受益潜力;患者的预后;患者的需求和医疗复杂性;ICU 床位的可用性;ICU 的护理资源。

1. **ICU 的收治范围** 包括:①已有急性、可逆、危及生命的器官功能障碍,经过 ICU 的严密监护和加强治疗,短期内可能好转的患者;②存在多种高危因素,具有潜在生命危险,经过 ICU 的严密监护和及时有效治疗,可能减少死亡风险的患者;③在慢性器官功能不全的基础上,出现急性加重且危及生命的情况,经过 ICU 的严密监护和治疗可能恢复到原来状态的患者;④重大突发公共卫生事件的重症患者;⑤其他适合在 ICU 进行监护和诊疗的患者。

慢性消耗性疾病的终末状态、不可逆性疾病和不能从 ICU 的监护治疗中获益的患者,处于各种传染病传染期的患者,精神病患者,明确没有救治希望的濒死患者或因各种原因放弃进一步治疗者,均是 ICU 的收治禁忌。

2. **ICU 的转入标准** ICU 应根据专科特点收治相应患者。ICU 主要收治经过严密监测和积极治疗后有可能恢复系统及器官功能的危重患者,包括各种复杂大手术后的危重患者,需行呼吸管理和/或呼吸支持的患者,多器官功能障碍综合征(MODS)的患者,心肺脑复苏(CPCR)后的患者,心功能不全或严重心律失常的患者,严重创伤患者,器官移植患者,各种系统、器官功能急性减退或衰竭且经短期强化治疗有望恢复的患者等。



第三节 | 危重患者的治疗

ICU 的主要工作内容是对危重症患者的各器官功能进行全面的监测,收集第一手临床资料,并进行综合分析和评估,发现和预测病情变化趋势,在此基础上采取积极有效的治疗措施,进行有效的生命支持和重要器官功能维护,为原发病的治疗争取宝贵的时间。ICU 监测和支持的主要内容包括循环系统、呼吸系统、神经系统、肝肾功能、水电解质和酸碱平衡、营养状况、感染情况、内分泌系统、凝血系统、免疫系统等。

一、呼吸支持治疗

1. **氧疗** 氧疗是通过不同的供氧装置或技术,提高患者吸入氧浓度(FiO_2),达到纠正低氧血症、提高氧供的目的。氧疗适用于各种原因引起 FiO_2 降低或通气血流比例($\dot{V}/\dot{Q}$)失调而导致的低氧血症,如轻度通气不足、肺部感染、肺水肿等。氧疗的方法包括:低流量吸氧、高流量吸氧法。经鼻高流量吸氧法在救治急性呼吸衰竭及 ARDS 早期起着非常重要的作用。但氧疗只是一种暂时性的应急措施,不能替代对缺氧病因的治疗。

2. **正压通气治疗**(positive airway pressure therapy) 正压通气治疗可增加肺容量,改善肺顺应性,逆转通气血流比例失调,从而纠正低氧血症。呼气末正压(PEEP)和持续气道正压(CPAP)适用于肺容量明显降低而导致不同程度低氧血症的自主呼吸或机械通气的患者。

3. **机械通气治疗** 机械通气治疗是应用呼吸机进行人工通气,从而治疗呼吸功能不全的一种方法,是 ICU 的基本治疗措施之一。任何原因导致的肺通气功能障碍都是机械通气的指征,其目的是提供充分氧合和足够的肺泡通气。机械通气时应尽可能使用最低的 FiO_2 和潮气量、适当水平的 PEEP,重视机械通气相关性肺损伤,加强呼吸道湿化,预防肺部感染。

4. **胸部物理治疗**(chest physiotherapy, CPT) CPT 是帮助呼吸道内分泌物排出、预防或逆转肺萎陷的各种方法的总称,包括体位引流、拍背、胸部震颤、辅助咳嗽和呼吸功能训练等。

5. **体外膜肺氧合(ECMO)** ECMO 是利用体外膜肺来提高 PaO_2 和 / 或降低 PaCO_2 ,从而部分或完全替代肺功能,可用于新生儿呼吸窘迫综合征、ARDS、严重的低氧和 / 或高碳酸型呼吸衰竭,肺移植前桥接,严重肺动脉高压危象的处理。详见第十三章“体外循环和体外膜肺氧合”。

6. **体外二氧化碳清除(ECCO₂R)** ECCO₂R 仅促进 CO_2 排出,不提供氧合,主要用于高碳酸型呼吸衰竭和不严重的 ARDS。

二、循环支持治疗

重症患者循环功能的稳定依赖于对心率、心律、心脏前后负荷和心肌收缩力的正确评价和维持,也要注重体循环与肺循环的协调,使右心室的血液能顺畅地流入左心,从而保障体循环的血流,最终达到保证终末器官的氧供及血流灌注,维护器官功能的目标。维持正常循环血容量是循环稳定的基础,改善心肌功能是循环稳定的动力,适当的后负荷是改善组织灌注的必要条件。这不仅需要合理选用血管活性药及抗心律失常药,还应同时纠正缺氧、 CO_2 蓄积、酸碱失衡等。详见第九章“血流动力学调控”。

三、纠正水、电解质及酸碱平衡紊乱

疾病过程、创伤和手术等均可影响机体的体液、电解质及酸碱平衡。一旦体液、电解质及酸碱平衡紊乱,机体内环境就会发生一系列的相应变化,进而增加救治患者的难度。因此,ICU 医师应充分了解患者生理和病理生理状况对体液和电解质平衡的影响,根据临床监测所得的实际参数,准确评估患者状态,采取相应措施维持体液和电解质出入量的平衡,维持血管内液晶体渗透压和胶体渗透压的

正常和稳定;维持酸碱平衡,避免发生呼吸性或代谢性酸碱失衡。

四、营养支持

创伤、感染、器官功能障碍使得危重症患者处于不同程度的应激状态,伴随的高代谢状态会增加患者对能量的需求。合理的营养支持能增加患者体能、改善各器官功能,有助于尽早撤离呼吸机的呼吸支持,加速康复,减少并发症及降低病死率。一般采用肠内途径补充,病情危重者需采用肠外途径补充。详见第二十八章“危重症患者的营养支持”。

五、其他支持治疗

由于ICU是多学科交叉的治疗平台,因此针对不同的危重症患者的治疗方法也会不同。除了前文介绍的方法,还包括以下各种方法,如感染预防和控制、急性肾损伤的预防与治疗、急性肝衰竭的治疗、连续性肾脏替代治疗(CRRT)、适当的镇静镇痛、特异性治疗、基因治疗、中医中药治疗、心脏电复律治疗、心脏起搏、凝血功能的纠正、康复治疗等。

连续性血液净化(continuous blood purification,CBP)也称连续性肾脏替代治疗(CRRT),是利用弥散、对流、吸附等原理,连续地清除体内各种代谢产物、毒物、药物和致病性生物分子,调节体液、电解质及酸碱平衡,保护和支持器官功能的治疗方法。它具有良好的溶质清除效应和血流动力学稳定性,为各种药物治疗和营养支持等提供平台,对多器官功能起支持作用,已成为危重症患者的重要治疗手段。常用的技术包括:连续性静脉-静脉血液滤过(CVVH)、连续性静脉-静脉血液透析(CVVHD)、连续性静脉-静脉血液透析滤过(CVVHDF)、缓慢连续性超滤(SCUF)、高流量血液滤过(HVHF)、血液灌流、血浆置换等。根据患者的病情需要,可以联合使用两种或两种以上的治疗方法,以改善预后。

人工肝支持系统是肝衰竭过渡治疗的有效方法之一。非生物人工肝支持系统的治疗模式有血浆置换(PE)、血浆胆红素吸附(PBA)、血液灌流(HP)、分子吸附再循环系统(MARS)、血浆透析滤过等。

第四节 | 转出重症监护治疗病房的标准

ICU是施行重症监护治疗的场所,当患者重要器官功能状况稳定,不再需要特殊的支持和医疗干预时,即应转入普通病房。转出ICU的标准如下:①各项生命体征平稳,系统和器官功能稳定或恢复,无需加强监护和特殊治疗的患者;②病情转入慢性状态的患者;③不能继续从ICU的监测和治疗中获益的患者。

(赵国庆)



本章思维导图



本章目标测试





本章数字资源

第二十八章

危重患者的营养支持

危重患者是指所有需要入住 ICU 进行治疗的患者,多伴有严重感染、创伤或严重器官损害。这类患者在疾病的不同发展期存在程度不一的全身炎症反应综合征(SIRS)与应激反应,同时由于疾病限制能量与营养成分摄入,这类患者在早期就开始出现能量消耗,在 ICU 治疗 10 天的患者,机体蛋白减少 10%~25% 左右,在多器官功能障碍综合征(MODS)患者中表现尤为明显。因此危重患者的营养支持对其预后有着重要的影响,危重患者代谢的动态变化和疾病本身的进程要求将营养支持措施作为改善预后的药物治疗方法。

第一节 | 危重患者营养支持的目的

危重患者营养支持的主要目的是供给细胞代谢所需要的能量与营养底物,维持组织器官结构与功能;通过营养素的药理作用调节代谢紊乱,调节免疫功能和增强机体抗病能力,从而改善疾病的发展与转归。

一、危重患者的代谢特点

危重患者的分解代谢远比普通禁食患者明显,因为除疾病原因导致的不能有效进食外,卧床、严重的炎症反应、内分泌应激反应等也都会对危重患者的代谢产生巨大的影响,使其存在明显的能量缺乏,瘦体组织消耗等。危重患者的机体处于严重应激状态,垂体-肾上腺轴功能发生改变,儿茶酚胺、胰高血糖素、生长激素等促分解代谢激素大量生成。糖原储备在数小时内耗尽,因此,内源性脂肪和蛋白质成为氧化供能底物的主要来源。而胰岛素分泌减少或正常,可导致胰岛素/胰高血糖素的比例失调,骨骼肌等组织的蛋白质分解,血浆中的游离氨基酸、脂肪酸增加,糖原分解和糖异生加剧,出现明显的高血糖。胰岛素抵抗现象导致糖的利用受限,糖耐量下降,血糖上升,导致应激性的持续高血糖。胰岛素对脂肪细胞的作用是阻止脂肪的分解,这可以进一步引起能量供应不足。但这与单纯饥饿时发生的营养障碍完全不同。饥饿时机体尚能利用脂肪提供部分能源,而危重患者的脂肪利用则受到限制,可出现严重能量供给不足。蛋白质可以通过糖异生转化为葡萄糖。脂肪中的甘油三酯可形成葡萄糖,然而由于人体不具备转化所必需的酶,三酰基侧链不能转化为葡萄糖。因此,在危重症期间,在缺乏外源性葡萄糖来源的情况下,出现大量蛋白质分解。

在危重症的分解代谢应激阶段,蛋白质是能量底物的主要来源。人体没有任何“储备蛋白库”,因为体内所有蛋白质都是结构或功能蛋白。体内促分解代谢激素的增加导致机体蛋白质的分解加剧,骨骼肌等组织的蛋白质释放出氨基酸尤其是支链氨基酸。同时,在严重应激状态下肝脏利用氨基酸的能力下降,导致血中支链氨基酸减少,其他氨基酸尤其是苯丙氨酸和丙氨酸增加,尿中尿素氮的排出量明显增加,出现负氮平衡等现象。如果这一阶段持续下去,净蛋白质分解代谢会导致瘦体重的下降,并可能导致器官功能障碍和不良结局。在主要病理改变缓解后,这种负氮平衡仍会存在一段时间。在严重烧伤患者中,这种负氮平衡可能持续若干月。补充外源性氨基酸可为肝脏糖异生和其他急性期蛋白质的合成提供底物,尽管这不能完全阻止分解代谢,但可以通过增加蛋白质合成来帮助患者抵消过度的蛋白质分解代谢。

脂肪向 ATP 的转化需要大量的氧和功能正常的线粒体,而线粒体功能在应激或疾病进展中经常



受损。肾上腺素、去甲肾上腺素和胰高血糖素等应激激素可直接激活脂肪酶,导致储存在脂肪组织中的甘油三酯水解,然后以游离脂肪酸(free fatty acids, FFAs)和甘油的形式释放到血液中。然而,细胞将长链游离脂肪酸从胞质溶胶运输到线粒体的能力受损,导致细胞内 FFAs 积累,从而抑制丙酮酸脱氢酶复合物的功能,导致丙酮酸、乳酸的积累,进而导致细胞内酸中毒。

由此,危重患者的代谢总体呈现为强制性高代谢状态,类似于生物学的自噬现象。

二、营养与免疫

营养失调(nutritional disorder)包括:营养不良(malnutrition)、微量营养素异常(micronutrients abnormalities)及营养过剩(overnutrition)(超重和肥胖)三类。危重患者主要表现为营养不良,可能是营养吸收失调所致,同时也与反复感染和慢性炎症相关。营养与免疫之间的相互作用非常复杂。机体的整体营养状况与营养成分摄入模式会影响免疫系统的功能,包括肠黏膜物理屏障、肠道菌群、固有免疫和获得性免疫的水平。免疫系统也会影响营养代谢和需求,并影响对食物的生理反应。危重患者由于疾病急性期强制性分解代谢的状态,不仅能量需求量明显增加,同时也因危重疾病而存在营养素摄入严重不足,由此必然导致急性营养不良。营养不良患者常常存在固有免疫和获得性免疫功能缺陷。其中固有免疫的缺陷包括皮肤和肠道上皮屏障功能障碍,粒细胞杀菌能力下降,循环干细胞和补体蛋白减少,而白细胞数量相对正常且其急性期反应功能仍然存在。而获得性免疫功能缺陷则包括唾液或泪液中可溶性 IgA 减少,淋巴器官萎缩,循环 B 细胞减少,细胞因子由 Th1 相关型向 Th2 相关型转变,淋巴细胞对植物凝集素反应性降低,而外周血中淋巴细胞数量和免疫球蛋白水平仍能维持。

严重创伤或脓毒症可导致持续性炎症、免疫抑制和分解代谢综合征(persistent inflammation, immuno-suppression, catabolism syndrome, PICS),主要表现为以炎症反应持续存在,机体免疫抑制,同时伴有蛋白质高分解代谢为特点的一组临床综合征,患者住院时间明显延长且病死率较高。骨髓来源抑制性细胞(myeloid-derived suppressor cells, MDSC)增加是 PICS 发病的主要机制;其通过抑制 T 细胞的反应性,促进 T 细胞凋亡,抑炎细胞因子 IL-10 表达增加以及诱导调节性 T 细胞活化等途径导致免疫抑制。同时炎症反应持续存在导致机体始终处于慢性应激状态,机体表现为高分解代谢、胰岛素抵抗和对外源性营养的不耐受,导致以大量肌肉分解为主的营养不良。

很多微量营养素和营养代谢产物对免疫系统有直接刺激作用。比如,淋巴细胞的成熟过程与维生素 A 的代谢产物视黄酸相关。并且维生素 A 的缺乏也可导致 IgA 产生减少、B 细胞化学趋化因子 CXCL13 及 B 细胞活化因子的表达减少。因此免疫与营养代谢之间的相互作用被称为免疫代谢。细胞因子信号和 T 细胞受体相互作用可使氨基酸、铁离子和糖转运增加,以满足激活的免疫细胞对能量代谢的需求。

急性代谢状态的改变常常伴有免疫功能的改变,如严重急性营养失调时,机体促炎因子水平的明显升高常伴有游离脂肪酸和酮体的增加。

脂肪酸又可调节细胞免疫系统的反应。给予肠外营养的患者可因所用的脂肪乳成分不同而产生不一样的炎症和免疫反应,从而影响临床预后。大豆油制成的脂肪乳中 n-6 脂肪酸可促进炎症反应,抑制免疫系统,因此临床所用脂肪乳多为大豆油与中链甘油三酯(MCTs)、橄榄油和鱼油混合制成的。目前临床研究认为鱼油可明显改善重大手术后的炎症反应,使炎症指标明显下降。

第二节 | 危重患者的营养评估

营养不良分为三种类型。第一类是成人干瘦型营养不良(adult marasmus),其主要原因是能量摄入不足,通常与全身性炎症反应无关。常见于慢性疾病或长期饥饿的患者,如食管狭窄、神经性厌食引起的梗阻或严重吸收不良综合征的患者。主要临床表现为严重的脂肪和肌肉消耗。第二类称为低蛋白血症型(或水肿型)或急性内脏蛋白消耗型营养不良,其主要原因是蛋白质摄入不足。常见于严重外伤、感染、大面积烧伤等引起的剧烈全身性炎症反应,同时还可能伴有食物摄入量显著减少。该类型营养不良伴有生化指标明显异常,主要为血浆白蛋白值明显下降和淋巴细胞计数下降。患者的

脂肪储备和肌肉量可在正常范围,因而一些人体测量指标仍可正常,但内脏蛋白质的量迅速下降,毛发易脱落,水肿及伤口愈合延迟。该类型若不进行有效的营养支持,患者可因免疫功能下降并发严重细菌和 / 或真菌感染。第三类也是最为严重的一类,称为混合型营养不良,该类型患者摄入的蛋白质和能量均不足,常见于疾病终末期。该类患者原本能量储备少,在应激状态下,体内蛋白质急剧消耗,极易发生感染和伤口不愈合等并发症,病情危重,病死率高。

一、危重患者营养状况的评估方法

- 危重患者的营养状况依赖单一指标进行评估比较困难,目前常用的客观指标如下。
- 1. 机体测量 如皮肤皱褶厚度和上臂中部周长等,常用于评估特定人群而非个体的营养状况。
 - 2. 生化检测 这些指标有其局限性。急性反应期,白蛋白水平通常下降迅速;血红蛋白水平受出血和骨髓抑制影响;前白蛋白、转铁蛋白和淋巴细胞计数可能有一定帮助,但受患者肝功能、疾病及水化状态的影响。
 - 3. 体重指数 体重指数(BMI)也用于评估营养状况(若 BMI<18.5kg/m² 则认为体重偏轻),它是危重患者病死率的独立预测因素,但 BMI 不能反映危重患者急性营养状况的改变。
- 规范化的营养治疗应包含筛查、评定和干预三个步骤,目前临床营养筛查和评定的方法包括营养风险筛查(Nutrition Risk Screening 2002,NRS 2002)和营养不良通用筛查工具(Malnutrition Universal Screening Tool,MUST),二者是临床通用的营养评估方法,而危重症营养风险(Nutrition Risk in Critically Ill,NUTRIC)评分则是针对急诊危重患者的营养评估方法。
- NRS 2002(表 28-1)是用于成年住院患者的营养风险筛查工具,旨在筛查现存或潜在的与营养相

表 28-1 营养风险筛查(NRS 2002)

初步筛查		是	否
1	BMI<20.5kg/m ² ?		
2	患者近 3 个月体重下降?		
3	过去 1 周患者饮食减少?		
4	患者是否病情危重(例如,需要重症监护治疗)?		
若患者对任一问题回答“是”则需要进一步筛查;若患者对所有问题回答“否”,1 周后再次筛查;若患者拟接受重大手术,考虑预防性营养方案以避免手术相关营养风险。			
最终筛查			
营养状况受损		疾病严重状态(营养需求增加)	
无(0 分)	正常营养状况	无(0 分)	正常营养需求
轻微(1 分)	3 个月中体重下降>5% 或食物摄入量 为前几周平时需求量的 50%~75%	轻微(1 分)	髋部骨折、肝硬化、COPD、血液透 析、糖尿病、恶性肿瘤等慢性疾病 患者,尤其是伴急性并发症的患者
中度(2 分)	2 个月中体重下降>5% 或 BMI 18.5~20.5kg/m ² 伴全身情况变 差或食物摄入量为前几周平时 需求量的 25%~50%	中度(2 分)	重大腹部手术、卒中、严重肺炎、恶 性血液疾病
严重(3 分)	1 个月中体重下降>5%(或在 3 个月 内体重下降>15%)或 BMI <18.5kg/m ² 伴全身情况差或食 物摄入为前几周平时需求量的 0~25%	严重(3 分)	脑外伤、骨髓移植、APACHE-II 评 分>10 分的 ICU 患者
营养状况评分		疾病严重状态评分	总分 =
若年龄≥70 岁,总分则加 1 分		年龄调整总分 =	
总分≥3 分,则患者有营养风险,需要制订方案;<3 分则每周重新评估			

关因素导致患者出现不良临床结局的风险。NRS 2002 评分总分 ≥ 3 分表示患者存在营养不良风险,需针对性制订计划。营养不良风险筛查阴性不能排除营养不良,对 NRS 2002 评分 <3 分者,在其住院期间每周筛查 1 次。尽管 NRS 2002 是临床通用的营养筛查评估工具,但其在危重症患者中也具有高度的灵敏度和特异度。

MUST 是 2003 年英国肠外肠内营养学会发布的,其评分内容包括 BMI(0~2 分)、无意识体重下降(0~2 分)、疾病所致摄入减少(2 分)等 3 个部分(表 28-2)。总分 ≥ 2 分为高营养风险状态,需要行营养干预。

表 28-2 营养不良通用筛查工具(MUST)

项目	0 分	1 分	2 分
BMI/(kg/m ²)	>20	18.5~20	<18.5
过去 3~6 个月体重下降	$<5\%$	5%~10%	$>10\%$
疾病导致近期禁食时间			≥ 5 天
总分			

NUTRIC 是针对入住 ICU 超过 24 小时的成年危重症患者的营养风险预测工具(表 28-3),用于识别最有可能从强化营养干预中受益的危重症患者。其包括 6 个方面的内容:年龄、APACHE-II 评分、序贯器官衰竭评分(SOFA)、并发症数量、入 ICU 前住院时间以及 IL-6 水平。总分 10 分,得分 ≥ 6 分即存在高营养风险。因 IL-6 不是医院常规检查项目,后删除了 IL-6 及其相应的分值,总分 ≥ 5 分即为高营养风险,并将修订后的评分表命名为改良 NUTRIC 评分(mNUTRIC)。

表 28-3 危重症营养风险评分(NUTRIC)

指标	参数范围	分值	指标	参数范围	分值
年龄 / 岁	<50	0	并发症 / 个	≥ 10	2
	50~74	1		0~1	0
	≥ 75	2		≥ 2	1
APACHE-II 评分	<15	0	入住 ICU 前住院时间 / 天	<1	0
	15~19	1		≥ 1	1
	20~27	2	IL-6/(ng/L)	<400	0
	≥ 28	3		≥ 400	1
SOFA 评分	<6	0	总分		
	6~9	1			

二、危重患者的营养需要量估算

主要营养素(如蛋白质、脂肪、碳水化合物)应平衡地满足机体能量需求。而微量营养素(如维生素和矿物质)不提供能量,主要用于维持机体健康。营养需求估算通常分为以下四个步骤。

1. 计算静息能量需要量 能量估算需复杂的仪器设备,因此通常按公式计算。Harris-Benedict 公式可用于计算基础代谢率(basal metabolic rate, BMR),从而估算每天能量需要量:

$$\text{男性 BMR (kcal/d)} = 66 + (13.7 \times W) + (5 \times H) - (6.8 \times A)$$

$$\text{女性 BMR (kcal/d)} = 655 + (9.6 \times W) + (1.8 \times H) - (4.7 \times A)$$

式中, W 为体重(kg); H 为身高(cm); A 为年龄(岁)。

根据该公式计算结果,每天需要的能量约为 25kcal/kg。此公式估算的是无发热的健康个体,因此需要根据应激水平加以调整。需调整的应激因素如下:

手术(系数为 1.2); 饥饿(系数为 0.85~1.0); 创伤(系数为 1.35); 脓毒症(系数为 1.6); 严重烧伤(系



数为 2.1)

若患者体温在 37.0℃ 以上,每升高 1.0℃,则 BMR 增加 10%(最高到 40.0℃)。

日常维持能量需要量 = BMR × 应激因素系数 × 1.25 (增加的 25% 用于医院内活动,若患者是在呼吸机支持的肌肉松弛或深度镇静状态下,则不用追加该额外的 25% 能量需求)。

合理的能量供给是实现重症患者有效营养支持的保障,不同疾病状态、时期以及不同个体,其能量需求亦是不同的。应激早期,合并全身炎症反应的急性重症患者,能量供给在 20~25kcal/(kg·d),被认为是大多数重症患者能够接受并可实现的能量供给目标。高营养风险或重度营养不良的重症患者,营养治疗初始时达到能量目标值的 50%~70% 可使临床获益,48~72 小时内达到预估目标能量和蛋白质供应量的 80%。其目的在于:避免营养支持相关的并发症,如高血糖、高碳酸血症、胆汁淤积、脂肪沉积以及再喂养综合征等。值得注意的是,对 ICU 患者来说,营养供给时应考虑到机体的器官功能、代谢状态及其对补充营养底物的代谢、利用能力。在肝、肾功能受损情况下,营养底物的代谢与排泄均受到限制,供给量超过机体代谢负荷,将加重代谢紊乱与器官功能损害。肥胖的重症患者应根据其理想体重计算所需能量。

对于病程较长、合并感染和创伤的重症患者,病情稳定后的能量补充量需要适当增加,目标能量值可达 30~35kcal/(kg·d),否则将难以纠正患者的低蛋白血症。

2. 计算蛋白质需要量 正常情况下蛋白质需要量为 0.8~1.0g/(kg·d),而在疾病消耗或应激状态下,蛋白质需要量增加至 1.0~1.5g/(kg·d),甚至增加至 1.5~2.0g/(kg·d)。透析前的肾衰竭患者和肝性脑病患者的蛋白质需要量减少。危重患者的蛋白质摄入量明显影响患者预后,一般推荐蛋白质摄入量为 1.2~2.0g/(kg·d),并且持续评估蛋白质摄入量是否足够,必要时额外补充蛋白质。

3. 计算非蛋白质(碳水化合物 + 脂肪)成分的需要量 用脂肪提供能量可减少葡萄糖过多所引起的风险,并减少总液体量。但脂肪可能会降低机体的免疫反应,脂肪提供的能量应小于总能量值的 40%~50%。摄入量一般为 1.0~1.5g/(kg·d),应根据血脂廓清能力进行调整,脂肪乳剂应匀速缓慢输注。同时,总能量中至少有 4% 由必需脂肪酸(亚油酸)提供。剩余能量由碳水化合物(葡萄糖)供给。

主要营养素的能量值分别为:脂肪 9kcal/g,蛋白质 4kcal/g,碳水化合物 4kcal/g。

4. 计算微量营养素(维生素、电解质和微量元素)的需要量

(1) 每天维生素需要量:维生素 A 3 300IU,维生素 D 200IU,维生素 E 10IU,维生素 B₁ 3mg,维生素 B₂ 3.6mg,维生素 B₃ 40mg,维生素 B₅ 15mg,维生素 B₆ 4mg,维生素 B₇ 60mg,维生素 B₉ 0.4mg,维生素 B₁₂ 5mg,维生素 C 100mg,维生素 K 2~4mg/w。脓毒症患者大量丢失维生素 A,需要大量补充。

(2) 每天电解质需要量:Na⁺ 1.0~2.0mmol/(kg·d),K⁺ 0.7~1.0mmol/(kg·d),Ca²⁺ 0.1mmol/(kg·d),Mg²⁺ 0.1mmol/(kg·d),Cl⁻ 1.0~2.0mmol/(kg·d),PO₄⁻ 0.4mmol/(kg·d)。

若机体钾、镁、锌、磷和硫含量较低,则可出现分解代谢和瘦体组织丢失。

(3) 每天微量元素需要量:铬 10~15mg/d,铜 500~1 500mg/d,锰 150~800mg/d,硒 30~60mg/d,锌 2 500~4 000mg/d。严重烧伤患者经渗出液大量丢失铜、锌和硒,严重创伤患者经引流液大量丢失锌和硒,因此应注意相应地补充。

第三节 | 危重患者的营养支持方案

营养不良、严重创伤、严重感染或术后发生严重并发症等均为营养支持的适应证。在进行营养支持时需注意营养物质的全面供给,并且需在动态监测下根据病情需要和患者耐受情况调整营养方案。同时,必须定期对患者的营养状况进行评估,最终达到既满足患者的代谢需求,又减少并发症发生的目的。

一、营养支持方案的选择

(一) 营养支持的时机

病程初期,危重患者的机体处于严重应激状态。垂体-肾上腺轴功能改变,儿茶酚胺、胰高血糖素、

生长激素等促分解代谢激素增多,而胰岛素分泌减少或正常。胰岛素/胰高血糖素的比例失调,骨骼肌等蛋白质分解,血浆中的游离氨基酸、脂肪酸增加,糖原分解和异生均增加,出现高血糖。体内胰岛素抵抗增加使糖的利用受限,糖耐量下降。此时脂肪细胞对胰岛素却仍有反应,阻止了脂肪分解,进一步引起能量的供应不足。这与单纯饥饿时发生的营养障碍有所不同,饥饿患者尚能利用脂肪作为部分能源。

在这一阶段,危重患者往往合并水、电解质与酸碱平衡紊乱,易于产生水钠潴留,并发代谢性酸中毒。延迟营养支持的情况包括:血流动力学不稳定($\text{MAP} < 50\text{mmHg}$),且需要多种儿茶酚胺类药物(去甲肾上腺素、肾上腺素、多巴胺等)维持血压;去甲肾上腺素用量 $> 1\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$ 且伴有高乳酸血症;未能控制低氧血症和酸中毒等的患者。待病情平稳,维持水、电解质和酸碱平衡 48 小时后再根据营养评估的结果,按患者的营养需要量进行营养支持。

(二) 营养支持的方法

根据营养素补充途径,将临床营养支持分为通过外周或中心静脉途径的肠外营养(parenteral nutrition, PN)支持和通过胃肠道途径的肠内营养(enteral nutrition, EN)支持。重症患者不耐受肠内营养的发生率高于普通患者,仅有约 50% 接受肠内营养的重症患者可达到目标喂养量。因此,重症患者常需部分或全肠外营养。

营养支持的具体实施过程存在较大的个体差异性,即根据患者基础情况、疾病种类以及治疗效果等而异。但是对于危重患者来说,只要掌握治疗原则,即能减少手术后并发症,降低病死率,缩短住院时间,降低医疗费用,提高危重患者的生活质量,就称为合理的营养支持方案(图 28-1)。

二、肠内营养

(一) 肠内营养的适应证与禁忌证

“只要胃肠道有功能,就利用它”已成为临床医师的共识。存在营养风险和/或营养不良,且胃肠道有功能、能安全使用的患者,原则上应首选 EN。早期 EN 通常指“进入 ICU 24~48 小时内”,并且在血流动力学稳定、无 EN 禁忌证的情况下开始 EN。通过优化的 EN 管理措施(如空肠营养、促胃肠动力药等),早期 EN 是可行的。因此,重症患者在条件允许的情况下,应尽早使用 EN。

以下情况应避免使用 EN:当重症患者出现肠梗阻、肠道缺血时,肠内营养往往造成肠管过度扩张,加重肠道血供恶化,甚至造成肠坏死、肠穿孔;严重腹胀或腹腔间室综合征时,肠内营养增加腹腔内压力,由此将增加反流误吸的风险,并使呼吸、循环等功能进一步恶化;休克患者,尤其是伴有乳酸水平升高的危重患者多存在肠道缺血,肠内营养可能加重肠道负担。对于使用 EN 后出现严重腹胀、腹泻,且经一般处理无改善的患者,建议暂时停用 EN。

(二) 肠内营养配方

为适应机体代谢的需要,EN 制剂的成分一般包括碳水化合物、蛋白质、脂肪或其分解产物,也含

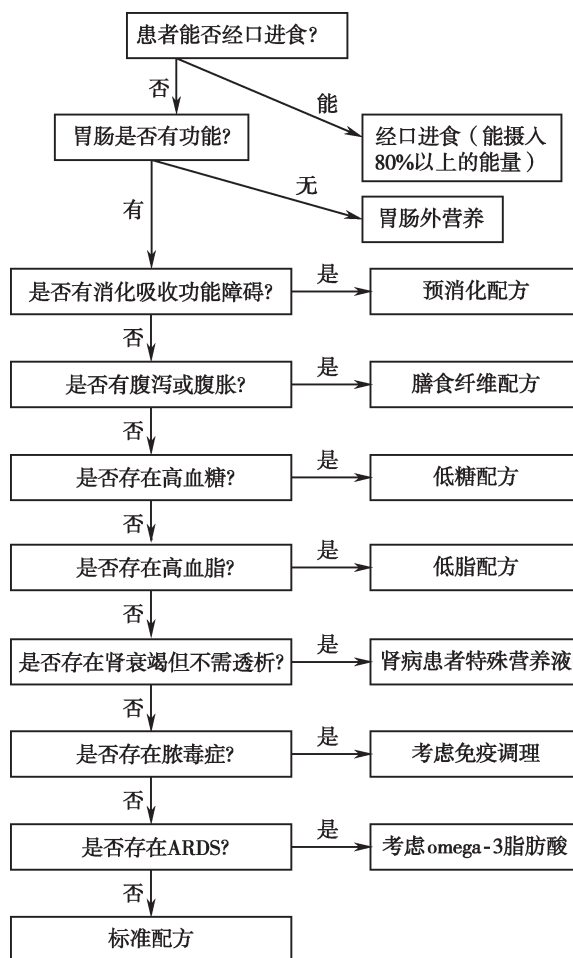


图 28-1 危重患者营养支持方案的选择

有生理需要量的电解质、维生素和微量元素等。

制剂分粉剂及溶液两种,前者需加水后使用。此外还有可供选择的高能量配方和高氮配方,前者以较少容量提供较高能量,适用于需限制液体入量的患者;后者的氮热比约为 1g : 75kcal,适用于需补充大量蛋白质的患者。

EN 制剂大致可分成以下两类。

1. 以整蛋白质为主的制剂 其蛋白质源为乳清蛋白、酪蛋白或大豆蛋白;碳水化合物源为麦芽糖、糊精;脂肪源为玉米油或大豆油;不含乳糖。溶液的渗透压较低。适用于胃肠道功能正常者。

2. 以蛋白质水解产物(或氨基酸)为主的制剂 又称要素膳,其蛋白质源为乳清蛋白水解产物、肽类或结晶氨基酸;碳水化合物源为低聚糖、糊精;脂肪源为大豆油及中链甘油三酯;不含乳糖。渗透压较高。适用于胃肠道消化、吸收功能不良者。但该类配方由于高渗透压吸引游离水进入肠腔而易致腹泻,应用时需加强护理。

有些制剂中还含有谷氨酰胺、膳食纤维等。新产品还有适用于严重应激、糖尿病、癌症的制剂,以及增强免疫的制剂。

(三) 肠内营养途径

根据患者的情况可通过放置鼻胃管、放置鼻空肠管、经皮内镜下胃造口、经皮内镜下空肠造口、术中胃/空肠造口,或经肠痿口等途径进行 EN。

1. 经鼻胃管途径 常用于胃肠功能正常、非昏迷以及经短时间管饲即可过渡到口服饮食的患者。优点是简单、易行。缺点是反流、误吸、鼻窦炎、上呼吸道感染的发生率增加。

2. 经鼻空肠置管喂养 优点在于因导管通过幽门进入十二指肠或空肠,反流与误吸的发生率降低,患者对 EN 的耐受性增加。但要求在喂养的开始阶段,营养液的渗透压不宜过高。

3. 经皮内镜下胃造口术(percutaneous endoscopic gastrostomy, PEG) PEG 是指在纤维胃镜引导下下行经皮胃造口,将营养管置入胃腔。优点是去除了鼻管,减少了鼻咽与上呼吸道的感染并发症,可长期留置营养管。适用于昏迷、食管梗阻等长时间不能进食,但胃排空良好的重症患者。

4. 经皮内镜下空肠造口术(percutaneous endoscopic jejunostomy, PEJ) PEJ 是指在内镜引导下下行经皮胃造口,并在内镜引导下,将营养管置入空肠上段,可以在空肠营养的同时行胃腔减压,可长期留置。其优点是除减少了鼻咽与上呼吸道的感染并发症外,也减少了反流与误吸风险,并可在喂养的同时行胃十二指肠减压。尤其适用于有误吸风险、胃动力障碍、十二指肠淤滞等需要胃十二指肠减压的重症患者。

重症患者往往存在胃肠动力障碍,EN 时容易导致胃潴留、呕吐和误吸。与经胃喂养相比,经空肠喂养能减少上述情况与肺炎的发生,提高重症患者的能量和蛋白质的摄取量,同时缩短达到目标 EN 量的时间。但留置小肠营养管需要一定的设备和技术条件。因此,有条件的单位可常规采取经空肠营养。在条件受限的单位,建议对不耐受经胃营养或有反流和误吸高风险的重症患者选择经空肠营养。这些情况包括:胃潴留、连续镇静或肌松、肠道麻痹、急性重症胰腺炎或需要鼻胃引流。

(四) 肠内营养管理

重症患者往往合并胃肠动力障碍,头高位可以减少误吸及其相关肺部感染的可能性。对经胃营养患者,应严密检查胃内残留量,避免反流误吸。通常需要每 6 小时抽吸一次胃内残留量,也可通过腹部超声动态评估。如果潴留量 $\leq 200\text{ml}$,可维持原速度;如果潴留量 $\leq 100\text{ml}$,加快输注速度 20ml/h;如果潴留量 $> 200\text{ml}$,应暂时停止输注或降低输注速度。

在 EN 输注过程中,以下措施有助于提高患者对 EN 的耐受性:对 EN 耐受不良(胃潴留 $> 200\text{ml}$ 、呕吐)的患者,可应用促胃肠动力药物;EN 开始阶段,营养液浓度应由低到高;使用动力泵控制速度,输注速度逐渐递增;在喂养管末端加温,有助于患者对 EN 的耐受。

(五) 肠内营养并发症

EN 支持比 PN 支持更安全易行,但是也可因营养剂选择或配制不合理、营养液污染及护理不当等因素而产生一系列相关并发症。

1. **机械性并发症** 主要与喂养管的放置、柔软度与所处位置以及护理有关,包括鼻咽部和食管黏膜损伤、喂养管阻塞等。

2. **感染性并发症** 反流误吸可导致吸入性肺炎,多见于经鼻胃管喂养者。原因包括:①胃排空迟缓;②恶心、呕吐引起喂养管移位;③体位不佳,营养液反流;④咳嗽和呕吐反射受损;⑤精神障碍;⑥应用镇静药及神经肌肉阻滞药。预防措施包括:抬高患者头部 $30^{\circ}\sim 40^{\circ}$;在每次输注前抽吸并估计胃内残留量,大于 200ml 时,应暂停输注;必要时加用促胃肠动力药物;将喂养管移至幽门以下或经空肠输注。

3. **胃肠道并发症** EN 时最常见的是恶心、呕吐、腹胀、肠痉挛、便秘和腹泻等胃肠道并发症。其中以腹泻最为多见,约见于 5%~30% 的 EN 患者。这些胃肠道并发症可能与 EN 制剂的类型、营养液的高渗透压、营养液的输注速度过快和温度过低以及营养液污染等因素有关。防治措施包括:①添加肠道益生菌制剂;②选用适合个体的营养制剂;③调整渗透压,逐步递增营养液的浓度和剂量;④控制滴速,最好应用输液泵控制;⑤调节营养液的温度;⑥必要时应用止泻药。

4. **代谢性并发症** 胃肠道具有缓冲作用,因此 EN 时较少发生代谢性并发症。密切监测和及时调整 EN 方案以及输注方式可防止高血糖或水、电解质紊乱。

三、肠外营养

(一) 肠外营养的适应证与禁忌证

肠外营养(PN)的适应证包括:①胃肠道功能障碍的重症患者;②由于手术或解剖因素,禁止利用胃肠道的重症患者;③存在尚未控制的腹部情况,如腹腔感染、肠梗阻、肠痿等;④肠内营养不能满足机体的需求。存在以下情况时,不宜给予肠外营养支持:①早期复苏阶段、血流动力学尚未稳定或存在严重水、电解质与酸碱失衡;②严重肝衰竭、肝性脑病;③急性肾衰竭,存在严重的氮质血症;④严重高血糖尚未得到有效控制。

(二) 肠外营养成分

全肠外营养(total parental nutrition, TPN)是指完全通过静脉途径给予适量的氨基酸(AA)、脂肪、碳水化合物、电解质、维生素及微量元素,以达到营养支持的一种方法。目的在于维持机体正常生理功能,改善营养状况,促进康复。重症患者急性应激期的营养支持应根据营养支持目标从 $20\sim 25\text{kcal}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 开始;在应激与代谢状态稳定后,能量供给量根据需要可适当增加至 $30\sim 35\text{kcal}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 。

全肠外营养的一般原则如下。

1. 葡萄糖是肠外营养中主要的碳水化合物来源,一般占非蛋白质能量的 50%~60%,应根据糖代谢状态进行调整。

2. 脂肪补充量一般为非蛋白质能量的 40%~50%,糖与脂肪的能量供给比例为 1.5 : 1;摄入量可达 $1.0\sim 1.5\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,应根据血脂廓清能力进行调整,脂肪乳剂应匀速缓慢输注。

3. 肠外营养时蛋白质供给量一般为 $1.2\sim 2.0\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,热氮比为 $(100\sim 150)\text{kcal} : 1\text{g}$ 氮。

4. 营养液的容量应根据病情及每个患者的具体需要,综合考虑每天液体平衡与前负荷状态确定,并根据需要予以调整。

5. 氨基酸和葡萄糖应同时滴注,以保证氨基酸能为机体充分利用,以免作为能量被消耗。

6. 在较长时间不用脂肪乳剂的肠外营养支持过程中,应定期补充脂肪乳剂,以防发生必需脂肪酸的缺乏。

7. 维生素与微量元素应作为重症患者营养支持的组成成分。创伤、感染及 ARDS 患者,应适当增加抗氧化维生素及硒的补充量。

最好将一天的营养液混匀配制在一个输液袋内,在 24 小时内匀速滴注。应用单个输液袋可简化输液步骤,减少输注管道,减少护理量;用特定的输液袋在无菌环境下全封闭配制,可减少污染机会,避免产生空气栓塞;各种营养物质相互稀释,降低浓度,降低渗透压,减少高浓度葡萄糖输注相关的并发症,减少胰岛素用量;各种营养物质均匀输注,利用率更高、更科学;能增进氮平衡,比单瓶输注更快达到正氮平衡。

肠外营养途径:外周静脉置管能够快速建立静脉营养输注通道,穿刺部位操作较为简单,可在临床上广泛应用。当肠外营养超过 10 天和 / 或输注高渗透浓度 ($\geq 900\text{mmol/L}$) 时,推荐经中心静脉途径输注,置管路径包括锁骨下静脉、颈内静脉、股静脉和经外周静脉穿刺中心静脉置管。

(三) 肠外营养并发症

全肠外营养应用过程中可发生并发症,有些并发症相当严重,应早期发现,及时处理。

1. **再喂养综合征** 无论通过何种营养支持途径,严重营养不良或饥饿患者在最初开始营养支持的数天内均可发生再喂养综合征。其发生机制为:饥饿导致细胞内电解质丢失,跨膜泵功能下降和渗漏,使得细胞内储备严重耗竭。当再次给予碳水化合物时,电解质以胰岛素依赖形式向细胞内流动,导致血浆内磷、镁、钾、钙等水平快速下降。临床症状包括虚弱无力、呼吸衰竭、心力衰竭、心律失常、癫痫发作,甚至死亡。因此喂养必须缓慢开始,开始时给予所需能量的 25%~50%,4 天后缓慢增加。同时应补充所需的电解质。开始喂养前经静脉给予维生素 B_1 和其他 B 族维生素,至少连续给予 3 天。

2. **过度喂养** 为逆转分解代谢状态而有意识地过度喂养常伴有不良后果,可导致尿毒症、高糖血症、高脂血症、脂肪肝(肝硬化)、高碳酸血症(尤其是给予过多碳水化合物时)和容量过多。肠外营养的并发症事实上常与过度喂养有关,甚至在某些轻度喂养不足(供给所需能量的 85% 左右)时也可能出现。

3. **高糖血症** 高糖血症可与过度喂养相关,但通常并非由此引起。危重患者因未诊断的糖尿病或应激反应所致的胰岛素抵抗,也可出现高糖血症。目前一般认为目标血糖控制在 $\leq 10.0\text{mmol/L}$ 相对比较合理,不必一味追求血糖控制在 $4.5\sim 6.0\text{mmol/L}$ 。

4. **电解质紊乱和微量营养素缺乏** 在需要长时间营养支持的患者中尤易发生电解质紊乱和微量营养素缺乏。应加以密切监测与防治。

5. **中心静脉置管相关并发症** 危重患者的肠外营养通常经中心静脉给予。中心静脉导管留置本身有一定的风险,如局部渗血、感染,移位、脱位,血栓形成等。

6. **脓毒症** 肠外营养引起的过度喂养、不可控制的高血糖和感染可增加脓毒症的风险。营养袋必须消毒无菌,在开始使用 24 小时内须废弃。更换营养袋时须注意无菌操作,并且其中心静脉管路不能用于采血或者给予其他药物或液体。

7. **其他** 另外,肠外营养可诱发脂肪肝、肝硬化和无结石胆囊炎等肝胆疾病。

第四节 | 特殊危重患者的营养支持

一、肝衰竭患者的营养支持

危重患者的肝衰竭多与严重感染、多发创伤或药物性肝损害等相关,营养不良与继发感染、腹水、肝性脑病等多种并发症的发生密切相关。

1. **营养物质的供给** 约有 15%~20% 的肝硬化患者表现为代谢率增高,25%~30% 的患者表现为代谢率下降,其能量消耗实测值的个体差异大。肝硬化患者的代偿期能量供给可为 $30\sim 35\text{kcal}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,合并营养不良时可酌情增加,合并肝性脑病时应降低蛋白供给量。

约 50%~60% 的能量由碳水化合物提供,40%~50% 的能量由脂肪提供。中链脂肪乳剂不需要肉碱参与而可直接进入线粒体氧化代谢,对肝功能及免疫功能影响小。因此,肝功能不全患者宜选用中 / 长链脂肪乳剂。过多的碳水化合物或脂肪将加重肝脏负担,导致或加重黄疸、转氨酶水平升高、血糖水平增高、血脂廓清障碍,以及免疫功能下降。

在早期肝硬化患者,蛋白质分解增加,低蛋白血症加速了肝细胞损害及肝功能不全的进展。此时补充蛋白质能促进正氮平衡而不导致肝性脑病,可根据肝功能代偿情况给予蛋白质 $1.2\sim 1.5\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,降低肌肉减少症发生率。在肝病终末期,增加蛋白质的摄入可能导致血氨增加,加速肝性脑病的发生,蛋白摄入量可减至 $0.5\sim 1.0\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 。建议肝性脑病患者将每天蛋白质摄入总量分散至多次进餐(4~6 次少量进餐)中,以改善耐受性。患者对植物蛋白的耐受性优于动物蛋白,同时可以摄入丰富

的膳食纤维,通过调节肠道微生态和通便来预防或减轻肝性脑病。肝衰竭患者的氨基酸失衡主要表现在支链氨基酸水平降低、芳香族氨基酸水平升高以及两者比值下降,这是肝性脑病发病机制之一,对蛋白质不能耐受的患者给予支链氨基酸可缓解肝性脑病症状。

肝功能不全合并大量腹水时,需限制钠盐摄入及提高摄入能量的密度以减少机体水分潴留。需特别注意补充脂溶性维生素及微量元素。

2. 营养途径的选择 肝功能不全患者早期能耐受正常饮食;合并中至重度营养不良时,需通过口服或鼻胃管饲等加强 EN,一天进食次数可增加至 4~7 次以降低进食不耐受、减少低血糖的发生;但在肝功能不全并食管静脉曲张出血时,放置 EN 管时应注意防止食管黏膜的损伤和诱发消化道出血,但并非绝对禁忌。对合并肝硬化腹水患者行开腹胃空肠切开置管可导致腹膜炎及腹水渗漏,故应慎重。

当肝功能不全患者的食欲缺乏和消化吸收障碍导致严重营养不良时,可通过 PN 补充能量与氨基酸、维生素和微量元素。

二、急性肾损伤患者的营养支持

20%~50% 的 ICU 患者合并急性肾损伤 (AKI),AKI 的发生与 ICU 患者病死率升高明显相关。AKI 可导致多种代谢改变,影响机体容量、电解质、酸碱平衡,以及蛋白质与能量的代谢。危重患者已经存在的或医院获得性营养不良是导致 AKI 高病死率的一个重要因素,因此营养支持被认为是其治疗的一个重要部分,以最大限度地减少蛋白质分解,减缓血尿素氮、血肌酐水平升高,有助于肾损伤细胞的修复和再生,提高 AKI 患者的生存率。

尿毒症本身和由急性疾病引起的应激反应可以导致营养底物利用的明显变化。在营养支持过程中必须考虑蛋白质(氨基酸)、碳水化合物、脂的代谢异常以及电解质、液体负荷、酸碱平衡等改变的规律。目前认为 AKI 本身对能量代谢没有直接影响,能量需要量更多地取决于患者的基础疾病和当前状态。AKI 患者接受肾脏替代治疗 (renal replacement therapy, RRT) 会导致热量的丢失,受温度设定、血流速度的影响,这部分丢失的热量需要计入能量平衡的估算中,同时需要对热量补充量进行适当调整。但同时 RRT 治疗也会导致糖的丢失,在控制血糖的基础上适当补充丢失的葡萄糖。25~30kcal/(kg·d) 的能量供给量是 AKI 患者指南推荐的补充量。

AKI 患者体内蛋白质分解增加,蛋白质合成也受到抑制,遏制这种状态一直是营养支持的一个重要方面。蛋白质的供给量需要考虑分解程度和是否接受肾脏替代治疗。AKI 期氨基酸代谢异常,体内氨基酸谱发生改变,应补充含非必需氨基酸和必需氨基酸的混合营养物。接受肾脏替代治疗的患者,尤其是静脉-静脉血液滤过治疗时,超滤液中可丢失一部分氨基酸和蛋白质,丢失总量与每天置换量相关,一般为 6~15g/d。尽管如此,增加单位时间氨基酸补充量仍可使接受肾脏替代治疗的患者获得正氮平衡。肾脏替代治疗期间增加蛋白质补充量达 2.5g/(kg·d),可获得最佳氮平衡状态并纠正氨基酸不足。需要说明的是对于肾小球滤过率 (GFR) 明显降低、尿氮排出量低于 0.8g/(kg·d) 的患者,应测定血清肌酐与尿素氮,以及 24 小时氮的总排出量,依据氮的排出量决定氮摄入量。

胰岛素抵抗与内源性葡萄糖增加是急性疾病的代谢特点,由于 AKI 患者肾糖原丢失与胰岛素、胰高血糖素清除能力下降,其胰岛素抵抗更为突出。血糖的控制对重症患者非常重要,同时还必须考虑到肾脏替代治疗过程中含糖透析液导致的额外糖负荷及其对血糖的影响。

AKI 时脂代谢也受到明显影响,主要表现在脂蛋白酯酶活性下降,甘油三酯与极低密度脂蛋白 (VLDL)、低密度脂蛋白 (LDL) 水平升高,胆固醇与高密度脂蛋白 (HDL) 水平降低,导致脂肪的清除能力降低 50%,甘油三酯清除能力受损导致高甘油三酯血症,但脂肪酸的氧化过程并没有受到影响。

AKI 期,体内微量营养素也发生明显的改变。电解质紊乱是临床常见的并发症,主要包括钾、磷酸盐、钙和镁等浓度改变。在进行肾脏替代治疗过程中由于丢失增加可以发生低磷血症。多种原因可以导致血钙的波动:1,25-二羟维生素 D₃ 的活性下降导致的肠道钙吸收下降和骨骼对甲状旁腺素抵抗等可能是主要原因;制动、透析液钙浓度过高、恶性肿瘤和高甲状旁腺素血症等均可导致高钙血症。高镁血症的发生率比较低,一般与摄入量增加有关。低镁血症的发生频率更高些。环孢素、顺铂

等药物可以导致低镁血症,另外肾脏替代治疗可以引起镁的额外丢失,应引起注意。

微量营养素的另一个方面是维生素的代谢。水溶性维生素通过肾脏替代治疗丢失是其体内含量下降的主要影响因素。维生素 B₁ 和维生素 B₆ 的缺乏可以影响能量代谢并导致乳酸酸中毒。补充水溶性维生素很少因过量而导致中毒,但维生素 C 过量补充可能导致继发性草酸盐病,在肾脏替代治疗过程中应维持维生素 C 的补充量在 100mg/d。除了维生素 K 以外,脂溶性维生素常缺乏,尤其是维生素 D 因肾脏羟化作用下降而更为明显。微量元素代谢和补充的数量仍然不是非常清楚。微量元素对免疫调节、抗氧化等均起重要作用。有试验证实连续性静脉-静脉血液滤过(CVVH)的超滤液中含有铜、铬、锰、硒和锌等,所以在进行肾脏替代治疗过程中需要适当补充上述微量元素。

三、呼吸衰竭患者的营养支持

(一) 慢性阻塞性肺疾病(COPD)时的代谢特点及营养支持原则

COPD 是一种慢性、进行性阻塞性通气功能障碍。COPD 患者多合并营养不良,发生率可达 20%~60%。其原因可能与患者主动摄食减少、胃肠道吸收功能减退、慢性炎症反应及代谢率增加有关。

COPD 患者发生营养不良的明显标志就是体重减轻。COPD 患者在病程早期即有脂肪和瘦体组织的消耗,但患者可以保持正常体重;而后期的 COPD 患者与恶性肿瘤恶病质患者类似,会出现明显的体重减轻。体重减轻是 COPD 患者病情急性加重和死亡的一项独立危险因素。

营养支持原则:对 COPD 合并呼吸衰竭的患者应尽早给予营养支持,并首选 EN。有研究表明营养支持可改善 COPD 患者的肺功能、血气指标、呼吸肌力,缩短机械通气的时间,但能否改善预后尚无定论。如果 EN 不可行,需要启动 PN。对于低营养风险患者,1 周内给予 TPN 不能使患者获益,且延长机械通气时间及 ICU 住院时间,增加感染及死亡风险。启动 TPN 的患者 1 周内采取低热量策略,即热量 $\leq 20\text{kcal}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 或目标能量需求的 80% 和 $\geq 1.2\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 蛋白质的补充可降低感染发生率,缩短机械通气时间。

(二) 急性呼吸窘迫综合征(ARDS)时的代谢特点及营养支持原则

1. ARDS 时的代谢特点 包括:①ARDS 患者多存在严重的高分解代谢状态,短期内即可出现混合型营养不良。②ARDS 患者和其他重症患者类似,其静息能量消耗(resting energy expenditure, REE)可达到预计值的 1.5~2.0 倍。ARDS 的原发病如急性重症胰腺炎、脓毒症、创伤等,伴有 REE 不同幅度的明显增加。由于大多数 ARDS 患者需要机械通气治疗,这也可使 REE 增加。③ARDS 患者体内的肌糖原和肝糖原分解加速,脂肪大量氧化,随即瘦体组织大量分解,各种结构及功能蛋白被迅速消耗,同时伴有血糖水平的升高,机体对糖的利用减少,血清白蛋白浓度下降,谷氨酰胺显著减少,血中氨基酸比例失调。④ARDS 治疗过程中常因限制液体的输入而影响早期的营养支持。大量含磷的能量物质(ATP)被消耗,各种离子消耗的增加、摄入不足、分布异常,可使患者出现低钾、低钙、低磷、低镁、低钠、低氯等表现和对某些微量元素的需求增加。⑤ARDS 患者体内严重的氧化应激可消耗大量的抗氧化物质。

2. 营养支持原则 尽早实施营养支持可减少机械通气时间,缩短 ICU 住院时间。如果患者的肠道功能允许,应早期给予 EN,并采取充分的措施避免反流和误吸,因为误吸本身就可导致 ARDS 的发生。应避免过度喂养,特别是碳水化合物补充过多将导致二氧化碳的产生过多,增加呼吸商,加重患者的呼吸负荷。

(邓小明)



本章思维导图



本章目标测试



第一节 | 概述

疼痛 (pain) 是一种与实际或潜在组织损伤相关的, 或类似的不愉快的感觉和情感体验 (国际疼痛学会, 2020 年版)。疼痛的定义包含以下内涵: ①疼痛始终是一种主观体验, 同时又不同程度地受到生物学、心理学以及社会环境等多方面因素的影响; ②疼痛与伤害性感受不同, 纯粹生物学意义上的感觉神经元和神经通路的活动并不代表疼痛; ③人们可以通过生活经验和体验学习、感知疼痛并认识疼痛的实际意义; ④个体对自身疼痛的主诉应予以接受并尊重; ⑤疼痛通常是一种适应性和保护性感受, 但疼痛同时也可对身体功能、心理健康和社会功能产生不利影响; ⑥语言描述仅仅是表达疼痛的方式之一, 语言交流障碍并不代表一个人或动物不存在疼痛感受。

(一) 疼痛分类

1. 根据疼痛严重程度 分为轻度疼痛、中度疼痛和重度疼痛。
2. 根据疼痛持续的时间 分为急性疼痛和慢性疼痛。
3. 根据疼痛的原因 分为创伤性疼痛、炎性疼痛、神经病理性疼痛、癌痛和精神 (心理) 性疼痛。
4. 根据疼痛发生的系统和器官 分为躯体痛、内脏痛和中枢痛。

(二) 疼痛对生理的影响

1. 精神情绪变化 急性疼痛可导致患者紧张、焦虑、烦躁、哭闹不安。长时间疼痛可引起情绪异常、抑郁状态、表情淡漠, 甚至伴有自杀倾向等。

2. 内分泌系统 疼痛可通过促使体内释放多种激素, 如儿茶酚胺、皮质醇、血管紧张素Ⅱ、抗利尿激素、促肾上腺皮质激素、醛固酮、生长激素和甲状腺素等, 产生不同程度的应激反应, 引起内环境和器官功能的紊乱。此外, 疼痛还可引起肾血管反射性收缩, 垂体抗利尿激素分泌增加, 尿量减少。

3. 心血管系统 疼痛通过兴奋交感神经, 使血浆儿茶酚胺和血管紧张素Ⅱ水平升高, 导致血压升高、心率增快和心律失常, 并影响人体的氧供需平衡。

4. 呼吸系统 疼痛可引起肌张力增加, 使呼吸系统总顺应性下降; 患者呼吸浅快, 肺活量、潮气量和功能残气量均降低, 肺泡通气 / 血流比值下降。由于疼痛影响, 患者不愿深呼吸和用力咳嗽, 使通气受限, 容易导致肺炎、肺不张等并发症, 老年人和肥胖患者尤其容易发生。

5. 消化系统 疼痛可引起食欲缺乏、腹胀、呃逆、恶心、呕吐及便秘等症状。

6. 凝血系统 疼痛引起的应激反应可改变血液黏滞度, 使血小板黏附功能增强, 纤溶系统功能紊乱, 使机体处于高凝状态, 促进血栓形成。

7. 其他 疼痛可引起免疫功能紊乱, 不利于防治感染和控制肿瘤扩散。

(三) 疼痛的机制

疼痛是由感觉神经节的初级传入神经元、脊髓中间神经元和痛觉传导束, 以及间脑和大脑的痛觉区介导的。三叉神经节和背根神经节中感觉神经元的周围突发出高阈值的 A δ 和 C 纤维, 形成支配外周组织 (皮肤、肌肉、关节、内脏) 的痛觉神经末梢, 这些神经节的感觉神经元被称为伤害性刺激感受器, 神经元胞体可将痛觉神经末梢的伤害性刺激转变为动作电位, 并由神经元的中枢突传导至脊髓后角 (图 29-1)。周围组织受伤害时可能产生多种刺激因子, 包括氢离子、交感胺类、三腺苷磷酸 (ATP)、谷氨酸、神经肽 (降钙素基因相关肽、P 物质)、神经生长因子、前列腺素、促炎细胞因子和趋化



因子等,多种刺激因子可导致神经元细胞膜上的阳离子门控通道开放。这些通道包括辣椒素通道(也称为辣椒素受体;transient receptor potential vanilloid 1,TRPV1)、氢离子通道、热敏感的瞬时感受器电位(transient receptor potential, TRP)阳离子通道和 ATP 门控离子通道(嘌呤能 P2X3 受体)等。通道开放引起周围伤害性感受器神经末梢的钠离子和钙离子内流,从而引起膜的去极化并导致爆发性动作电位,动作电位沿感觉神经轴突传递至脊髓后角,随后这些冲动传递至脑干、间脑以及大脑皮质。

伤害性刺激感受器中枢突末梢含有兴奋性递质,如谷氨酸、P 物质、神经营养因子等,它们分别激活脊髓后角神经元突触后膜上的 N- 甲基 -D- 天冬氨酸(NMDA)、神经肽和酪氨酸激酶受体;反复刺激伤害性感受器可使周围神经元和中枢神经元敏化,即伤害性感受器持续兴奋,导致脊髓神经元的信号输出递增,产生上扬现象。疼痛敏化的持续存在,改变了伤害性刺激感受器和脊髓神经元的基因转录水平。神经元基因转录水平的改变继而通过基因调控影响位于伤害性感受器和脊髓神经元上的神经肽、神经递质、离子通道、受体和转录依赖可塑性的信号分子表达水平,从而导致周围神经系统和中枢神经系统的细胞凋亡、神经生长以及神经树突棘的重塑。

疼痛的感知涉及四个关键过程:①转导:伤害性刺激激活初级传入神经纤维的特化感受器,将伤害性刺激转化为神经电信号。②传递:Aδ 纤维传递快速尖锐的感觉,C 纤维传递较慢的感觉。这两种纤维投射在脊髓后角(二级神经元),其中 Aδ 纤维连接到 I 和 V 层感觉神经元,C 纤维连接到 I 和 II 层感觉神经元。由于脊髓后角细胞可被上位中枢下行神经纤维调控,电冲动的大小在此处可被调节,从而决定伤害性刺激传入的阈值。③调制:疼痛信息通过脊髓丘脑侧束和脊髓网状束,传至丘脑的三级神经元。脊髓丘脑侧束止于丘脑的腹后外侧核,定义产生疼痛的强度、位置和持续时间;脊髓网状束止于丘脑内侧核团,涉及疼痛情绪。④感知:丘脑的三级神经元投射至特定皮质区域,介导疼痛的感知、定位和情感成分。疼痛信号调节可发生在第二和第三过程,涉及脊髓和脊髓上位中枢的调控,从而对疼痛的神经活动进行敏化或抑制。

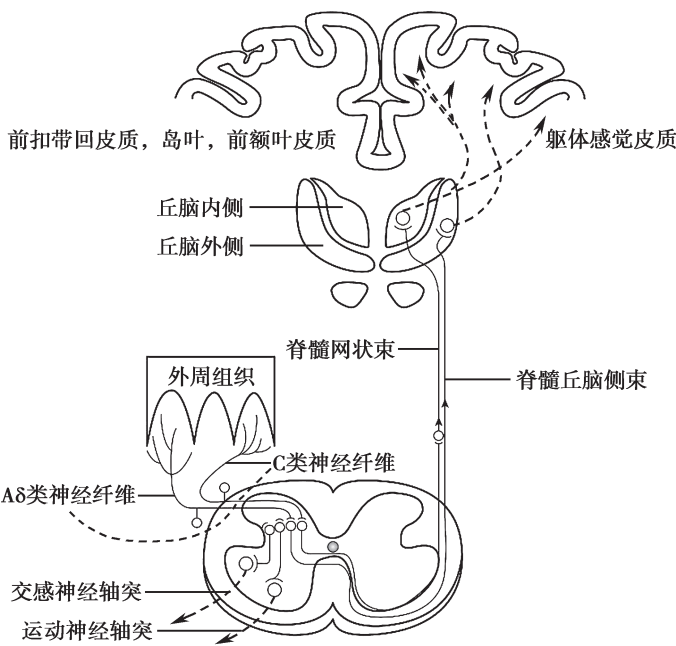


图 29-1 痛觉通路

第二节 | 疼痛的评估

在疾病诊疗过程中,疼痛的测量方法对确定疼痛持续时间、程度、原因以及对器官系统影响的程度非常重要,它们是制订治疗方案、选择恰当的药物和方法,以及评价治疗效果的重要依据。因此了解常用的疼痛评估方法非常重要。

- 1. 视觉模拟评分法(Visual Analogue Scale, VAS) VAS 是一种简便、有效测量和评定疼痛强度的方法。在一张白纸上画一条长 10cm 的直线,左侧起点表示“无痛”,为 0 分,右侧终点表示“剧烈疼痛”,为 10 分。患者根据自己所感受疼痛程度,在直线上相应部位作标记,从“无痛”端至“剧烈疼痛”端记号之间的距离即为痛觉评分分数。VAS 是目前最常用的痛觉强度评估方法。
- 2. 语言分级评分法(Verbal Rating Scale, VRS) VRS 是根据患者对疼痛的主诉,将疼痛程度分

为:①无痛;②轻度疼痛:有疼痛但可忍受,对生活和睡眠无干扰;③中度疼痛:疼痛不能忍受,对睡眠有干扰,要求服用镇痛药;④重度疼痛:疼痛剧烈,不能忍受,需用镇痛药,对睡眠有严重干扰,可伴自主神经功能紊乱或被动体位。

3. 数字分级评分法(Numerical Rating Scale,NRS) NRS使用“疼痛程度数字评估量表”(图29-2)对患者疼痛程度进行评估。用“0~10”这11个数字表示疼痛强度,0表示无痛,10表示最痛。被测者根据个人疼痛感受在其中一个数字做记号。按照疼痛对应的数字将疼痛程度分为:轻度疼痛(1~3),中度疼痛(4~6),重度疼痛(7~10)。

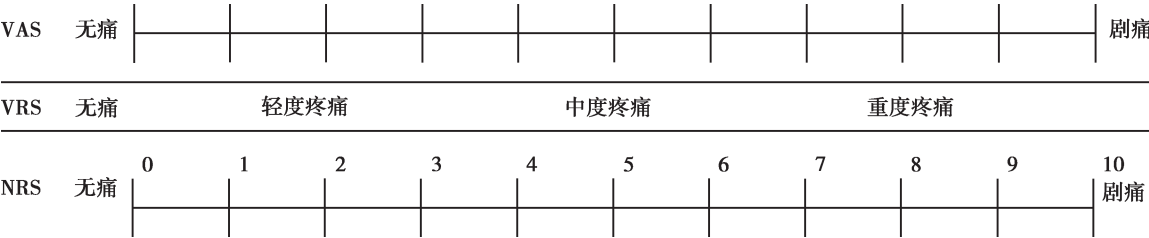


图 29-2 常用疼痛评估方法

4. 面部量表 由医护人员根据患者疼痛时的面部表情状态,对照“面部表情疼痛评分量表”(图29-3)进行疼痛评估,适用于表达困难的患者,如儿童、老年人,以及存在语言或文化差异或其他交流障碍的患者。

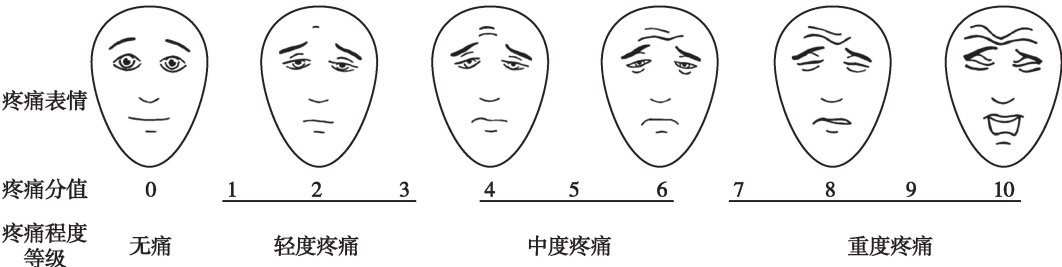


图 29-3 面部表情疼痛评分量表

5. 简明疼痛问卷表(Brief Pain Questionnaire,BPQ) BPQ又称简明疼痛量表(Brief Pain Inventory,BPI),是将感觉、情感和评价这三个因素分别量化。此表包括有关疼痛的原因、疼痛性质、对生活的影响、疼痛部位等描述词,并采用VAS(0~10级)描述疼痛程度,从多方面进行评价。BPQ是一种快速、多维的疼痛测量与评价方法。

疼痛评估除上述方法外,还应结合临床表现和生化指标等进行动态评估。

第三节 | 常用的镇痛药物

镇痛药物通过调节与痛觉相关的化学物质(如前列腺素)的产生,抑制疼痛信号的传递(如吗啡),以及调节转导或传递伤害性刺激的神经受体或离子通道的激活(如利多卡因),从而减轻疼痛的感觉。目前用于治疗疼痛的药物主要包括阿片类药物、非甾体抗炎药(NSAIDs)、5-羟色胺类药物、抗癫痫药、抗抑郁药和局部麻醉药。

(一) 阿片类药物

1. 作用机制 阿片类药物作用于具有七螺旋结构的G蛋白偶联受体,目前发现有三种亚型的阿片类受体(μ , δ , κ)。阿片类受体分布集中,且可在各级神经轴突被激活,包括初级感觉神经元(伤害性感受器)的外周突和中枢突、脊髓(中间神经元、投射神经元)、脑干和大脑皮质。所有的阿片类受

体与 G 蛋白(主要是 Gi/Go)偶联,随后抑制腺苷酸环化酶,降低电压门控钙通道的电导,开放整流钾通道,或是这些效应的联合。这些效应最终导致神经元活性的降低。钙离子内流受阻抑制了兴奋性(致伤害性)神经递质的释放。此外,阿片类药物抑制感觉神经元特异性河鲀毒素耐受型钠离子通道、TRPV1 以及由脊髓内的谷氨酸受体(如 NMDA)诱发的兴奋性突触后电流,抑制伤害性刺激在各级神经轴突的传递,减轻疼痛的感觉。不同亚型的阿片类受体有不同的生理效应,如 μ 受体介导呼吸抑制、镇静、奖赏/欣快感、恶心、尿潴留、胆管痉挛和便秘; κ 受体介导焦虑、厌恶、镇静和利尿作用; δ 受体介导奖赏/欣快感、较轻的呼吸抑制和便秘。

2. 常用药物 根据药物与受体的作用类型分为四大类,分别是:完全受体激动药(吗啡、可待因、美沙酮、芬太尼及其衍生物等);部分激动药(丁丙诺啡);混合型激动-拮抗药(布托啡诺、纳布啡、喷他佐辛);纯拮抗药(纳洛酮)。前三类药物都有镇痛作用。

(1) 完全受体激动药

1) 吗啡:为完全性阿片类受体激动药,有强大的镇痛作用,同时也有明显的镇静和镇咳作用。亲水性强,依赖肝脏代谢。皮下和肌肉注射吸收迅速,皮下注射 30 分钟后即可吸收 60%,吸收后迅速分布至肺、肝、脾、肾等组织。成人仅有少量吗啡透过血-脑屏障,但可产生高效的镇痛作用。可通过胎盘到达胎儿体内。消除半衰期为 1.7~3.0 小时,蛋白结合率为 26%~36%。每次给药镇痛作用维持 4~6 小时。

2) 氢吗啡酮(hydromorphone):是吗啡的氢化酮类似物,同吗啡一样具有亲水性,但脂溶性是吗啡的 10 倍,口服或静脉给药的镇痛强度约为吗啡的 5~7 倍。

3) 羟考酮:是吗啡的半合成同类物,为 μ 、 κ 受体激动药,对于内脏痛有更好的镇痛效应。口服用药时镇痛强度约是吗啡的 1.5~2.0 倍。

4) 芬太尼及其衍生物:芬太尼是人工合成的苯基哌啶类麻醉性镇痛药,镇痛作用机制与吗啡相似,是阿片类受体激动药,作用强度为吗啡的 100~180 倍。静脉注射 1 分钟即起效,4 分钟达高峰,维持 30~60 分钟。因其高亲脂性,其透皮贴剂常用于癌痛的控制。舒芬太尼的镇痛效价为芬太尼的 5~10 倍,作用持续时间约为其 2 倍。阿芬太尼的效价为芬太尼的 1/4,作用持续时间约为其 1/3。瑞芬太尼的效价与芬太尼相似,注射后起效迅速,药效消失快,是真正的短效阿片药。

5) 曲马多:为非选择性的 μ 、 δ 和 κ 阿片受体完全激动药,与吗啡相比,镇痛剂量的曲马多在较宽的范围内无呼吸抑制作用。其镇痛作用的其他机制为抑制神经元对去甲肾上腺素和 5-羟色胺的再摄取以及促进 5-羟色胺的释放,因而可用于神经病理性疼痛的治疗。

(2) 部分激动药:丁丙诺啡(buprenorphine)具有 μ 阿片受体部分激动以及 δ 和 κ 阿片受体拮抗的作用,因此呼吸抑制有封顶效应;具有高亲脂性,适用于透皮贴剂;对 μ 受体具有高度亲和力,解离慢,戒断症状轻微;主要经肝脏代谢、排泄,对于肾功能不全患者无须进行剂量调整。

(3) 混合型激动-拮抗药:地佐辛(dezocine)是合成类阿片受体混合型激动-拮抗药,依赖性小,用于术后痛、内脏痛及癌性疼痛。常见的副作用有嗜睡、恶心、呕吐、头晕、定向障碍、幻觉、出汗及心动过速等。

(二) 非甾体抗炎药和解热镇痛药

1. 作用机制 是一组不同结构的化合物,具有解热、镇痛、抗炎作用,可抑制环氧合酶(cyclooxygenase, COX),该酶为花生四烯酸转变为前列腺素和血栓素代谢途径中的关键酶。COX 有两种亚型,即 COX-1 和 COX-2,在外周组织及中枢神经系统内表达。在损伤和炎症介质(如细胞因子、缓激肽)的刺激下,这两种亚型都可上调从而引起前列腺素释放增加。在外周,前列腺素(PG)(主要为前列腺素 E_2 , PGE_2)通过激活前列腺素受体(prostaglandin E receptors, EP)引起离子通道(如钠离子通道、TRPV1)磷酸化,从而导致痛觉感受器敏化,使伤害性感受器对有害的机械刺激(如压力、空腔脏器的扩张等)及化学性刺激(如酸中毒、缓激肽、神经营养因子等)或热刺激变得更加敏感。在脊髓内, PGE_2 抑制甘氨酸能抑制性神经元,增强兴奋性神经递质的释放,使伤害性感受器的刺激和传递(从脊髓到达大脑)易化。通过阻断其中一种(如选择性 COX-2 抑制剂)或两种环氧合酶(非选择性

COX 抑制剂),减少前列腺素合成,最终使伤害性感受器对伤害性刺激的反应减弱,脊髓中的神经传递减少,从而起到镇痛作用。

2. 常用药物

(1) 非选择性 NSAIDs:如布洛芬、氟比洛芬酯或解热镇痛药(如对乙酰氨基酚),通常用于治疗轻、中度疼痛。非选择性的 NSAIDs 的副作用包括:可能抑制 COX-1 而导致血栓素生成受阻、抑制前列腺素合成、血小板功能破坏,引起胃肠道出血及其他出血性疾病。临床常用的氟比洛芬酯(flurbiprofen axetil)是丙酸类的非选择性 NSAIDs,通过在脊髓和外周抑制 COX,减少前列腺素的合成,产生镇痛作用。优点是无明显中枢抑制作用,对胃黏膜刺激小。静脉注射后 6~7 分钟血药浓度即达峰值。药物消除半衰期为 5~8 小时,主要以羟化物和结合物的形式经肾脏排泄。对于严重消化性溃疡,严重血液性疾病,心、肝、肾功能严重异常,严重高血压以及有过敏史的患者禁用。

(2) 选择性 COX-2 抑制剂:如塞来昔布、帕瑞昔布属于昔布类的抗炎镇痛药。静脉注射或肌肉注射后经肝脏酶水解,迅速转化为有药理学活性的伐地昔布,静脉注射后 7~13 分钟起效,持续 6~12 小时。适用于超前镇痛和多模式镇痛。高选择性 COX-2 抑制剂的副作用:引起血栓形成、心肌梗死、肾损害、高血压、卒中及肝毒性的风险。所有 NSAIDs 均有可能引起严重心血管事件的风险,应避免与其他 NSAIDs 合用。

(三) 5-羟色胺类药物

5-羟色胺(5-hydroxytryptamine, 5-HT)是交感神经系统、胃肠道及血小板中的一种单胺类神经递质,其受体在各级神经组织及血管中均有表达。在脊髓后角,5-HT 能神经元是内源性疼痛抑制系统的一部分。除 5-HT₃(一种配体门控离子通道)以外,其他 5-HT 受体都是 G 蛋白偶联受体。5-HT_{1B/1D} 激动药(曲坦类药物)能有效治疗神经血管性头痛(偏头痛、丛集性头痛)。

(四) 抗癫痫药

抗癫痫药用于治疗由周围神经系统损害(如糖尿病、疱疹)或中枢神经系统损害(如脑卒中)所导致的神经病理性疼痛。神经病理性疼痛的发病机制包括:再生神经敏化的伤害性感受器产生异位活动;“沉默”的伤害性感受器重新活化;或者自发的神经元活动;也可能是这几种机制的任意组合。它们可引起多级传入神经元敏化。抗癫痫药按其作用机制不同分为 4 类:①阻断病理性活化的电压敏感钠离子通道的药物,如卡马西平、苯妥英钠、拉莫三嗪、托吡酯;②阻断电压依赖性钙通道的药物,如加巴喷丁、普瑞巴林;③抑制突触前兴奋性神经递质释放的药物,如加巴喷丁、拉莫三嗪;④提高 GABA 受体活性的药物,如托吡酯。抗癫痫药常用于治疗神经性疼痛和预防偏头痛。

(五) 抗抑郁药

抗抑郁药用于治疗神经病理性疼痛和头痛。根据作用机制,主要分为三环类抗抑郁药(阿米替林、丙米嗪、氯米帕明、地昔帕明)、非选择性去甲肾上腺素/5-HT 再摄取抑制剂(文拉法辛、度洛西汀)、选择性 5-HT 再摄取抑制剂(舍曲林、西酞普兰、帕罗西汀、氟西汀)三大类。通过阻断再摄取作用,兴奋脊髓及大脑中内源性单胺能疼痛抑制性神经元。此外,它还具有拮抗 NMDA 受体、提高内源性阿片肽水平、阻断钠离子通道和开放钾离子通道的作用,从而抑制外周及中枢神经系统敏化。

(六) 外用镇痛药

外用 NSAIDs、辣椒碱、局部麻醉药及阿片类药物有一定镇痛疗效。局部用药能使药物在疼痛局部达到最佳有效浓度,避免血药浓度过高导致的全身副作用,并减轻药物间相互作用。

(七) 其他镇痛药

1. 局部麻醉药 慢性疼痛综合征患者可选用局部麻醉药,包括外用、口服、静脉注射、扳机点注射、神经阻滞。

2. α_2 肾上腺素受体激动药 常用药物为可乐定和右美托咪定。 α_2 肾上腺素受体是 G 蛋白偶联受体,通过开放钾离子通道,抑制突触前钙离子通道,抑制腺苷酸环化酶活性,减少神经递质的释放,减少突触后传递,从而产生抑制效应。右美托咪定对于 α_2 肾上腺素受体的选择性和亲和性显著高于可乐定。



3. 巴氯芬 可激活突触前及突触后的 GABA_B 受体,导致兴奋性神经传导减弱,抑制性神经传导增强。常用于三叉神经痛及中枢性神经疼痛。最常见的副作用有嗜睡、头晕、胃肠不适。

第四节 | 急性疼痛治疗

临床上,麻醉医师常处理的两类急性疼痛包括:术后疼痛和分娩痛。

一、术后疼痛的治疗方法

术后疼痛治疗有多种选择,包括全身给予镇痛药和区域(椎管内和外周)镇痛技术。临床医师应结合患者的意愿进行个体化评估,为每例患者选择最合适的术后镇痛方案。

(一) 镇痛给药途径

1. 口服给药 应选择生物利用度高和术后易于口服的镇痛药。疾病本身、手术创伤和麻醉等因素均可抑制胃肠蠕动,影响口服药物吸收。

2. 肌内注射 常用药物有 NSAIDs、曲马多、盐酸丁丙诺啡等。肌内注射时有注射痛且血药浓度波动大。

3. 静脉注射 静脉注射起效快,连续静脉输注较单次注射血药浓度波动小。常用药物有 NSAIDs 和阿片类药物。为提高静脉给药的镇痛效果和安全性,多采用患者自控镇痛方法。

4. 其他途径 包括经直肠或鼻黏膜给药,经关节腔给药,以及神经周围注药,这些给药途径也是临床常用的有效方法。

(二) 患者自控镇痛(patient controlled analgesia, PCA)

1. 分类 根据不同给药途径分为:①患者自控静脉镇痛(PCIA);②患者自控硬膜外镇痛(PCEA);③患者自控神经阻滞镇痛(PCNA);④患者自控皮下镇痛(PCSA)等。

2. 常用术语 ①负荷剂量(loading dose):指 PCA 迅速达到无痛所需血药浓度,即最低有效镇痛浓度所需药量;②单次剂量(bolus dose):指患者因镇痛不全所追加的镇痛药剂量;③锁定时间(lockout time):指设定的两个单次有效给药的间隔时间,在此期间 PCA 装置不执行单次剂量指令;④背景剂量(basal infusion):为设定的 PCA 装置持续给药量。

3. 注意事项 ①使用 PCA 前根据不同个体和药物配方设置用药参数,使用中应密切监测;②使用前应向患者及家属讲解使用目的和正确操作方法,以便患者能按照自己的意愿安全有效镇痛;③使用期间医师应根据病情及镇痛效果对各项参数进行监测、调控并记录,如有异常应及时处理,防止镇痛不足或过度镇痛,降低相关并发症发生概率,提高镇痛安全。

(三) 区域镇痛技术

1. 椎管内单次使用阿片类药物 鞘内或者硬膜外腔单次注射阿片类药物可有效地作为单一性或辅助性镇痛。椎管内给予亲脂性阿片类药物,如芬太尼和舒芬太尼,镇痛作用起效迅速,并能从脑脊液中迅速清除,副作用少。

2. 持续硬膜外镇痛 是一种安全有效的治疗急性术后疼痛的方法。术后硬膜外镇痛的效果优于全身应用阿片类药物。常用硬膜外镇痛药包括局部麻醉药、阿片类药物,两者可单用或联合应用。

3. 外周区域镇痛 应用单次注射或持续输注的外周区域镇痛技术,其镇痛效果优于全身应用阿片类药物。应用各种伤口浸润和外周神经阻滞镇痛技术(如臂丛、腰丛、股神经、坐骨神经和皮神经阻滞)可增强术后镇痛效果。外周区域镇痛(腹横肌平面阻滞、腰方肌平面阻滞、前锯肌平面阻滞及竖脊肌平面阻滞等)在超声引导下进行操作,在某些方面优于全身应用阿片类药物,即镇痛效果更好,阿片类药物相关的副作用减少,并且降低椎管内神经损伤并发症的发生率等,但也应警惕局部血肿和相邻器官损害,如刺破胸膜引起的气胸等。同时应注意监测有无局部麻醉药中毒,并准备局麻药中毒的

急救措施和方案。

(四) 其他技术

其他非药理学技术如经皮神经电刺激疗法(transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS)、针灸和心理学方法,都能用于缓解术后疼痛。

(五) 围手术期多模式镇痛(perioperative multimodal analgesia)

是指在整个围手术期,联合应用不同作用机制的镇痛药物、辅助药物和镇痛技术,以应对不同机制产生的术后疼痛,达到最佳的减轻术后疼痛的疗效,降低镇痛相关并发症的发生率。多模式镇痛的原则包括:①术前、术中、术后镇痛;②多水平镇痛,即包括末梢、外周神经、脊髓水平、大脑皮质;③使用多种药物和镇痛技术;④联合方案中充分利用各种药物和技术,实现取长补短的目的,使患者能早日活动、早日恢复胃肠道营养,缩短住院时间,促进快速康复。

二、分娩镇痛

分娩镇痛(labor analgesia)即在分娩过程中由麻醉医师提供的镇痛技术和生命体征监测,为母婴提供安全、舒适的分娩条件。分娩镇痛首选椎管内分娩镇痛(包括连续硬膜外镇痛和腰-硬联合镇痛),静脉或吸入全身麻醉药可引起新生儿抑制,应谨慎使用。

1. 适应证 无椎管内麻醉禁忌证者均有分娩镇痛的指征。

2. 禁忌证 孕妇拒绝,母体明显的凝血功能异常,穿刺点感染,穿刺点皮肤异常,脊髓拴系综合征和母体血流动力学不稳定等。

3. 病情评估和准备 首先应询问病史和分娩史,查体,并评估气道情况。在术前评估中,还应记录分娩计划和胎儿健康状况。必须获得产妇及家属的知情同意,麻醉医师应解释操作步骤和可能发生的并发症。

4. 穿刺间隙 $L_2 \sim L_3$ 或 $L_3 \sim L_4$;置管深度:3~5cm。

5. 导管位置检测 排除导管误入血管或蛛网膜下腔,注药后观察5分钟是否出现心率增快、口舌发麻、耳鸣和下肢麻木等症状。

6. 麻醉平面 在第一产程使用低剂量局部麻醉药或联合使用阿片类药物,维持 $T_{10} \sim L_1$ 段的感覺阻滯。在第一产程后期和第二产程需要达到骶部神经阻滯效果。

7. 硬膜外镇痛用药方案 见表 29-1。

表 29-1 分娩镇痛时硬膜外腔常用药物方案

药物	负荷剂量 /ml	背景剂量 /(ml/h)	单次剂量 /ml	锁定时间 /min
0.062 5%~0.15% 罗哌卡因 + 芬太尼 1~2μg/ml 或舒芬太尼 0.4~0.6μg/ml	6~15	6~15	8~10	15~30
0.04%~0.125% 布比卡因 + 芬太尼 1~2μg/ml 或舒芬太尼 0.4~0.6μg/ml	6~15	6~15	8~10	15~30

8. 腰-硬联合镇痛 是蛛网膜下腔阻滯与硬膜外镇痛的结合,此法具有起效迅速、镇痛完善的优点。蛛网膜下腔注药剂量见表 29-2,后续硬膜外腔用药参考表 29-1。

9. 注意事项 全过程应注意母体生命体征监测,并行胎心监护;同时注意产程进展检查。

表 29-2 分娩镇痛时蛛网膜下腔常用注药方案

单次阿片类药物	单次局麻药	联合用药
舒芬太尼 2.5~7.0μg	罗哌卡因 2.5~3.0mg	罗哌卡因 2.5mg+ 舒芬太尼 2.5μg(或芬太尼 12.5μg)
芬太尼 15~25μg	布比卡因 2.0~2.5mg	布比卡因 2.0mg+ 舒芬太尼 2.5μg(或芬太尼 12.5μg)



第五节 | 慢性疼痛治疗

慢性疼痛 (chronic pain) 指持续或者反复发作超过 3 个月的疼痛, 已被定义为一类独立的疾病。国际疼痛学会 (IASP) 和世界卫生组织 (WHO) 共同修订了 ICD-11, 将慢性疼痛分为慢性原发性疼痛和慢性继发性疼痛综合征两大类。慢性原发性疼痛 (一级诊断) 的二级诊断分为: ①慢性弥散性疼痛; ②复杂性区域疼痛综合征; ③慢性原发性头痛或颌面痛; ④慢性原发性内脏痛; ⑤慢性原发性肌肉骨骼疼痛。慢性继发性疼痛综合征 (一级诊断) 的二级诊断分为: ①慢性癌症相关疼痛; ②慢性术后或创伤后疼痛; ③慢性神经病理性疼痛; ④慢性继发性头痛或颌面痛; ⑤慢性继发性内脏痛; ⑥慢性继发性肌肉骨骼疼痛。每个二级诊断类别可再分为若干三级诊断类别, 每个三级诊断类别可再分为若干四级 (终级) 诊断类别。常用治疗方法如下。

(一) 药物治疗

药物治疗是最常用的方法。一般慢性疼痛患者需较长时间用药, 为了维持最低有效血浆药物浓度, 应采用定时定量用药。常用药物为非甾体抗炎药、阿片类药物、镇静催眠药、抗癫痫药以及抗抑郁药。

(二) 神经阻滞 / 毁损

通过神经阻滞 / 毁损, 可以阻断躯体痛和内脏痛的神经传导通路, 达到直接缓解疼痛的目的。多种疾病的疼痛与交感神经有关, 可通过交感神经阻滞进行治疗, 常用的交感神经阻滞法有星状神经节阻滞和腰交感神经节阻滞 / 毁损, 常用的方法如下。

1. 星状神经节阻滞术 (stellate ganglion block, SGB) 星状神经节是由颈下神经节与 T_1 神经节融合形成的交感神经节, 位于颈长肌的外侧缘, 第 7 颈椎横突基部与第 1 肋颈之间的前方。它包含头部及颈部的交感神经节前纤维和支配上肢及心脏的交感神经节后纤维。SGB 后可出现霍纳综合征, 可用于治疗头面及上肢疼痛、心绞痛、心律失常等疾病。

2. 腰交感神经节毁损术 腰交感神经节前纤维 (白交通支) 主要来自 $L_1 \sim L_2$ 脊神经前支, 有时也有 L_3 脊神经前支参与。 $L_1 \sim L_3$ 交感神经节的节后纤维在交感干内下行, 后经 4 个腰神经的灰交通支加入腰丛, 支配下肢。毁损 L_2 或 L_3 交感神经节可使其支配区域的疼痛减轻, 血管扩张, 从而改善下肢循环障碍。

3. 其他 内脏大、小神经毁损以及腹腔神经丛毁损、上腹下神经丛毁损、奇神经节毁损等, 常用于缓解腹部及盆腔疼痛, 特别适用于晚期肿瘤患者。

(三) 神经调控

神经调控是利用植入性和非植入性技术, 依靠物理或化学手段来改善中枢、周围或自主神经系统的功能。常用的神经调控治疗方法包括脊髓电刺激、周围神经电刺激、运动皮质刺激、脑深部电刺激、鞘内靶控药物输注、经颅磁刺激等。

1. 射频调控 射频治疗技术是通过专用设备和穿刺针精确输出超高频无线电波并作用于局部组织, 起到热凝固、切割或神经调节作用, 从而治疗疼痛疾病。该微创方法分为标准射频 (热凝) 模式和脉冲射频模式。①标准射频模式又称射频热凝或连续射频模式, 是一种连续的、低强度的能量输出模式。标准射频通过电流产生的热效应导致蛋白变性、神经纤维破坏, 从而阻断疼痛信号的传导。②脉冲射频模式是一种不连续的、脉冲式的电流在神经组织周围形成高电压、低温度的射频模式。射频期间断发出的脉冲式电流传导至针尖, 电极尖端温度保持在 42°C , 不会破坏运动神经功能, 而是在神经组织附近通过电压快速波动引起的场效应而起到镇痛效果。

2. 脊髓电刺激 (spinal cord stimulation, SCS) 是将脊髓刺激器的电极安放于硬膜外腔背侧, 通过电流刺激脊髓后柱的传导束和后角感觉神经元。SCS 除应用于慢性疼痛外, 近年来, 还被用于器官功能保护、改善胃肠功能、中枢促醒并取得了一定的效果。

3. **鞘内药物输注** 是将药物通过植入体内的微电脑输注泵输注至蛛网膜下腔内,直接作用于脊髓,因而药物剂量更低、疗效更佳,适用于慢性癌痛和非癌痛患者。可用于鞘内输注的药物包括吗啡、巴氯芬、可乐定、齐考诺肽。

(四) 其他微创介入治疗

包括微球囊扩张术(三叉神经半月节微球囊压迫术),椎间盘微创减压术(胶原酶、臭氧、等离子、低能量激光等),经皮脊柱内镜术,经皮椎体成形术(椎体后凸成形术和椎体成形术),椎管内、关节腔或痛点注射抗炎镇痛药等,具有风险低、创伤小、手术时间短、患者易于接受、术后恢复快等优点。

(五) 辅助治疗

辅助治疗方法包括:应用物理治疗促进血液循环,加快代谢产物的吸收或排出,从而发挥镇痛、消炎和解痉的作用;应用支具和矫形器转移重量,减少肢体的压力和应力,从而促进损伤愈合、缓解疼痛,防止进一步损伤;应用行为疗法与心理支持帮助患者保持乐观情绪;提供针对性的睡眠建议,促进患者身体恢复;此外,还应根据患者的具体情况给予运动建议或方法指导等。通过上述综合措施来帮助患者缓解疼痛,回归社会生活。

第六节 | 舒缓医学与癌痛治疗

舒缓医学(palliative care)是着眼于改善面临危及生命疾病相关问题的患者及其家人的生活质量的一门学科,又称缓和医疗、姑息治疗、安宁疗护等。许多终末期疾病患者常合并各种难治性症状,如疼痛、呼吸困难、厌食、恶病质、恶心和呕吐、便秘、腹泻、肠梗阻、疲乏、谵妄和心理应激等,不但严重影响患者的生存质量,也给其家庭成员、社会带来巨大负担。舒缓医学通过专业的多学科团队(医师、护士、心理咨询师、物理治疗师、社工、志愿者等),帮助患者减轻症状,关注患者及其家庭的心理/心灵痛苦,让患者和家属在患者走向生命终点的整个过程中都能够获得更高的生存质量。其中癌痛治疗是舒缓医学的重要组成部分。疼痛是癌症患者最常见的症状之一,初诊癌症患者的疼痛发生率约为25%;晚期癌症患者的疼痛发生率约为60%~80%,其中1/3的患者为重度疼痛。癌痛严重影响癌症患者的生活质量。

(一) 病因治疗

癌痛的主要病因是原发病及其并发症等。因此,抗癌治疗如手术、放射治疗或化学治疗等可有效缓解癌痛。

(二) 药物镇痛治疗

1. **原则** 根据世界卫生组织(WHO)癌痛三阶梯镇痛治疗指南,癌痛的药物镇痛治疗的五项基本原则如下。

(1) **首选无创给药**:包括口服给药和透皮给药。对不宜口服给药者可用其他给药方法,如吗啡皮下注射、患者自控镇痛,较方便的方法有透皮贴剂等。

(2) **按阶梯给药**:指根据患者疼痛程度,有针对性地选用不同强度的镇痛药(图29-4)。

①轻度疼痛:选用非甾体抗炎药(NSAIDs);
②中度疼痛:选用弱阿片类药物,并且可合用NSAIDs;
③重度疼痛:选用强阿片类药物,并可联用NSAIDs。联合使用的目的是减少阿片类药物用量,从而达到良好的镇痛效果,且减少不良反应。如果患者诊断为神经病理性疼痛,应首选三环类抗抑郁药或抗惊厥药等。目前较新的观点认为,对于中-重度疼痛患者的

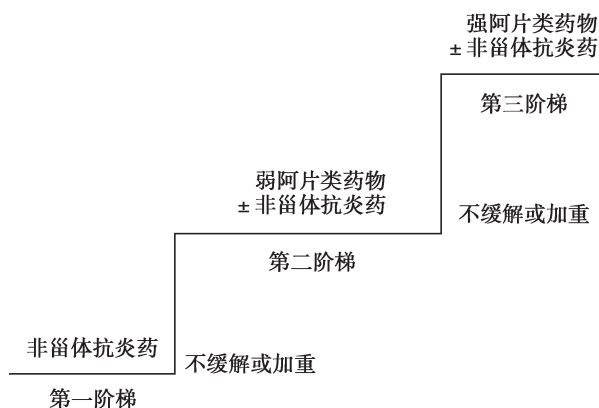


图 29-4 癌痛三阶梯治疗模式

治疗,应弱化第二阶梯的弱阿片类药物,强调早期启动强阿片类药物来控制疼痛。

(3) 按时给药:指按规定时间间隔,规律性地给予镇痛药。按时给药有助于维持稳定、有效的血药浓度。目前,临床使用控缓释药物时强调以控缓释阿片类药物作为基础用药的镇痛方法,在滴定和出现爆发痛时,可给予速释阿片类药物来补救镇痛。

(4) 个体化给药:指按照患者病情和癌痛缓解时的药物剂量,制订个体化用药方案。使用阿片类药物时,由于个体差异,阿片类药物无理想的标准用药剂量,应当根据患者的病情,使用足够剂量药物,使疼痛得到缓解。同时,还应鉴别是否有神经病理性疼痛,可联合用药。

(5) 注意具体细节:对使用镇痛药的患者要加强监护,密切观察其疼痛缓解程度和机体反应情况,注意药物联合应用时的相互作用,及时采取必要措施,尽可能减少药物的不良反应,以提高患者的生活质量。

2. 药物选择与使用方法 应当根据癌症患者疼痛的程度、性质、正在接受的治疗、伴随疾病等情况,合理选择镇痛药和辅助药物,个体化调整用药剂量、给药频率,提高镇痛效果,防治不良反应。

(1) 非甾体抗炎药:是癌痛治疗的基本药物,不同非甾体抗炎药有相似的作用机制,具有镇痛和抗炎作用,常用于缓解轻度疼痛,或与阿片类药物联合用于缓解中、重度疼痛。在治疗中应注意消化性溃疡、消化道出血、血小板功能障碍、肾功能或肝功能损伤等,其发生与用药途径、剂量及持续时间相关。

(2) 阿片类药物:是中、重度疼痛治疗的首选药物。目前,临床上常用于癌痛治疗的短效阿片类药物为吗啡即释片,长效阿片类药物为吗啡缓释片、羟考酮缓释片、芬太尼透皮贴剂等。对慢性癌痛的治疗,推荐选择阿片类受体激动药。长期使用阿片类镇痛药时,首选口服给药,也可选用透皮贴剂给药,或临时皮下注射用药,必要时可自控镇痛给药。鞘内给药系统(intrathecal drug delivery system, IDDS),例如脊髓吗啡泵是癌痛和慢性顽固性疼痛的特殊镇痛方法。

(3) 辅助用药:包括抗惊厥药、抗抑郁药、糖皮质激素、N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)受体拮抗药和局部麻醉药。辅助药物能够增强阿片类药物镇痛效果,或产生直接镇痛作用。辅助镇痛药常用于辅助治疗神经病理性疼痛、骨痛和内脏痛。

(三) 非药物治疗

最常用于癌痛治疗的非药物方法是微创介入治疗,包括神经阻滞、神经松解术、经皮椎体成形术、神经损毁术、神经刺激疗法、射频消融术等干预性治疗措施。椎管内麻醉、神经阻滞等方法可通过局部作用于神经而有效控制癌痛,减轻阿片类药物引起的胃肠道反应,降低阿片类药物的使用剂量。有学者将微创介入治疗归纳为癌痛治疗的“第四阶梯”。然而“第四阶梯”并不是最后的“阶梯”,由于微创介入治疗通常风险较低,应评估患者的获益/风险比后将微创介入治疗贯穿癌痛治疗的始终。

其他用于癌痛治疗的非药物治疗方法还有:针灸,经皮穴位电刺激等物理治疗,认知-行为训练,社会心理支持治疗等。适当应用非药物疗法可作为药物镇痛治疗的有益补充,与药物治疗联用可增加镇痛治疗的效果。

(冯霞)



本章思维导图



本章目标测试



药物依赖又称药物成瘾,是由药物长期与机体相互作用后引起的一种认知、行为和生理等方面的症状,停止用药可导致机体的不适或者心理上的渴求。传统上将药物依赖分为躯体依赖和精神依赖。药物依赖被认为是一种慢性、复发性脑病,不仅直接危害依赖者个体身心健康,也成为严重的社会问题。药物依赖涉及生命科学多个研究领域,其机制尚未完全明确,因此临床上仍缺乏特异性的治疗方法。

第一节 | 概 述

一、基本概念

1. **药物耐受** (drug tolerance) 是指长期使用某种药物后,药物的效应逐渐减弱以至消失,或是需要不断增加药物的剂量以获得同样的药物效应的现象。药物耐受往往导致用药过量,可危及生命安全。

2. **药物依赖** (drug dependence) 又称**药物成瘾** (drug addiction),是用药者对药物有一种强烈的渴求,并反复地应用,以取得药物产生的特殊感觉或避免停药后产生的痛苦为特点的一种精神和躯体性病理状态,表现为周期性、持续地使用某种药物的强迫性愿望。

3. **躯体依赖** (physical dependence) 是指反复使用具有依赖性潜能的药物所造成的一种适应状态,其特征是用药者一旦停药,将发生一系列生理功能紊乱,即**戒断综合征** (withdrawal syndrome)。

4. **精神依赖** (psychological dependence) 是指使用者对使用药物所产生的一种特殊的精神效应,表现为对药物的强烈渴求和强迫性觅药行为。这种精神上不能自制的强烈欲望驱使用药者周期性或连续性地用药。

5. **正性强化效应** (positive reinforcement effect) 是指精神活性物质改善人体情绪、产生欣快感的作用,使用这些物质往往会使用药者产生一种无法用语言表述的欣快感,这种感觉驱动使用者不间断地去追求使用药物,形成规律性用药。此作用被称为精神活性物质的正性强化效应,即**奖赏效应** (reward effect)。

6. **负性强化效应** (negative reinforcement effect) 是指在生理状态下机体的各种功能处在一种平衡状态,长期使用某种精神活性物质后,在中枢神经系统的协调下机体会发生代偿性适应并建立病理状态的新的平衡,此时一旦停止用药,就会打破这种病理状态下的平衡并诱发某些系统的病理性反应,即**戒断综合征**或某些精神情绪上的负性反应。由于用药者害怕戒断综合征和负性情绪反应的发生而被迫不间断地使用该类精神活性物质以维持这种病理平衡。

7. **脱毒** (detoxification) 包括生理脱毒和心理脱毒,是使个人从精神活性物质的作用中摆脱出来的过程。具体是指逐渐清除体内毒品,减轻主观不适感,减轻可观察或可测量的戒断症状,预防突然中止使用毒品后产生健康风险的治疗过程。

8. **复吸** (relapse) 是指经临床脱毒治疗或以其他方式(如强制戒毒)、出于其他原因(如关押劳教等)停止使用依赖性药物一段时间后,小剂量药物、与用药相关的环境和线索(人员、地点、与过去用药相关的物品等)以及应激等触发以前的觅药和用药行为,并再次形成药物依赖状态。

二、药物依赖的流行病学及危害

药物依赖是一个全球性的社会、健康和公共卫生问题,给世界各国带来了巨大的疾病和经济负担,并增加社会不良事件的发生。药物依赖最多见、最严重的是毒品依赖(吸毒)。大麻是吸食人数最



多的毒品,其次是阿片类药物、苯丙胺类中枢兴奋剂(“摇头丸”)和可卡因等。

根据联合国毒品和犯罪问题办公室发布的《2023 年世界毒品问题报告》,截至 2021 年,全球有近 3 亿药物成瘾者,比 10 年前增加 23%;因滥用药物患者数近 4 000 万,10 年来增加 45%。全球每年因吸毒直接死亡的人数超过 60 万,主要是由于过量使用海洛因和芬太尼等阿片类药物。全球近 1 200 万人注射使用毒品,其中 140 万人感染 HIV,560 万人患有丙型肝炎。

我国高度重视禁毒工作,深入实施“清源断流”战略,毒品滥用人数持续下降。随着对药品的升级管制,麻醉性药品和精神类药品的科学化管理及规范化用药,毒品供应、毒品消费和毒品滥用规模持续减小。

三、药物依赖的病因

药物依赖是长期滥用成瘾药物导致大脑发生一系列结构与功能改变的结果,目前尚无有效的治疗方法。药物依赖的病因复杂,可能是心理、生物与社会因素相互作用的结果,目前公认环境因素和药物依赖遗传易感性相互作用是药物依赖形成的主要原因。

1. 遗传因素 体验过神经精神药物所产生的欣快感的人群中,只有少数人发展为药物依赖者,说明药物依赖具有遗传易感性。研究显示,依赖性药物作用的神经递质 / 受体系统、影响药物代谢的酶系等基因多态性,形成了药物依赖易感性的遗传学基础。

2. 社会因素 家庭和生活等社会经济因素、高强度工作压力、同伴压力、容易获得依赖性药物的环境、对药物依赖呈宽容态度的社会环境及生活习惯等,是影响药物依赖形成和复吸的主要社会因素。

3. 个体因素

- (1) 人格缺陷:意志薄弱、过度依赖他人、缺乏自制自信等,具有攻击性性格、反社会人格等。
- (2) 具有强烈的好奇心:促使个体去尝试依赖性药物产生的特殊效应。
- (3) 精神或情感障碍:抑郁症、焦虑症、注意缺陷障碍、多动症等。
- (4) 躯体疾病:如躯体不适、疼痛、失眠等。

四、依赖性药物的分类

依赖性药物分为麻醉药品、精神药品和其他类药品三大类:①麻醉药品:阿片类如鸦片、海洛因、吗啡、可待因、哌替啶、芬太尼、美沙酮等;可卡因类如可卡因、古柯叶、古柯糊等;大麻类如大麻烟、大麻树脂、大麻油等。②精神药品:镇静催眠药和抗焦虑药如巴比妥类、苯二氮草类;中枢兴奋剂如苯丙胺、甲基苯丙胺(冰毒)、亚甲二氧基苯丙胺(“摇头丸”)等;致幻剂如麦角酸二乙酰胺(LSD)、毒蕈碱等。③其他类药品:烟草、乙醇、咖啡因及挥发性有机溶媒等。

根据《中华人民共和国刑法》第三百五十七条规定,将鸦片、海洛因、甲基苯丙胺、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品定义为毒品。毒品可以分为天然毒品、半合成毒品和合成毒品三大类:天然毒品是指直接从毒品原植物中提取的毒品,如大麻、鸦片等;半合成毒品是由天然毒品和化学物质合成而得,如海洛因、可卡因等;合成毒品是指完全用有机合成的方法制造的毒品,如冰毒、氯胺酮等。2013 年,联合国毒品和犯罪问题办公室对新出现的、存在药物滥用可能性但国际上尚未列管的物质定义为新精神活性物质(new psychoactive substance),也被称为第三代毒品。截至 2023 年,我国列管的新精神活性物质超过 180 种。

第二节 | 药物依赖的机制

因各类依赖性药物在化学结构、作用靶点和药理效应方面存在较大差异,药物依赖的病理生理学机制极为复杂,但都有导致滥用并最终发展到成瘾的共同特征,即奖赏效应或强化作用,它是形成、维



持以及复发性强迫觅药行为的主要原因。

一、药物依赖相关的神经解剖学基础

在生物进化过程中,动物通过饮食、哺乳、交配等行为获得原始的欣快感和满足感,激发了本能的趋向性行为,从而保证了物种的存在、进化、繁衍和延续。在生物行为学中,这种与欣快、满足有关的感受和事件被称为“奖赏”。介导这种奖赏效应的脑区被称为“奖赏系统”或“奖赏通路”。药物依赖的形成,正是过度激活奖赏系统,不断产生正性强化作用的结果。

中枢神经系统内的许多部位参与了药物依赖的形成和发展,而且介导躯体依赖和精神依赖的中枢神经部位有明显的差别。

参与躯体依赖的中枢有蓝斑、中脑导水管周围灰质、内侧丘脑、下丘脑、杏仁核、黑质、苍白球、中缝大核、延髓巨细胞网状核、脊髓等。形成药物精神依赖的最主要的解剖基础是中脑边缘奖赏系统(mesolimbic reward system),包括富含多巴胺能神经元的腹侧被盖区(ventral tegmental area, VTA)及其投射区伏隔核(nucleus accumbens, NAc)、杏仁核(amygdala, AMY)、海马(hippocampus, Hipp)及前额叶皮质(prefrontal cortex, PFC)等结构。其中中脑腹侧被盖区、伏隔核和前额叶皮质之间的神经环路是目前认为介导药物依赖的关键通路(图 30-1)。

此外,长期给予依赖性药物产生的慢性效应所涉及的脑环路不仅包括调控急性奖赏效应的环路,还包括学习和记忆的神经环路,后者也参与依赖性药物奖赏所感受到的刺激信息的处理和贮存,对药物成瘾的形成发挥重要作用。

复吸是由药物依赖者对依赖性药物的奖赏效应以及用药时环境线索形成的强烈记忆造成的。因此,与情绪体验、记忆形成和巩固相关的脑区如海马和前额叶皮质在药物依赖中也发挥重要作用。

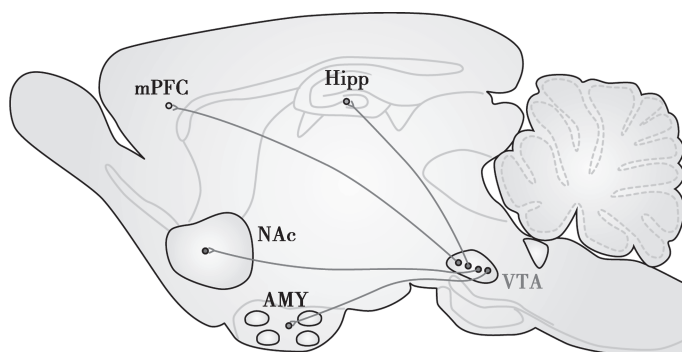


图 30-1 中脑多巴胺奖赏环路
mPFC. 内侧前额叶皮质。

二、参与药物依赖的神经递质 / 受体系统

神经递质 / 受体系统是实现神经环路功能的物质基础,几乎所有神经递质 / 受体系统都不同程度参与药物依赖,其中研究较多的是多巴胺及谷氨酸系统。

1. 多巴胺(dopamine, DA) 多巴胺是体内一种重要的神经递质,参与运动、情感、动机以及快乐的调节。它是奖赏系统中的重要递质,因其能使人产生愉快感觉,故被称为“快乐递质”。刺激多巴胺奖赏系统可以获得三种效应:激活运动行为、激励学习和使继发性激励特性再燃。在美食及其他感兴趣的天然奖赏的刺激下,脑内腹侧被盖区的多巴胺能神经元被激活,导致伏隔核、前额叶皮质等脑区的多巴胺释放增多,并作用于突触后膜上的多巴胺受体,从而使人产生愉悦的感觉。增多的多巴胺很快会被其转运体再摄取,使得突触间隙中多巴胺的浓度不至于过度升高,因此天然奖赏不会导致强烈持久的欣快感。与天然奖赏不同,多数依赖性药物在激活多巴胺能神经元的同时,还能阻断多巴胺转运体,导致大量的多巴胺在突触间隙中聚集,持续地激动突触后膜上的多巴胺受体,从而产生强烈而持久的欣快感。这种持续的正性强化刺激,导致心理依赖的逐渐形成。虽然每种药物的作用机制略有不同,但其最终均可导致伏隔核内的多巴胺浓度大幅度上升。

2. 谷氨酸(glutamic acid) 腹侧被盖区多巴胺能神经元和伏隔核内多巴胺能神经末梢均接受杏仁核和前额叶皮质的谷氨酸能神经元投射。在药物依赖形成过程中,谷氨酸直接或间接地调节多巴胺系统的功能。传入腹侧被盖区的谷氨酸提高了多巴胺能神经元胞体的兴奋性,促进伏隔核内多巴胺的释放;

传入伏隔核的谷氨酸通过突触前机制也促进多巴胺的释放。从杏仁核和前额叶皮质到腹侧被盖区和 / 或伏隔核等核团的谷氨酸能投射是吸食药物相关的环境线索记忆形成和复吸行为所不可缺少的。

三、药物依赖的细胞和分子机制

1. 细胞机制 产生和释放多巴胺的腹侧被盖区多巴胺能神经元的兴奋性是调节中脑多巴胺奖赏系统功能的关键。腹侧被盖区多巴胺能神经元存在慢频率单一放电和高频率爆发式放电两种自发放电模式。爆发式放电模式比单一放电模式在其投射靶区产生更多的多巴胺递质释放,从而更有效地激活中脑多巴胺奖赏系统。腹侧被盖区多巴胺能神经元的兴奋性受其自身和突触传入的共同调节,腹侧被盖区多巴胺能神经元兴奋性的改变可影响其投射区多巴胺的释放量,进而通过伏隔核和前脑皮质等区域接受神经元的多巴胺受体功能改变介导药物依赖的形成和发展。

2. 分子机制 长期应用依赖性药物促使细胞内信号转导系统和核内基因表达发生变化,引起中脑多巴胺奖赏通路神经元异常适应性或可塑性改变,导致药物依赖相关行为的产生。腺苷酸环化酶 (adenylate cyclase, AC)/ 环磷酸腺苷 (cAMP)/cAMP 依赖蛋白激酶 A (protein kinase A, PKA)/cAMP 反应元件结合蛋白 (cAMP-response element binding protein, CREB protein),即 AC/cAMP/PKA/CREB 信号通路在药物依赖中的重要作用被认为是药物依赖形成和发展的分子机制。

不同依赖性药物产生的拟神经递质效应和作用的受体机制如表 30-1 所示。

表 30-1 不同依赖性药物的拟神经递质效应和作用的受体机制

药物	拟神经递质 / 调质效应	作用的受体 / 离子通道
阿片类药物	内源性阿片肽	激动 μ 、 δ 和 κ 阿片受体
精神兴奋剂(可卡因、苯丙胺等)	多巴胺	可卡因阻断 DA 转运体,使 DA 重摄取减少;苯丙胺促进 DA 释放
乙醇	γ -氨基丁酸,谷氨酸	增强 GABA _A 受体功能 抑制 NMDA 受体配体门控离子通道
大麻	内源性大麻素	激活 CB1 受体
致幻剂	5-羟色胺	部分激活 5-HT _{2A} 受体
尼古丁	乙酰胆碱	激活 ACh 受体
苯环利啶	谷氨酸	拮抗 NMDA 受体配体门控离子通道

注:CB.cannabinoid,大麻素;ACh.acetylcholine,乙酰胆碱。

第三节 | 药物依赖的临床表现和诊断

一、临床表现

长期使用依赖性药物给滥用者的精神和身体带来严重损害,其临床表现包括精神障碍、心理障碍、戒断症状、中毒和其他相关并发症等。

1. 渴求与强迫性觅药行为 渴求是一种慢性药物滥用者在中断使用药物一段时间后的一种体验,是精神依赖性的特征性表现。为了追求药物的精神效应和避免戒断症状的痛苦,滥用者常不顾法律和道德,不择手段获取这类药物。药物依赖导致的强迫性觅药行为,是造成药物滥用及相关暴力犯罪、家庭毁灭等社会问题的根源。

2. 戒断综合征 是指长期应用依赖性药物后,中断或减量用药所引起生理功能的紊乱。其严重程度不一,重者可致药物滥用者身心内稳态严重失调,器官功能受损乃至衰竭而致死。戒断反应也是药物滥用者或吸毒者难以戒毒和复吸的重要原因。不同药物有不同的戒断症状。

(1) 阿片类:一般在停药 6~8 小时后出现症状,18~24 小时后出现明显的戒断症状。临床表现为:①精神状态及行为异常,如焦虑、不安、易怒、困倦或失眠;②呼吸困难、关节与肌肉疼痛、肌强直、

肌无力、意向性震颤、斜视、体重减轻、发冷或体温升高;③自主神经系统症状,如大汗淋漓、汗毛竖立、瞳孔散大、流涕、流涎、食欲缺乏、恶心、呕吐、腹泻、胃肠绞痛、皮肤苍白、心动过速、血压增高等。

(2) 大麻:骤然停用可出现不安、焦虑、食欲缺乏、失眠、体温下降甚至寒战、发热、震颤。

(3) 精神兴奋剂:骤然停用可出现持久睡眠、全身乏力、精神萎靡、抑郁、饮食过量等。苯丙胺类有类似可卡因类药物的戒断表现。

(4) 镇静催眠药、抗焦虑药及乙醇:戒断症状主要表现为不安、焦虑、快速眼动睡眠反跳性加强、失眠、震颤、深反射亢进、出现阵发性异常脑电图(高幅放电)、恶心、呕吐、食欲缺乏、直立性低血压,严重者出现高热、惊厥、谵妄、意识模糊以及恐怖的幻视与幻听等。突然停用大剂量巴比妥类药可出现痉挛性抽搐,严重者发生癫痫持续状态甚至死亡。

3. 精神障碍 是最主要和最危险的临床表现,可以出现幻觉、思维障碍、人格缺陷,甚至出现伤人或自杀等危险行为。

4. 中毒反应 一次大量或长期慢性服用依赖性药物可引起中毒反应。不同的药物引起的中毒反应的症状和体征也不同,严重者如不及时治疗可导致死亡。

(1) 阿片类药物:主要表现为呼吸频率减慢、幅度减小、发绀,瞳孔缩小、可呈针尖样瞳孔,脉搏细弱、心率减慢、血压下降、皮肤湿冷、意识模糊,外周循环衰竭、少尿或无尿、休克。

(2) 大麻:临床表现为心率增快、直立性低血压、意识不清,结膜血管充血扩张而出现典型的红眼,伴发错觉、幻觉与思维障碍。部分患者产生严重的焦虑、恐惧和冲动行为,并伴有濒死感。有些还可出现一过性的抑郁状态,悲观厌世、自杀。

(3) 可卡因:临床表现为心动过速、血压升高、瞳孔散大、肌肉抽搐、失眠、焦虑,也可出现幻觉、偏执妄想及攻击行为。

(4) 苯丙胺类:中毒症状包括多语、头痛、意识错乱、血压上升、瞳孔散大、食欲缺乏。大剂量使用可引起精神错乱、思维障碍等。

(5) 巴比妥类药物:长期服用可引起慢性中毒反应,主要表现为:①共济失调;②思维迟钝;③情绪不稳,易激惹;④起居无节,行为放荡,道德观念差;⑤可发生中毒性精神病。

5. 神经精神系统损害 大多数药物依赖患者都会有烦躁不安、焦虑、激动、偏执、幻觉、欣快、抑郁甚至精神错乱等精神异常或障碍。最大的危害是损害判断能力,从而导致暴力行为。长期滥用药物对中枢和周围神经系统的直接毒性作用,导致神经细胞或组织不可逆的病理性改变,如发生弱视、横断性脊髓病变、突发性下肢截瘫、躯体感觉异常及末梢神经炎等。

6. 其他

(1) 感染:各类依赖性药物均可削弱机体免疫功能,使药物滥用者的各种机会性感染发生率增高,且抗生素难以治愈,如并发病毒性肝炎、蜂窝织炎、肢体坏疽、破伤风、获得性免疫缺陷综合征(AIDS)等。

(2) 对胎儿和新生儿的影响:许多依赖性药物可以通过胎盘进入胎儿体内,因此,妊娠期吸毒可导致胎儿畸形、发育障碍、流产、早产和死胎,常有新生儿体重减轻、易于感染、器官畸形及身体发育障碍等。

二、诊断

(一) 病史

对于主动接受治疗的患者来说,其临床诊断并不困难。而对于强制戒毒者,则需借助其他诊断手段如实验室检查等来甄别。在病史采集过程中要特别注意患者的首次药物滥用时间、年龄、原因和相关背景,首次滥用药物的感受和经过;现阶段药物滥用的方式、途径、剂量、频率、是否为复合用药及身体和精神状况等;药物滥用后若有戒治史,应问诊戒治时间、方法、使用的药物、地点、疗效、失败的原因、复吸间隔时间、是否有并发症及其他既往病史等。

(二) 体格检查

多数药物依赖患者因营养不良,无力型体型者较为多见,常明显消瘦。药物滥用者由于毒品的精神活性作用,往往出现精神障碍的表现,主要表现为感知觉障碍、思维障碍、注意力不集中、记忆力下

降、定向力障碍、情感障碍等。此外,药物依赖患者的皮肤主要表现为苍白或色素沉着、皮疹、痤疮、溃疡与糜烂,沿体表浅静脉走行可见多发的针眼或针斑,肌内注射者在臀部或上臂可出现较大面积的皮下结节和硬斑。当出现戒断症状时,患者主要表现为强迫体位、腺体分泌增多、心动过速、血压升高、呼吸频率和幅度发生明显变化。

(三) 诊断标准

1. **依赖综合征诊断标准** 《中国精神障碍分类与诊断标准第三版》(CCMD-3)中,依赖综合征的定义为:反复使用某种精神活性物质导致躯体或心理方面对某种物质的强烈渴求与耐受性。

(1) 症状标准:反复使用某种精神活性物质,并至少有下列中的2项:①有使用某种物质的强烈欲望;②对使用物质的开始、结束,或剂量的自控能力下降;③明知该物质有害,但仍应用,主观希望停用或减少使用,但总是失败;④对该物质的耐受性增高;⑤使用时体验到快感或必须用同一物质消除停止应用导致的戒断反应;⑥减少或停用后出现戒断症状;⑦使用该物质导致放弃其他活动或爱好。

(2) 严重标准:社会活动功能受损。

(3) 病程标准:在最近1年的某段时间内符合症状标准和严重标准。

2. **戒断综合征诊断标准** CCMD-3中,戒断综合征的定义为:停用或减少使用精神活性物质所致的综合征,包括引起的精神症状、躯体症状,或社会活动功能受损。

(1) 症状标准:因停用或减少所用物质,至少有下列中的3项精神症状:①意识障碍;②注意力不集中;③内感性不适;④幻觉或错觉;⑤妄想;⑥记忆减退;⑦判断力减退;⑧情绪改变,如坐立不安、焦虑、抑郁、易激惹、情感脆弱;⑨精神运动性兴奋或抑制;⑩不能忍受挫折或打击;⑪睡眠障碍,如失眠;⑫人格改变。

因停用或减少所用药物,至少有下列2项躯体症状或体征:①寒战、体温升高;②出汗、心率过快或过缓;③手颤加重;④流泪、流涕、打哈欠;⑤瞳孔散大或缩小;⑥全身疼痛;⑦恶心、呕吐、厌食,或食欲增加;⑧腹痛、腹泻;⑨粗大震颤或抽搐。

(2) 严重标准:症状及其严重程度与所用物质和剂量有关,再次使用可缓解症状。

(3) 病程标准:起病和病程均有时间限制。

(4) 排除标准:①排除单纯的后遗效应;②其他精神障碍(如焦虑障碍、抑郁症)也可引起与本综合征相似的症状,需注意排除。

(四) 实验室检查

多使用薄层色谱法、荧光分光光度法、气相色谱法等方法对毒品成瘾者的尿样进行定性和定量分析。

第四节 | 药物依赖的治疗及麻醉处理原则

一、药物依赖的治疗原则

药物依赖治疗包括临床脱毒治疗、后续康复巩固、重返社会三大基本环节,只有将这三者紧密结合起来,才能使更多的成瘾者真正脱离毒魔,回归社会。

1. 了解病史,正确诊断,全身体格检查和实验室检查。根据依赖性药物的种类和剂量确定治疗计划。

2. **临床脱毒治疗** 临床脱毒治疗是药物依赖全程治疗的第一阶段和首要环节。作为脱离毒品的第一步,治疗目标:首先是帮助毒品成瘾者从毒品依赖变成无毒状态;其次是帮助患者维持无毒状态。通过科学合理的治疗,将药物依赖所致的戒断症状降至最低限度,药物依赖造成的体内一系列病理生理改变及其引起的并发症得到有效治疗。通过心理治疗为后续康复巩固打下基础。临床上常用的治疗方法有依赖性药物递减疗法、其他药物替代疗法、中西医结合疗法、针刺疗法等。

3. **康复治疗** 在滥用者完成临床脱毒治疗后,应尽快让患者进入康复治疗程序,接受相当长时间的身体、心理等方面的康复治疗。治疗集体或治疗社区是指在一种特定的居住环境中,居住成员通过治疗程序来修通自己的人格问题,改善人际关系,树立对自己行为负责的观念。成员通常应在社区中

住6~12个月,在这期间,他们需要接受各种辅导(如心理辅导、职业辅导、教育辅导等),学习各种知识,接受技能训练等。当完成在治疗集体中的基本康复治疗程序后,戒毒成功率明显增高,最终回归社会。

4. 复吸预防和回归社会 防止复吸需要采用多因素综合措施方能奏效,应将药物治疗、康复治疗与个人-家庭-社区和社会力量相结合,不仅需要医务人员的参与,更需要社会学家、心理学家、教育家和法律、执法工作者的共同努力与支持。

二、药物依赖患者的麻醉处理原则

(一) 麻醉前评估和准备

1. 详细了解患者药物依赖的成因、依赖性药物的种类、服用的时间和剂量、近期发生戒断症状的情况以及既往的治疗过程等。
2. 围手术期不进行依赖性药物的脱毒治疗。
3. 长期使用依赖性药物可导致患者多个器官/系统功能发生病理性损害。
4. 药物依赖患者在围手术期可因停用依赖性药物而发生戒断综合征。
5. 患者对镇痛药产生耐受,因此应注意镇痛药的使用剂量,慎重使用纳洛酮等拮抗药物。
6. 注意依赖性药物和麻醉用药之间相互作用或交叉耐受。
7. 纠正营养不良、脱水、恶病质、感染等。
8. 注意患者的精神状态和情绪变化,对于术前镇静、抗焦虑药物的选择,要考虑到药物依赖患者可能会对各种镇静药产生耐受性。
9. 注意患者外周皮肤感染情况,评估可能存在的静脉开放或神经阻滞穿刺困难。
10. 注意患者是否合并艾滋病。

(二) 麻醉方法的选择和麻醉管理

1. 全身麻醉 药物依赖患者一般身体情况较差,术中可能出现戒断症状,选择气管内插管全身麻醉较为合适。对阿片类药物依赖者,如果正在使用依赖性药物,术中仍可使用阿片类药物,如芬太尼等,且剂量应适当加大;对处于戒毒期的患者,尽量不用阿片类药物。镇痛维持以氯胺酮为主,其他全身麻醉药、镇静药、肌肉松弛药的选择应尽量避免使用对心、肝、肾功能影响大者。一般认为,药物依赖患者对镇静药和全麻药的耐受性增高,药物效应降低,应适当增大剂量。

2. 椎管内麻醉 对于时间不长的腹盆腔和下肢手术,也可谨慎施行椎管内麻醉。但由于药物依赖患者易发生脊椎感染,术前应仔细检查,尤其注意有无穿刺部位的皮肤感染及脊柱畸形和压痛等。术中应注意观察,及时发现戒断症状,必要时改全麻。

3. 局麻或神经阻滞 适用于简单的清创手术或伤口缝合等小手术。

4. 麻醉管理 药物依赖患者可能发生对镇痛药、镇静药耐受,难以维持麻醉深度,可借助听觉诱发电位和脑电双频指数等监测手段,结合严密的临床观察调整用药剂量,防止患者术中知晓。如果发生不明原因的心率增快、血压升高、分泌物增多等,应高度警惕戒断症状出现的可能。若患者术后苏醒延迟,应送入PACU或ICU,不推荐使用拮抗药。

5. 术后镇痛 可选择使用局部麻醉药、氯胺酮、非甾体抗炎药等。

(曹君利)



本章思维导图



本章目标测试

推荐阅读

- [1] 刘进,熊利泽. 麻醉学. 2 版. 北京:人民卫生出版社,2022.
- [2] 邓小明,姚尚龙,于布为,等. 现代麻醉学. 5 版. 北京:人民卫生出版社,2021.
- [3] 迈克尔·格鲁博. 米勒麻醉学:第 9 版. 邓小明,黄宇光,李文志,译. 北京:北京大学医学出版社,2021.
- [4] 郭曲练,姚尚龙. 临床麻醉学. 4 版. 北京:人民卫生出版社,2016.
- [5] 邓小明,李文志. 危重病医学. 4 版. 北京:人民卫生出版社,2016.
- [6] 李文志,赵国庆. 麻醉学. 2 版. 北京:人民卫生出版社,2021.
- [7] 丁文龙,刘学政. 系统解剖学. 9 版. 北京:人民卫生出版社,2018.
- [8] 中华医学会麻醉学分会. 2020 版中国麻醉学指南与专家共识. 北京:人民卫生出版社,2022.
- [9] 阿鲁鲁·S. 雷迪. 水、电解质和酸碱平衡紊乱:临床评估与管理:原书第 2 版. 张向阳,陈旭岩,译. 北京:中国科学技术出版社,2020.
- [10] 围术期醋酸盐平衡晶体液临床应用专家共识工作小组. 围术期醋酸盐平衡晶体液临床应用专家共识. 中华麻醉学杂志,2023,43(5):513-518.
- [11] 中国抗癌协会肿瘤营养专业委员会,中华医学会肠外肠内营养学分会. 肠外营养安全管理中国专家共识. 肿瘤代谢与营养电子杂志,2021,8(5):495-502.
- [12] 中华医学会肠外肠内营养学分会. 中国成人患者肠外肠内营养临床应用指南(2023 版). 中华医学杂志,2023,103(13):946-974.
- [13] BUTTERWORTH J F,MACKEY D C,WASNICK J D. Morgan & Mikhail's clinical anesthesiology. 7th ed. New York: McGraw-Hill Education,2022.
- [14] APFELBAUM J L,HAGBERG C A,CONNIS R T,et al. 2022 American Society of Anesthesiologists practice guidelines for management of the difficult airway. Anesthesiology,2022,136(1):31-81.
- [15] PANCHAL A R,BARTOS J A,CABAÑAS J G,et al. Adult basic and advanced life support writing group. Part 3:adult basic and advanced life support:2020 American Heart Association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. Circulation,2020,142(16_suppl_2):S366-S468.
- [16] EVANS L,RHODES A,ALHAZZANI W,et al. Surviving sepsis campaign:international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. Intensive Care Med,2021,47(11):1181-1247.
- [17] MATTHAY M A,ARABI Y,ARROLIGA A C,et al. A new global definition of acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med,2024,209(1):37-47.
- [18] DESAI N,SCHOFIELD N,RICHARDS T. Perioperative patient blood management to improve outcomes. Anesth Analg,2018,127(5):1211-1220.
- [19] BEREND K,DE VRIES A P,GANS R O. Physiological approach to assessment of acid-base disturbances. N Engl J Med,2014,371(15):1434-1445.

中英文名词对照索引



5-羟色胺 5-hydroxytryptamine, 5-HT 273
6分钟步行试验 6 minutes walking distance, 6MWD 175
CO₂波形图 capnography 33
 γ -氨基丁酸 γ -aminobutyric acid, GABA 108

A

阿芬太尼 alfentanil 164
阿片类药物 opiates 164
阿片样物质 opioid 164
阿托品 atropine 16
艾司氯胺酮 esketamine 162
鞍区麻醉 saddle anesthesia, SA 150
胺碘酮 amiodarone 236

B

靶控输注 target-controlled infusion, TCI 165
白蛋白 albumin 83
饱胃 full stomach 15
背景剂量 basal infusion 274
苯二氮䓬类药物 benzodiazepines 15
鼻咽通气道 nasopharyngeal airway 23
辨证论治 syndrome differentiation and treatment variation 194
标准碳酸氢盐 standard bicarbonate, SB 77
表面麻醉 topical anesthesia 138
丙泊酚 propofol 162
屏气试验 breath holding test 11
布比卡因 bupivacaine 150

C

肠内营养 enteral nutrition, EN 263
肠外营养 parenteral nutrition, PN 263
超声心动图 echocardiography 120
潮气量 tidal volume, V_T 32
持续气道正压 continuous positive airway pressure, CPAP 34
持续性炎症、免疫抑制和分解代谢综合征 persistent inflammation, immuno-suppression, catabolism syndrome, PICS 259
出血时间 bleeding time, BT 57

醋酸盐平衡晶体液 acetate-buffered crystalloid solution 82

D

代谢当量 metabolic equivalent, MET 12
代谢性碱中毒 metabolic alkalosis 79
代谢性酸中毒 metabolic acidosis 78
单次剂量 bolus dose 274
低钾血症 hypokalemia 71
低钠血症 hyponatremia 69
低血容量性休克 hypovolemic shock 216
低氧血症 hypoxemia 36
地氟烷 desflurane 161
地西洋 diazepam 15
地佐辛 dezocine 272
电解质紊乱 electrolyte disturbances 182
电休克治疗 electric shock therapy, EST 172
丁丙诺啡 buprenorphine 272
丁卡因 tetracaine 150
动脉血二氧化碳分压 PaCO₂ 33
动脉血压 arterial blood pressure 41
动脉血氧分压 PaO₂ 36
动脉血氧含量 CaO₂ 37
动态肺顺应性 dynamic compliance, C_{dyn} 34
短暂性神经综合征 transient neurologic syndrome, TNS 184
多巴胺 dopamine, DA 221, 281
多巴酚丁胺 dobutamine 220
多尿 polyuria 182
多器官功能衰竭 multiple organ failure, MOF 219
多器官功能障碍综合征 multiple organ dysfunction syndrome, MODS 217, 243

E

恶性高热 malignant hyperthermia, MH 104
恩氟烷 enflurane 161

F

非去极化肌松药 nondepolarizing muscle relaxants 162
非甾体抗炎药 nonsteroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs 176

肺保护性通气策略 lung protective ventilation strategy, LPVS 213
 肺动脉收缩压 pulmonary artery systolic pressure, PASP 46
 肺动脉舒张压 pulmonary artery diastolic pressure, PADP 47
 肺动脉楔压 pulmonary arterial wedge pressure, PAWP 47
 肺动脉压 pulmonary arterial pressure, PAP 46
 肺功能试验 pulmonary function test 12
 肺毛细血管楔压 pulmonary capillary wedge pressure, PCWP 47
 肺泡通气量 alveolar ventilation, V_A 32
 肺栓塞 pulmonary embolism 189
 肺顺应性 lung compliance, C_L 34
 肺血管阻力 pulmonary vascular resistance, PVR 50
 肺血管阻力指数 pulmonary vascular resistance index, PVRI 51
 分娩镇痛 labor analgesia 275
 分钟指令通气 mandatory minute ventilation, MMV 211
 芬太尼 fentanyl 15
 氟马西尼 flumazenil 109
 氟哌利多 droperidol 110
 辅助 - 控制通气 assist-control ventilation, A/CV 211
 辅助通气 assisted ventilation, AV 211
 负荷剂量 loading dose 274
 负性强化效应 negative reinforcement effect 279
 复吸 relapse 279

G

钙通道阻滞药 calcium channel blocker, CCB 240
 感染性休克 infectious shock 216
 高级心血管生命支持 advanced cardiovascular life support, ACLS 229
 高钾血症 hyperkalemia 71
 高流量鼻导管 high-flow nasal cannula, HFNC 210
 高钠血症 hypernatremia 70
 高张盐溶液 hypertonic saline 82
 谷氨酸 glutamic acid 281
 骨内注射通路 intraosseous infusion, IO 234
 冠心病 coronary heart disease, CHD 89
 冠状动脉灌注压 coronary perfusion pressure, CPP 236
 国际标准化比值 international normalized ratio, INR 57
 国际日间手术协会 International Association of Ambulatory Surgery, IAAS 168
 过敏性休克 anaphylactic shock 216

H

寒战 shivering 182
 喉罩 laryngeal mask airway, LMA 24
 呼气末二氧化碳分压 end-tidal PCO_2 , $P_{ET}CO_2$ 33
 呼气末压 end-expiratory pressure 34
 呼气末正压 positive end-expiratory pressure, PEEP 34, 212
 呼吸道梗阻 airway obstruction 181
 呼吸机相关性肺炎 ventilator-associated pneumonia, VAP 212
 呼吸性碱中毒 respiratory alkalosis 78
 呼吸性酸中毒 respiratory acidosis 77
 琥珀胆碱 succinylcholine 163
 环泊酚 ciprofol 162
 环氧合酶 cyclooxygenase, COX 272
 缓冲碱 buffer base, BB 77
 患者安全指数 patient safety index, PSI 62
 患者自控静脉镇痛 patient controlled intravenous analgesia, PCIA 178
 患者自控硬膜外镇痛 patient controlled epidural analgesia, PCEA 153, 178
 混合静脉血氧饱和度 mixed venous saturation of oxygen, SvO_2 37, 47
 活化部分凝血活酶时间 activated partial thromboplastin time, APTT 57
 活化凝血时间 activated clotting time, ACT 57, 116
 霍纳综合征 Horner syndrome 140

J

肌肉松弛药 muscle relaxants 162
 基本生命支持 basic life support, BLS 229
 基础代谢率 basal metabolic rate, BMR 261
 急性等容性血液稀释 acute normovolemic hemodilution, ANH 97
 急性呼吸窘迫综合征 acute respiratory distress syndrome, ARDS 202
 急性呼吸衰竭 acute respiratory failure, ARF 202
 脊髓 - 硬膜外联合阻滞 combined spinal-epidural anesthesia, CSEA 147
 脊髓电刺激 spinal cord stimulation, SCS 276
 既病防变 preventing disease from exacerbating 194
 加速术后康复 enhanced recovery after surgery, ERAS 14, 175
 监测 monitor 254
 监护麻醉 monitored anesthesia care, MAC 112
 简明疼痛问卷表 Brief Pain Questionnaire, BPQ 271

碱剩余 base excess, BE 77
 奖赏效应 reward effect 279
 胶体液 colloid solution 82
 解剖分流 anatomic shunt 38
 戒断综合征 withdrawal syndrome 279
 紧急医疗服务系统 emergency medical service system, EMSs 230
 浸润麻醉 infiltration anesthesia 138
 经颅多普勒超声 transcranial Doppler ultrasound, TCD 55
 经络 meridians and collaterals 194
 经皮二氧化碳分压 $P_{\text{ic}}\text{CO}_2$ 33
 经皮神经电刺激疗法 transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS 275
 经皮穴位电刺激 transcutaneous electrical acupoint stimulation, TEAS 197
 经气管喷射通气 transtracheal jet ventilation, TTJV 29
 经食管超声心动图 transesophageal echocardiography, TEE 53, 120
 经胸超声心动图 transthoracic echocardiography, TTE 53, 120
 晶体液 crystalloid solution 82
 精神依赖 psychological dependence 279
 静脉局部麻醉 intravenous regional anesthesia 138
 静脉麻醉药 intravenous anesthetics 161
 静脉通路 intravenous infusion, IV 234
 静态肺顺应性 static compliance, C_{st} 34
 局部麻醉 local anesthesia 137
 局部麻醉药 local anesthetics, LA 133
 局麻药全身毒性反应 local anesthetic systemic toxicity, LAST 184

K

开胸心脏按压 open chest cardiac compression, OCCC 232
 抗利尿激素 antidiuretic hormone, ADH 68
 控制通气 controlled ventilation, CV 211
 控制性降压 controlled hypotension 86
 口咽通气道 oropharyngeal airway 23
 快速顺序诱导 rapid sequence induction, RSI 30
 困难气道 difficult airway 21

L

利多卡因 lidocaine 150, 236
 临床肺部感染评分 Clinical Pulmonary Infection Score, CPIS 59
 临床麻醉 clinical anesthesia 4

临床麻醉学 clinical anesthesiology 3
 颅内压 intracranial pressure, ICP 55
 氯胺酮 ketamine 161
 罗库溴铵 rocuronium 163
 罗哌卡因 ropivacaine 151

M

麻醉 anesthesia 2
 麻醉后监护治疗病房 postanesthesia care unit, PACU 4
 麻醉后离院评分标准 Postanesthetic Discharge Scoring, PADS 111
 麻醉学 anesthesiology 1
 麻醉重症监护治疗病房 anesthesia intensive care unit, AICU 3
 吗啡 morphine 15
 脉搏血氧饱和度 pulse oxygen saturation, SpO_2 37
 脉搏指示连续心排血量 pulse indicator continuous cardiac output, PiCCO 49
 脉率 pulse rate 42
 脉压变异度 pulse pressure variation, PPV 44
 慢性疼痛 chronic pain 276
 每搏量变异度 stroke volume variation, SVV 44
 每搏量指数 stroke volume index, SVI 45
 每分钟通气量 minute ventilation, V_{E} 32
 美国麻醉医师协会 American Society of Anesthesiologists, ASA 9
 咪达唑仑 midazolam 15
 弥散性血管内凝血 disseminated intravascular coagulation, DIC 217
 米库氯铵 mivacurium 163
 面罩通气 mask ventilation 23
 面罩通气困难 difficult facemask ventilation 21
 明胶 gelatin 83
 末梢灌注指数 tip perfusion index, TPI 166
 目标导向液体治疗 goal-directed fluid therapy, GDFT 81
 目标温度管理 targeted temperature management, TTM 239

N

脑电双频指数 bispectral index, BIS 55
 脑电图 electroencephalography, EEG 55
 脑复苏 cerebral resuscitation 239
 脑死亡 brain death 241
 脑状态指数 cerebral state index, CSI 64
 凝血酶原时间 prothrombin time, PT 57

P

平均动脉压 mean arterial pressure, MAP 41
 平均肺动脉压 mean pulmonary artery pressure, MPAP 47
 平台压 plateau pressure, P_{plat} 34
 普鲁卡因 procaine 150

Q

七氟烷 sevoflurane 161
 气道峰压 peak airway pressure, P_{peak} 34
 气道阻力 airway resistance, R_{aw} 34
 前列腺素 prostaglandin, PG 69
 羟考酮 oxycodone 164
 羟乙基淀粉 hydroxyethyl starch 83
 鞘内给药系统 intrathecal drug delivery system, IDDS 278
 清醒镇静 conscious sedation 112
 区域阻滞 field block 138
 曲马多 tramadol 15
 躯体依赖 physical dependence 279
 去极化肌松药 depolarizing muscle relaxants 162
 去甲肾上腺素 norepinephrine 220
 全肠外营养 total parental nutrition, TPN 265
 全脊髓麻醉 total spinal anesthesia 185
 全凭静脉麻醉 total intravenous anesthesia, TIVA 165
 全身麻醉 general anesthesia 159
 缺血 - 再灌注损伤 ischemia-reperfusion injury 243

R

日间手术 ambulatory surgery; day surgery 168
 乳酸林格液 lactated Ringer's solution 82
 瑞芬太尼 remifentanyl 164
 瑞马唑仑 remimazolam 109

S

伤害敏感指数 IoC_2 166
 熵指数 entropy index, EI 63
 少尿 oliguria 182
 身体质量指数 body mass index, BMI 176
 神经源性休克 neurogenic shock 216
 肾上腺素 epinephrine 236
 肾素 - 血管紧张素 - 醛固酮系统 renin-angiotensin-aldosterone system, RAAS 68
 肾小球滤过率 glomerular filtration rate, GFR 56
 渗透压 osmotic pressure 72
 时量相关半衰期 context sensitive half time, $t_{1/2cs}$ 167
 实际碳酸氢盐 actual bicarbonate, AB 77
 食管 - 气管联合导管 esophageal-tracheal combitube 29

视觉模拟评分法 Visual Analogue Scale, VAS 270
 室颤 ventricular fibrillation, VF 229
 收缩压 systolic blood pressure, SBP 41
 收缩压变异度 systolic pressure variation, SPV 44
 手术室外麻醉 anesthesia for non-operating room 171
 舒芬太尼 sufentanil 164
 舒缓医学 palliative care 277
 舒张压 diastolic blood pressure, DBP 41
 术后低血压 postoperative hypotension 181
 术后恶心呕吐 postoperative nausea and vomiting, PONV 178
 术后高血压 postoperative hypertension 181
 术后认知障碍 postoperative cognitive dysfunction, POCD 190
 术后神经认知障碍 postoperative neurocognitive dysfunction, PNCD 66
 术后谵妄 postoperative delirium, POD 190
 术前自体血储备 preoperative autologous donation, PAD 97
 术中知晓 intraoperative awareness 66
 数字分级评分法 Numerical Rating Scale, NRS 271
 顺阿曲库铵 cisatracurium 163
 苏醒延迟 delayed emergence after anesthesia 182
 损伤控制性复苏 damage control resuscitation, DCR 59
 锁定时间 lockout time 274

T

碳酸氢盐 bicarbonate, HCO_3^- 77
 疼痛诊疗 pain clinic, PC 5
 疼痛指数 pain index, PI 167
 体外 CPR extracorporeal CPR, ECPR 237
 体外二氧化碳清除 ECCO₂R 256
 体外膜肺氧合 extracorporeal membrane oxygenation, ECMO 116
 体外循环 extracorporeal circulation, ECC 115
 体温 body temperature 101
 体液平衡 body fluid balance 67
 听觉诱发电位 auditory evoked potential, AEP 64
 听觉诱发电位指数 auditory evoked potential index, AEP index 55
 通气不足 hypoventilation 181
 同步间歇指令通气 synchronized intermittent mandatory ventilation, SIMV 211
 脱毒 detoxification 279

W

外周血管阻力 systemic vascular resistance, SVR 50

危重症患者 critically ill patient 254
 危重症营养风险 Nutrition Risk in Critically Ill, NUTRIC 260
 微量营养素异常 micronutrients abnormalities 259
 微循环 microcirculation 216
 围手术期多模式镇痛 perioperative multimodal analgesia 275
 围手术期医学 perioperative medicine 1
 维库溴铵 vecuronium 163
 未病先防 prevention before disease onset 194
 胃肠道黏膜 pH gastrointestinal intramucosal pH, pHi 53
 无创动脉压 noninvasive blood pressure, NIBP 41
 无创性血流动力学监测 noninvasive hemodynamic monitoring 41
 无脉性室性心动过速 pulseless ventricular tachycardia, pulseless VT 229
 无脉性心电活动 pulseless electrical activity, PEA 229
 误吸 aspiration 188

X

西咪替丁 cimetidine 16
 吸入麻醉药 inhalation anesthetics 159
 细胞内液 intracellular fluid, ICF 67
 细胞外液 extracellular fluid, ECF 67
 纤维蛋白降解产物 fibrin degradation product, FDP 57
 腺苷三磷酸 adenosine triphosphate, ATP 88
 心搏骤停 sudden cardiac arrest 229
 心搏骤停后治疗 post-cardiac arrest care, PCAC 229, 238
 心搏骤停后综合征 post-cardiac arrest syndrome 241
 心动过缓 bradycardia 235
 心动过速 tachycardia 235
 心房钠尿肽 atrial natriuretic peptide, ANP 68
 心肺复苏 cardiopulmonary resuscitation, CPR 229
 心肺脑复苏 cardiopulmonary cerebral resuscitation, CPCPR 229
 心肺运动试验 cardiopulmonary exercise testing, CPET 175
 心肺转流术 cardiopulmonary bypass, CPB 115
 心律失常 arrhythmia 182
 心率 heart rate, HR 42
 心率变异性 heart rate variability, HRV 166
 心源性休克 cardiogenic shock 216
 心脏危险指数 cardiac risk index, CRI 11
 星状神经节阻滞术 stellate ganglion block, SGB 276
 胸部物理治疗 chest physiotherapy, CPT 256
 胸外心脏按压 external chest compression, ECC 231

休克 shock 216
 休克指数 shock index 219
 血管内液 intravascular fluid, IVF 67
 血红蛋白 hemoglobin, Hb 52
 血尿素氮 blood urea nitrogen, BUN 56
 血气分析 blood gas analysis 12
 血栓弹力图 thromboelastogram, TEG 57
 血细胞比容 hematocrit, HCT 57
 血液净化 blood purification 253

Y

压力释放通气 pressure release ventilation, PRV 212
 压力支持通气 pressure support ventilation, PSV 211
 盐酸戊乙奎醚 penehyclidine hydrochloride 16
 氧供 oxygen delivery, DO_2 38
 氧耗 oxygen consumption, oxygen uptake, VO_2 39
 氧合 oxygenation 36
 氧化亚氮 nitrous oxide, N_2O 160
 氧摄取率 oxygen extraction ratio, O_2ER 37
 药物成瘾 drug addiction 279
 药物耐受 drug tolerance 279
 药物依赖 drug dependence 279
 依托咪酯 etomidate 162
 异氟烷 isoflurane 161
 意识指数 index of consciousness, IOC 64
 阴离子间隙 anion gap, AG 77
 营养不良 malnutrition 259
 营养过剩 overnutrition 259
 营养失调 nutritional disorder 259
 硬膜穿破后头痛 postdural puncture headache, PDPH 185
 硬膜外腔阻滞 epidural anesthesia 147
 用力肺活量 forced vital capacity, FVC 32
 用力呼气量 forced expiratory volume, FEV 32
 游离脂肪酸 free fatty acids, FFAs 259
 有创性血流动力学监测 invasive hemodynamic monitoring 41
 右美托咪定 dexmedetomidine 16
 右旋糖酐 dextran 83
 诱发电位 evoked potential, EP 55
 语言分级评分法 Verbal Rating Scale, VRS 270
 预康复 prehabilitation 176
 远程场所的麻醉 anesthesia at remote locations 171
 院内心搏骤停 in-hospital cardiac arrest, IHCA 229
 院外心搏骤停 out-of-hospital cardiac arrest, OHCA 229
 允许性高碳酸血症 permissive hypercapnia, PHC 213

Z

- 灾害医学 disaster medicine, DM 254
- 躁动 agitation 182
- 张力性气胸 tension pneumothorax 188
- 针刺麻醉 acupuncture anesthesia 194
- 诊室麻醉 office-based anesthesia, OBA 171
- 镇静 sedation 107
- 镇痛 analgesia 2
- 镇痛 / 伤害平衡指数 analgesia/nociception index, ANI 166
- 正性强化效应 positive reinforcement effect 279
- 正压通气治疗 positive airway pressure therapy 256
- 支气管痉挛 bronchospasm 187
- 致命三联征 triad of death 58
- 中国日间手术合作联盟 China Ambulatory Surgery Alliance, CASA 168
- 中脑边缘奖赏系统 mesolimbic reward system 281
- 中心静脉血氧饱和度 central venous saturation of oxygen, ScvO₂ 38
- 中心静脉压 central venous pressure, CVP 45
- 中医学 traditional Chinese medicine, TCM 194
- 重症监护治疗病房 ICU 254
- 周围神经阻滞 peripheral nerve block, PNB 138
- 蛛网膜下腔阻滞 spinal anesthesia 147
- 椎管内麻醉 intrathecal anesthesia 147
- 椎管内血肿 intraspinal hematoma 185
- 椎旁阻滞 paravertebral block, PVB 143
- 自动体外除颤器 automated external defibrillator, AED 233
- 自体血回收 cell saver, CS 97
- 自由基清除剂 free radical scavenger, FRS 240
- 阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征 obstructive sleep apnea hypopnea syndrome, OSAHS 108
- 组织间液 interstitial fluid, ISF 67
- 最大呼气中段流量 maximal mid-expiratory flow, MMEF 32
- 最大自主通气量 maximum voluntary ventilation, MVV 32
- 最低肺泡有效浓度 minimal alveolar concentration, MAC 105
- 左布比卡因 levobupivacaine 151



国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

01	医用高等数学	第8版	29	耳鼻咽喉头颈外科学	第10版
02	医学物理学	第10版	30	口腔科学	第10版
03	基础化学	第10版	31	皮肤性病学	第10版
04	有机化学	第10版	32	核医学	第10版
05	医学生物学	第10版	33	流行病学	第10版
06	系统解剖学	第10版	34	预防医学	第8版
07	局部解剖学	第10版	35	中医学	第10版
08	组织学与胚胎学	第10版	36	医学计算机应用	第7版
09	生物化学与分子生物学	第10版	37	体育	第7版
10	生理学	第10版	38	医学细胞生物学	第7版
11	医学微生物学	第10版	39	医学遗传学	第8版
12	人体寄生虫学	第10版	40	临床药理学	第7版
13	医学免疫学	第8版	41	医学统计学	第8版
14	病理学	第10版	42	医学伦理学	第6版
15	病理生理学	第10版	43	临床流行病学与循证医学	第6版
16	药理学	第10版	44	康复医学	第7版
17	医学心理学	第8版	45	医学文献检索与论文写作	第6版
18	法医学	第8版	46	卫生法	第6版
19	诊断学	第10版	47	医学导论	第6版
20	医学影像学	第9版	48	全科医学概论	第6版
21	内科学	第10版	49	麻醉学	第5版
22	外科学	第10版	50	急诊与灾难医学	第4版
23	妇产科学	第10版	51	医患沟通	第3版
24	儿科学	第10版	52	肿瘤学概论	第3版
25	神经病学	第9版	53	重症医学	
26	精神病学	第9版	54	老年医学	
27	传染病学	第10版	55	临床营养学	
28	眼科学	第10版	56	医学人文导论	

上一版获首届全国教材建设奖全国优秀教材 一等奖 二等奖

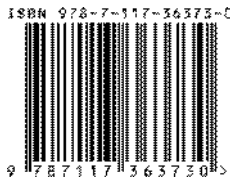


人卫官网 www.pmph.com
人卫官方资讯发布平台

策划编辑 邹梦娜
责任编辑 宋 玥 邹梦娜
数字编辑 汪泓泉 宋永刚
书籍设计 李 蹊 郭 淼
惠亦凡



人卫APP
获取海量医学学习资源



定 价: 56.00 元